محرمانه — داخلی MCINEXT

Phoenix — پرونده مدیریت محصول

Fit-Gap، یافته‌ها، ریسک، Scope، Deadline، Unit Economics، آمادگی جلسه، فرصت‌های محصول HR و تحلیل رقبا

برای Technical Product Manager و ذی‌نفعان کسب‌وکار

بخش اول — کسب‌وکار	کاتالوگ Featureها، Fit-Gap، یافته‌های بحرانی، ریسک‌ها، Unit Economics، Deadline، Scope، برگه جلسه (فصل‌های ۱ تا ۱۰)
بخش دوم — فرصت‌های HR و رقبا	ایده‌ها، رقبای جهانی و ایرانی، SAP، چارگون، آزمون خریدار (فصل ۲۵)
سند همراه فنی	`technical/TECHNICAL_DOSSIER_FA.pdf` — فصل‌های ۱۱ تا ۲۴ (Architecture، Code، Config، Deploy). شماره فصل‌ها در هر دو سند ثابت مانده تا ارجاع‌هایی مثل «§۱۲» معتبر بمانند.
اسناد مدیریت محصول دیگر	`ROADMAP_FA.pdf` · `ANSWER_PACK_FA.pdf` · `FIT_GAP_TRACKER.xlsx`
تاریخ	بازبینی ۶ :Code مهر ۱۴۰۵ — 2026-09-28 · تفکیک اسناد: ۱۳ مهر ۱۴۰۵

فهرست کامل ←

منو — برای رفتن به هر بخش کلیک کنید

بخش اول — کسب‌وکار

راهنمای منابع — ریشه هر ادعا · ۱. Executive Summary · ۲. محصول در یک نگاه · ۳. کاتالوگ کامل Featureها · ۴. Fit-Gap: ادعا در برابر Code · ۵. یافته‌های بحرانی · ۶. ریسک‌ها و Corner Caseها · ۷. Unit Economics · ۸. استراتژی Deadline و Dependency · ۹. پیشنهاد Scope · ۱۰. برگه جلسه: سؤال‌های محتمل

بخش دوم — فرصت‌های HR و رقبا

۲۵. ایده‌های محصول HR و رقبا · فهرست اختصارات · واژه‌نامه

فهرست

بخش اول — کسب‌وکار

- راهنمای منابع — ریشه هر ادعا

۱. Executive Summary

۲. محصول در یک نگاه

۳. کاتالوگ کامل Featureها — بدون استثنا

۴. Fit-Gap: ادعا در برابر Code

۵. یافته‌های بحرانی

۶. ریسک‌ها و Corner Caseها

۷. Unit Economics: هزینه هر تماس

۸. استراتژی Deadline و Dependency

۹. پیشنهاد Scope: Now / Next / Later

۱۰. برگه جلسه: سؤال‌های محتمل

بخش دوم — فرصت‌های محصول HR

۲۵. ایده‌های محصول HR و تحلیل عمیق رقبا (جهانی، ایرانی، SAP، چارگون)

۲۶. به‌روزرسانی محصول: قابلیت‌های جدید در Code

۲۷. فهرست کامل قابلیت‌های محصول EX و تصمیم درباره تیکت

- فهرست اختصارات · واژه‌نامه

فصل‌های ۱۱ تا ۲۴ (مهندسی) در سند فنی جداگانه هستند.

> **قرارداد نام‌گذاری در این سند:** نام Componentها، Branchها، Eventها، مقادیر و اصطلاحات فنی به همان شکل اصلی در Code (انگلیسی) آمده‌اند؛ مثلاً «Branch `clarifying` وقتی برنده می‌شود که Classifier مقدار `clarifying` برگرداند». عبارات توافق‌نامه هم با همان واژه‌های Fit-Gap (مثل Whitelist، Retention، Transcript) آمده‌اند.

راهنمای منابع — ریشه هر ادعا

زیر هر ادعا یک خط منبع آمده که نشان می‌دهد آن ادعا از کجا آمده است. **همه مسیرها نسبت به ریشه مخزن `phoenix/` هستند** و شماره بعد از `:` شماره خط است.

برچسب	معنا	مثال
CODE	مستقیماً در فایل خوانده شده؛ قابل باز کردن و بررسی.	`python/coa-api/coa/apps/files/views.py:19`
GIT	از تاریخچه Git (Commit hash یا `git log`).	`752f89333 2025-07-13`
DOC	از README یا مستند Markdown داخل مخزن.	`python/aiva/docs/RequestFlow.md:68`
BOARD	از سه عکس وایت‌بورد (Mapper، IVA (Intelligent Virtual Assistant)، COA) — طراحی، نه لزوماً پیاده‌سازی.	board IVA (Intelligent Virtual Assistant)
FIT-GAP	از فایل توافق `HR - meet UAT agreement - Fit-Gap MVP` (کپی در `product/source/fitgap_part*.tsv`).	TEC-14
INFERENCE	استنتاج من از شواهد ذکرشده — مستقیماً در Code دیده نشده. **پیش از تعهد در جلسه تأیید شود.**	«coa-ai در ClickHouse می‌نویسد»
TELECOM	دانش استاندارد مخابرات/VoIP (SIP (Session Initiation Protocol)، RTP (Real-time Transport Protocol)، SBC (Session Border Controller)، Codec، اعداد رایج) — در این مخزن نیست و توپولوژی واقعی اپراتور نیست؛ با تیم Network/VoIP تأیید شود.	«G.711 ≈ 87 kbps در هر جهت»
QUOTE	نقل قول یک فرد (مثلاً در جلسه یا پیام) که متن دقیق آن هنوز ثبت نشده است. نام گوینده کنار آن می‌آید. پیش از استناد در مذاکره، منبع و متن دقیق باید ثبت و تأیید شود.	«امکان تماس خروجی امکان‌سنجی شده — علی سلیمی»
WEB	وب‌سایت رسمی شرکت، Press Release یا رسانه تخصصی (فقط در فصل ۲۵، تحلیل رقبا)؛ لینک‌ها در ۲۵.۹. ادعای خود شرکت‌هاست — پیش از استناد در مذاکره دوباره چک شود.	«NAVEX Nira for Intake، ۱ سپتامبر ۲۰۲۶»
BLAME	زیر هر `path:line`: **چه کسی آن خط را Commit کرده** — نام، تاریخ، Hash و پیام Commit (از `git blame -w`). توجه: آخرین کسی که آن خط را تغییر داده؛ اگر Refactor بوده، نویسنده اصلی Feature ممکن است فرد دیگری باشد (`git log -L` تاریخچه کامل را می‌دهد).	`views.py:19 → name · date · sha`
ADDED	برای فایل بدون شماره خط: کسی که فایل را ساخته (اولین Commit).	`sms.py → name · …`
LAST	برای پوشه: آخرین Commit روی آن پوشه.	`internal/triton/ → …`

برخی افراد با دو نام Git دیده می‌شوند (مثلاً `Hamed Mahmoudkhani` و `h.mahmoudkhani`، یا `Mohammad Ghazanfari` و `m.ghazanfari`) — به احتمال زیاد یک نفر با دو تنظیم Git متفاوت `INFERENCE`.

«`grep … → 0`» یعنی جست‌وجوی آن الگو در پوشه‌های نام‌برده هیچ نتیجه‌ای نداشت؛ این شاهدِ *نبودن* است. شاهد جزئی هر ردیف توافق در ستون «شاهد در کد» فایل `FIT_GAP_TRACKER.xlsx` و در `product/source/verdicts.tsv` است.

بخش اول

کسب‌وکار

آنچه یک Technical Product Manager باید در جلسه بداند: چه داریم، چه قول داده‌ایم، کدام قول با Code نمی‌خواند، ریسک کجاست و Deadline را چطور تعهد کنیم.

۱. Executive Summary

۸۷
Requirement در Fit-Gap

۴۳
ادعای «موجود در محصول»

۲۷
تأیید در Code

۳
ادعای «موجود» رد شد

۱۰+۶
سرویس Python + Go/Rust فعال

۱. **محصول بالغ‌تر از Fit-Gap است.** Orchestrator، Voice Agent، چت، Trend، Retention و AQA (Agentic Query Analyzer) واقعاً ساخته شده‌اند و کیفیت مهندسی بالایی دارند.

INFERENCE summary of §3 feature catalog; each feature is sourced there

۲. **Critical — IDOR روی Raw Audio:** Endpoint `/api/v1/files` فقط Permission `view_calls` می‌خواهد و مالکیت فایل را چک نمی‌کند (PRV-03). پیش از UAT (User Acceptance Testing) بسته شود.

CODE python/coa-api/coa/apps/files/views.py:19 (permission), :46 (minio.download(name))
BLAME views.py:19 → a.rahimi · 2026-07-29 · 595027efc feat(coa-api): using adcs as authentication of coa-api v5.0.0

۳. **Transcript ذخیره می‌شود** (`raw_input` و پیام Kafka)، در حالی که AI-02 و PRV-08 آن را «خارج از Scope» اعلام کرده‌اند.

CODE python/coa-api/coa/apps/main/models.py:397 raw_input · python/coa-api/coa/apps/main/services/call.py:771 · python/chatbot-iva-agent/src/schema.py:135 messages[]
BLAME models.py:397 → a.abolghasemi · 2026-01-06 · b08274d3e feat(coa-api): rewrite coa-api for using grogu as worker(v2.0.0)
BLAME call.py:771 → a.rahimi · 2026-05-06 · 7bfaf3cd3 feat(coa-api): using streaming http and iterator v4.21.0
BLAME schema.py:135 → y.fallah · 2026-08-02 · e8db10180 feat(chatbot-iva-agent): add signaling (v0.29.0)

۴. **Audit Log وجود ندارد** (PRV-06 «موجود» علامت خورده) و Middleware درخواست‌ها، Bearer Tokenها را در Log می‌نویسد.

CODE grep -E 'audit|LogEntry|access_log|viewed_by|actor_id' python/{coa-api,adcs,aiva,adcs-auth,aqa,agentlib,adcs-knowledgebase,aiva-knowledgebase} -> 0 · python/coa-api/coa/middlewares.py:31

BLAME middlewares.py:31 → h.mahmoudkhani · 2024-08-26 · 7899c5e66 Sentiment analysis project structure (v0.0.1)

۵. AIVA (Agentic Intelligent Virtual Assistant) **برای هر شماره تلفن Long-term Memory می‌سازد** و در تماس بعدی به‌کار می‌برد — برای پایلوت کارکنان یک تصمیم Privacy است، نه فقط یک Feature.

CODE python/aiva/aiva/memory/management/commands/aiva_consume_kafka.py:365,397 · python/aiva/aiva/chat/views/completion.py:119

BLAME aiva_consume_kafka.py:365 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-02 · dfa251cd8 feat(cb-iva-demo): added debounced summary generation using kafka m...

BLAME aiva_consume_kafka.py:397 → mr.ahmadi · 2026-09-13 · b8704dd54 feat(aiva): add tools and update prompt

BLAME completion.py:119 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-29 · a55cc4abd feat(AIVA): signal support

۶. **Chat** API (Application Programming Interface)**ها در سطح Application بدون Authentication هستند** (`permission_classes = ()`) و امنیتشان به Gateway سپرده شده.

CODE python/aiva/aiva/chat/views/session.py:30 · python/aiva/aiva/chat/views/completion.py:42

DOC python/adcs/README.md:27

BLAME session.py:30 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-02 · 334867943 feat(cb-iva-demo): added stateless OpenAI compatible APIs

BLAME completion.py:42 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-02 · 334867943 feat(cb-iva-demo): added stateless OpenAI compatible APIs

۷. **موتور تحلیل** `coa-ai` **چهارده ماه است Commit نخورده**؛ Deadline ردیف‌های کیفیتی بلوک ۳ را محافظه‌کارانه بدهید.

GIT git log -1 -- python/coa-ai -> 752f89333 2025-07-13

۸. **هیچ Eval برای** AIVA (Agentic Intelligent Virtual Assistant) **و** CCA (Call Center Analyze) **نیست**؛ تنها AQA (Agentic Query Analyzer) یک Eval Endpoint دارد. «موجود» یعنی Implemented، نه Measured.

CODE python/aqa/aqa/api/routers/evaluation/run.py:39 (only eval endpoint) · grep -E 'eval|wer|benchmark|golden' python/{aiva,coa-api} -> 0

BLAME run.py:39 → h.mahmoudkhani · 2026-09-20 · a0a2e126d feat(aqa): eval/config API

۹. **چند برد رایگان:** SMS (Short Message Service) (KB-06) ساخته شده، KB-09/KB-10 محدودیت‌اند نه توسعه، Sentiment (AI-08) فقط Configuration است، Retention بهتر از ادعاست.

CODE python/aiva/aiva/tools/sms.py:32 · python/coa-api/coa/apps/main/models.py:340 · python/coa-api/coa/apps/main/management/commands/archive_old_calls.py:410

BLAME sms.py:32 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-21 · 5b31a30fd refactor(AIVA): changed tools structure, feat: tools toggle env

BLAME models.py:340 → a.rahimi · 2026-02-16 · 550d862ea feat(coa-api):change calls tab to new design and using postgres not...

BLAME archive_old_calls.py:410 → a.abolghasemi · 2026-04-29 · 964fff1ae fix(coa-archiver): fix coa archie pg_dump issues v0.1.0

۱۰. **قاعده Deadline:** تاریخ تقویمی نه؛ «n + T روز کاری از دریافت X». معیار پذیرش TEC-14 پشتیبان شماست.

FIT-GAP TEC-14 acceptance criterion

۲. محصول در یک نگاه

سه سرویس اصلی به کسب‌وکارها و کاربران ارائه می‌شود، و دو قابلیت پشتیبان آن‌ها را کامل می‌کنند:

محصول	کاربر	ارزش	Code
IVA (Intelligent Virtual Assistant) (Voice)	تماس‌گیرنده تلفنی	پاسخ خودکار تلفن، ۲۴/۷، بدون اپراتور؛ Redirect به کارشناس در صورت نیاز	`chatbot-iva-agent`, `websocall`
AIVA (Agentic Intelligent Virtual Assistant) **Chatbot**	کاربر چت و Voice (مغز مشترک)	فهم Intent، پاسخ از Knowledge Base، اجرای Tool، Guardrail، Memory	`aiva`, `adcs`, `agentlib`
Dashboard — Knowledge Base	تیم محتوا/پشتیبانی	مدیریت Tag، Import/Export، Guardrail، Q&A، Summarize	`adcs-knowledgebase`, `aiva-knowledgebase`
Dashboard — CCA (Call Center Analyze)	مدیران Contact Center / EX (Employee Experience)	تحلیل Category، Summary، Sentiment، Alert، Trend، Satisfaction، کارشناس و Ticket	`coa-api`, `grogu`, `coa-ui`, `ai`
AQA (Agentic Query (Spotter) **Analyzer**)	تحلیلگر و مدیر	پرسش آزاد به زبان طبیعی روی داده و پاسخ با SQL (Structured Query Language) و Chart	`aqa`

DOC python/{aqa,adcs,aiva,chatbot-iva-agent,aiva-knowledgebase}/README.md BOARD COA + IVA boards CODE folder names under python/, golang/, javascript/

در Pilot «صدای کارکنان» (EX (Employee Experience))، همین پشته برای HR (Human Resources) استفاده می‌شود: کارمند زنگ می‌زند، AIVA/IVA (Intelligent Virtual Assistant) گفت‌وگو را پیش می‌برد، CCA (Call Center Analyze) تحلیل می‌کند و EX نتیجه تجمیعی را در Dashboard و AQA (Agentic Query Analyzer) می‌بیند. به همین دلیل، استاندارد Privacy بسیار بالاتر از یک Contact Center عادی است.

FIT-GAP block titles 1-8 INFERENCE privacy bar raised because data subjects are employees

۳. کاتالوگ کامل Featureها — بدون استثنا

همه قابلیت‌هایی که در Code فعال پیدا شد، به تفکیک محصول. ستون «وضعیت» یعنی: ON پیش‌فرض فعال · Config با تنظیم فعال می‌شود · OFF موجود ولی پیش‌فرض خاموش · Partial ناقص.

۳.۱ Voice Agent — `chatbot-iva-agent` (LiveKit) IVA (Intelligent Virtual Assistant)

Feature	توضیح و مکانیزم	وضعیت
SIP (Session Initiation Protocol) Inbound	تماس از Kamailio وارد LiveKit Room می‌شود؛ Agent به‌عنوان Participant وارد می‌شود. `call_id` ، `x-originalcallid` ، `city_code` و شماره از SIP (Session Initiation Protocol) Header خوانده می‌شوند. CODE python/chatbot-iva-agent/src/schema.py:47 phone_number, call_id, original_call_id, city_code BOARD IVA board: Kamailio -> LiveKit BLAME schema.py:47 → y.fallah · 2025-11-18 · 27e79ea7e feat(chatbot-iva): add avatar integration, also sending session dat...	ON
Original Call ID (Identifier) Fallback	اگر Header نبود: `unknown` یا `session_id` (`AGENT_ORIGINAL_CALL_ID_FALLBACK`). CODE python/chatbot-iva-agent/src/config.py:265 BLAME config.py:265 → y.fallah · 2026-08-15 · 5f4dd7199 feat(chatbot-mci-iva): add arbaeen_send_sms function call & origina...	Config
RTP (Real-time Transport Protocol) Stabilization Delay	مکث کوتاه پیش از Greeting تا مسیر RTP (Real-time Transport Protocol) پایدار شود. CODE python/chatbot-iva-agent/src/config.py:54 · python/chatbot-iva-agent/src/entrypoint.py:77 BLAME config.py:54 → y.fallah · 2026-08-24 · 09b74a446 refactor(chatbot-iva-agent): remove whitelist agent variants (v0.32.0) BLAME entrypoint.py:77 → y.fallah · 2026-08-24 · 09b74a446 refactor(chatbot-iva-agent): remove whitelist agent variants (v0.32.0)	Config
VAD (Voice Activity Detection) (Silero)	تشخیص گفتار؛ `MIN_SILENCE 1.0s` ، `MIN_SPEECH 0.5s` ، `ACTIVATION_THRESHOLD 0.5` ، Prefix Padding. CODE python/chatbot-iva-agent/src/main.py:89 · python/chatbot-iva-agent/src/config.py:62-67 BLAME main.py:89 → y.fallah · 2026-08-02 · e8db10180 feat(chatbot-iva-agent): add signaling (v0.29.0) BLAME config.py:62 → y.fallah · 2026-08-02 · e8db10180 feat(chatbot-iva-agent): add signaling (v0.29.0)	ON

Feature	توضیح و مکانیزم	وضعیت
Barge-in (Interruption)	کاربر وسط صحبت Agent حرف بزند؛ `MIN_INTERRUPTION_DURATION 0.4s` و حداقل تعداد کلمه. **CODE** python/chatbot-iva-agent/src/config.py:68,74 **BLAME** config.py:68 → y.fallah · 2026-08-02 · e8db10180 feat(chatbot-iva-agent): add signaling (v0.29.0) **BLAME** config.py:74 → y.fallah · 2026-08-02 · e8db10180 feat(chatbot-iva-agent): add signaling (v0.29.0)	ON
Endpointing	تأخیر پایان نوبت بین ۰٫۵ تا ۳ ثانیه؛ حالت `fixed` یا تطبیقی با `ALPHA` . **CODE** python/chatbot-iva-agent/src/config.py:69-73 **BLAME** config.py:69 → y.fallah · 2026-08-03 · f36e6cc2f feat(chatbot-iva-agent): add openai turn detector (v0.30.0)	ON
Turn Detection	سه حالت: `deactive` (پیش‌فرض)، `mci` (مدل اختصاصی)، `openai` (LLM (Large Language Model) احتمال پایان نوبت ۰ تا ۱). تاریخچه ۶ نوبت، آستانه `0.5` . **CODE** python/chatbot-iva-agent/src/config.py:82-110 · python/chatbot-iva-agent/src/utils/mci_turn_detector.py · python/chatbot-iva-agent/src/utils/openai_turn_detector.py **BLAME** config.py:82 → y.fallah · 2025-11-18 · 27e79ea7e feat(chatbot-iva): add avatar integration, also sending session dat... **ADDED** mci_turn_detector.py → y.fallah · 2025-06-21 · 6213f04ac feat(chatbot-iva): add turn-detection. v0.6.0 **ADDED** openai_turn_detector.py → y.fallah · 2026-08-03 · f36e6cc2f feat(chatbot-iva-agent): add openai turn detector (v0.30.0)	OFF
Greeting	پیام اول با `AGENT_GREETING_MESSAGE` ؛ قابلیت قطع‌کردن آن توسط کاربر. **CODE** python/chatbot-iva-agent/src/config.py:391 · python/chatbot-iva-agent/src/entrypoint.py:86 **BLAME** config.py:391 → y.fallah · 2026-08-02 · e8db10180 feat(chatbot-iva-agent): add signaling (v0.29.0) **BLAME** entrypoint.py:86 → y.fallah · 2026-08-02 · e8db10180 feat(chatbot-iva-agent): add signaling (v0.29.0)	ON
Background Ambience	صدای محیط اداری (`OFFICE_AMBIENCE` یا فایل) با Volume ۰٫۸. **CODE** python/chatbot-iva-agent/src/config.py:172-191 **BLAME** config.py:172 → y.fallah · 2026-08-03 · f36e6cc2f feat(chatbot-iva-agent): add openai turn detector (v0.30.0)	ON
Thinking Sound	صدای «در حال فکر» حین پردازش (`static/ts0.wav`). **CODE** python/chatbot-iva-agent/src/config.py:194-213 **BLAME** config.py:194 → y.fallah · 2026-08-24 · 09b74a446 refactor(chatbot-iva-agent): remove whitelist agent variants (v0.32.0)	ON

Feature	توضیح و مکانیزم	وضعیت
User-away Handling	سکوت ۱۰ ثانیه → «من هستم اگه کاری داشتی»؛ پس از ۳ بار → پیام خروج و قطع. CODE python/chatbot-iva-agent/src/config.py:401-427 · python/chatbot-iva-agent/src/main.py:197 BLAME config.py:401 → y.fallah · 2026-08-24 · 09b74a446 refactor(chatbot-iva-agent): remove whitelist agent variants (v0.32.0) BLAME main.py:197 → y.fallah · 2026-06-03 · 1fb743b0b feat(chatbot-iva-agent): add support for phone number feed in creat...	OFF
Non-speech Handling	صدای نامفهوم → «صدای شما نامفهوم بود...». CODE python/chatbot-iva-agent/src/config.py:430-446 BLAME config.py:430 → y.fallah · 2026-08-24 · 09b74a446 refactor(chatbot-iva-agent): remove whitelist agent variants (v0.32.0)	OFF
STT (Speech-to-Text)	کلاینت OpenAI-compatible؛ ۳ Retry، فاصله ۱ ثانیه، ۱۰ Timeout ثانیه؛ خروجی با `transcript_confidence`. CODE python/chatbot-iva-agent/src/config.py:29-31,364 · python/chatbot-iva-agent/src/schema.py:26 transcript_confidence BLAME config.py:29 → y.fallah · 2026-08-02 · e8db10180 feat(chatbot-iva-agent): add signaling (v0.29.0) BLAME config.py:364 → y.fallah · 2026-08-02 · e8db10180 feat(chatbot-iva-agent): add signaling (v0.29.0) BLAME schema.py:26 → y.fallah · 2025-11-18 · 27e79ea7e feat(chatbot-iva): add avatar integration, also sending session dat...	ON
LLM (Large Language Model) Structure	دو پیاده‌سازی Agent: `chatbotlib` (پیش‌فرض، API (Application Programming Interface) قدیمی) و `agentlib` (Tool-aware). CODE python/chatbot-iva-agent/src/config.py:283 · python/chatbot-iva-agent/src/agents/chatbotlib.py:33 · python/chatbot-iva-agent/src/agents/agentlib.py:41 BLAME config.py:283 → y.fallah · 2026-08-24 · 09b74a446 refactor(chatbot-iva-agent): remove whitelist agent variants (v0.32.0) BLAME chatbotlib.py:33 → y.fallah · 2026-08-24 · 09b74a446 refactor(chatbot-iva-agent): remove whitelist agent variants (v0.32.0) BLAME agentlib.py:41 → y.fallah · 2026-08-24 · 09b74a446 refactor(chatbot-iva-agent): remove whitelist agent variants (v0.32.0)	Config

Feature	توضیح و مکانیزم	وضعیت
Sentence TTS (Text-to-Speech) **Streaming**	پاسخ جمله‌به‌جمله به TTS (Text-to-Speech) می‌رود تا اولین جمله سریع پخش شود. Status `204` خطای Non-retryable. CODE python/chatbot-iva-agent/src/config.py:40,164 · python/chatbot-iva-agent/src/utils/sentence_tokenizer.py BLAME config.py:40 → y.fallah · 2026-09-28 · 859f8fbf5 fix(chatbot-iva-agent): add tts non retryable handler (v0.36.0) BLAME config.py:164 → y.fallah · 2026-08-03 · f36e6cc2f feat(chatbot-iva-agent): add openai turn detector (v0.30.0) ADDED sentence_tokenizer.py → y.fallah · 2025-06-21 · 6213f04ac feat(chatbot-iva): add turn-detection. v0.6.0	ON
Exit	Tool `exit_tool` : «ممنون از تماس شما، خداحافظ» و قطع. CODE python/aiva/aiva/chat/config.py:124,136 BLAME config.py:124 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-21 · 5b31a30fd refactor(AIVA): changed tools structure, feat: tools toggle env BLAME config.py:136 → h.mahmoudkhani · 2026-06-10 · faec9d8ca chore(cb-iva-demo): update rubika tool descriptions	ON
Redirect to Human Agent	Tool `redirect_to_human_agent` با MESSAGE SIP (Session Initiation Protocol) (سرویس `sip-messager`) به مقصد پیش‌فرض `6040` ؛ پیام خطای جایگزین. CODE python/chatbot-iva-agent/src/config.py:240-253 (default path /api/v1/send-sip-message) INFERENCE target service = golang/sip-messager (README.md:3) BLAME config.py:240 → y.fallah · 2025-11-18 · 27e79ea7e feat(chatbot-iva): add avatar integration, also sending session dat...	Config
SMS (Short Message Service)	ارسال پیامک از Resan Gateway به تماس‌گیرنده. CODE python/chatbot-iva-agent/src/config.py:273 · python/chatbot-iva-agent/src/utils/sms.py BLAME config.py:273 → y.fallah · 2026-08-15 · 5f4dd7199 feat(chatbot-mci-iva): add arbaeen_send_sms function call & origina... ADDED sms.py → y.fallah · 2026-08-15 · 5f4dd7199 feat(chatbot-mci-iva): add arbaeen_send_sms function call & origina...	Config
Egress Recording	سه نوع ضبط: Participant، Agent (هر دو ON)، Room (OFF). ذخیره در MinIO `chatbot-mci-iva` . CODE python/chatbot-iva-agent/src/config.py:124-138,158 · python/chatbot-iva-agent/src/utils/egress_recorder.py:47 BLAME config.py:124 → y.fallah · 2025-11-18 · 27e79ea7e feat(chatbot-iva): add avatar integration, also sending session dat... BLAME config.py:158 → y.fallah · 2026-08-02 · e8db10180 feat(chatbot-iva-agent): add signaling (v0.29.0) BLAME egress_recorder.py:47 → y.fallah · 2025-11-18 · 27e79ea7e feat(chatbot-iva): add avatar integration, also sending session dat...	ON

Feature	توضیح و مکانیزم	وضعیت
Video Avatar (Hedra)	آواتار تصویری سخنگو برای کانال‌های تصویری. CODE python/chatbot-iva-agent/src/config.py:219 · python/chatbot-iva-agent/src/entrypoint.py:102 BLAME config.py:219 → y.fallah · 2025-11-18 · 27e79ea7e feat(chatbot-iva): add avatar integration, also sending session dat... BLAME entrypoint.py:102 → y.fallah · 2026-08-02 · e8db10180 feat(chatbot-iva-agent): add signaling (v0.29.0)	OFF
Session Summary → Kafka	پایان تماس: کل مکالمه، زمان‌ها، مسیر ضبط‌ها، Exit/Redirect و مصرف Token/Audio روی Topic `chatbot-mci-iva`. CODE python/chatbot-iva-agent/src/schema.py:42 · python/chatbot-iva-agent/src/config.py:315 · python/chatbot-iva-agent/src/entrypoint.py:93 BLAME schema.py:42 → y.fallah · 2025-11-18 · 27e79ea7e feat(chatbot-iva): add avatar integration, also sending session dat... BLAME config.py:315 → y.fallah · 2026-06-21 · 6d8bb517d feat(chatbot-iva-agent): add whitelist trash code (v0.25.0) BLAME entrypoint.py:93 → y.fallah · 2026-08-02 · e8db10180 feat(chatbot-iva-agent): add signaling (v0.29.0)	ON
Resilience	HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Pool (۱۰۰ اتصال)، Retry سراسری، `MAX_UNRECOVERABLE_ERRORS=3`، Drain Timeout ۳۰ دقیقه برای Deploy بدون قطع تماس. CODE python/chatbot-iva-agent/src/config.py:18,48,51 BLAME config.py:18 → y.fallah · 2026-08-02 · e8db10180 feat(chatbot-iva-agent): add signaling (v0.29.0) BLAME config.py:48 → y.fallah · 2026-08-02 · e8db10180 feat(chatbot-iva-agent): add signaling (v0.29.0) BLAME config.py:51 → y.fallah · 2026-08-02 · e8db10180 feat(chatbot-iva-agent): add signaling (v0.29.0)	ON
Observability	Prometheus (پورت ۹۴۰۰)، Elastic APM (Application Performance Monitoring)، فایل Log. CODE python/chatbot-iva-agent/src/config.py:49,341 · python/chatbot-iva-agent/src/utils/prometheus_metrics.py · python/chatbot-iva-agent/src/utils/apm.py BLAME config.py:49 → y.fallah · 2026-08-02 · e8db10180 feat(chatbot-iva-agent): add signaling (v0.29.0) BLAME config.py:341 → y.fallah · 2026-08-02 · e8db10180 feat(chatbot-iva-agent): add signaling (v0.29.0) ADDED prometheus_metrics.py → y.fallah · 2025-06-21 · 6213f04ac feat(chatbot-iva): add turn-detection. v0.6.0 ADDED apm.py → y.fallah · 2026-06-03 · 1fb743b0b feat(chatbot-iva-agent): add support for phone number feed in creat...	ON

۳.۲ WebSocall — Voice روی مرورگر (`golang/websocall` + `websocall-ui`)

مسیر دوم Voice بدون تلفن: مرورگر از طریق WebSocket صدا می‌فرستد و Pipeline سرویس Go آن را STT (Speech-to-Text) → LLM (Large Language Model) → TTS (Text-to-Speech) می‌کند. آخرین تغییرات: **Lock روی Writeها** (جلوگیری از تداخل نوشتن هم‌زمان روی سوکت) و **Load Test Script**. برای Demo بدون سرشماره (TEC-05) بسیار مناسب است.

`CODE` golang/websocall/main.go:15 · golang/websocall/internal/{ws,stt,tts,pipeline} `GIT` 28f1db469 lock on writes · 'feat(websocall): load test script' `INFERENCE` suitability for TEC-05 demo

`BLAME` main.go:15 → h.mahmoudkhani · 2026-07-04 · badc74c47 feat: websocall (v0.1.0)

`LAST` golang/websocall/internal/ws/ → Hamed Mahmoudkhani · 2026-09-28 · 28f1db469 feat(websocall): lock on writes (v0.2.0)

`LAST` golang/websocall/internal/stt/ → h.mahmoudkhani · 2026-07-04 · badc74c47 feat: websocall (v0.1.0)

`LAST` golang/websocall/internal/tts/ → h.mahmoudkhani · 2026-07-04 · badc74c47 feat: websocall (v0.1.0)

`LAST` golang/websocall/internal/pipeline/ → Hamed Mahmoudkhani · 2026-09-28 · 28f1db469 feat(websocall): lock on writes (v0.2.0)

۳.۳ `aiva` — Chatbot Brain AIVA (Agentic Intelligent Virtual Assistant)

Feature	توضیح و مکانیزم	وضعیت
Session	`POST /chat/session` با شماره تلفن: `ChatbotUser` ساخته یا بازیابی و `session_id` جدید + Greeting برمی‌گردد. `CODE` python/aiva/aiva/chat/views/session.py:55 `BLAME` session.py:55 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-07-19 · 8e766717d refactor(aiva): use adcs data models	ON
Completions (OpenAI-compatible)	`POST /chat/completions` فقط Streaming (SSE (Server-Sent Events)). هر Client سازگار با OpenAI می‌تواند وصل شود. `CODE` python/aiva/aiva/chat/api.py · python/aiva/aiva/chat/views/completion.py:35 `DOC` python/aiva/docs/RequestFlow.md:3 `ADDED` api.py → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-02 · 334867943 feat(cb-iva-demo): added stateless OpenAI compatible APIs `BLAME` completion.py:35 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-02 · 334867943 feat(cb-iva-demo): added stateless OpenAI compatible APIs	ON
Signal Turn	رویدادهای غیرکلامی (مثلاً سکوت) مسیر ساده ReAct را می‌روند، بدون Branchهای موازی. `DOC` python/aiva/docs/RequestFlow.md:180	ON

Feature	توضیح و مکانیزم	وضعیت
Guardrail	Branch `guardrail` : مثال‌های مجاز/غیرمجاز از Qdrant (`guardrail`) + LLM (Large Language Model)؛ اگر Deny شد بالاترین اولویت را دارد و پیام رد تولید می‌کند. CODE python/aiva/aiva/chat/config.py:70,111 · python/aiva/aiva/chat/handlers/retrieval.py:19 DOC RequestFlow.md:68 BLAME config.py:70 → a.salimi · 2026-09-05 · 8a06d3d2f feat(aiva): add guadraril retrieval BLAME config.py:111 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-07-25 · 7cf4b2f4a refactor(aiva): use adcs retriever BLAME retrieval.py:19 → a.salimi · 2026-09-05 · 8a06d3d2f feat(aiva): add guadraril retrieval	ON
Intent Detection	Branch `intent` : تشخیص `exit` یا `redirect` با Tool Calling؛ Temperature ۰٫۱. CODE python/aiva/aiva/chat/config.py:119-124 · python/aiva/aiva/agents/intent_detection/agent.py:19 BLAME config.py:119 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-04 · bdad67a6e feat(cb-iva-demo): intent detection agent BLAME agent.py:19 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-04 · bdad67a6e feat(cb-iva-demo): intent detection agent	ON
Classification	Classifier با مثال‌های بازیابی‌شده از `aiva-classification` مقدار `main` یا `clarifying` برمی‌گرداند؛ خطا → `main` . CODE python/aiva/aiva/chat/config.py:174-178 · python/aiva/aiva/chat/handlers/classification.py:74 BLAME config.py:174 → a.salimi · 2026-09-28 · 638179e33 feat(aiva): add voice bridge, classification and clarification BLAME classification.py:74 → a.salimi · 2026-09-28 · 638179e33 feat(aiva): add voice bridge, classification and clarification	ON
Clarifying / Chit-chat	Branch `clarifying` از لحظه اول Stream می‌کند اما در کانال Private می‌ماند؛ فقط وقتی Classifier مقدار `clarifying` بدهد منتشر می‌شود. برای پرسش روشن‌کننده در ابهام و گپ کوتاه. CODE python/aiva/aiva/chat/config.py:184 · python/aiva/aiva/chat/handlers/clarifying.py:50 DOC RequestFlow.md:29 BLAME config.py:184 → a.salimi · 2026-09-28 · 638179e33 feat(aiva): add voice bridge, classification and clarification BLAME clarifying.py:50 → a.salimi · 2026-09-28 · 638179e33 feat(aiva): add voice bridge, classification and clarification	ON

Feature	توضیح و مکانیزم	وضعیت
VoiceBridge	یک جمله کوتاه فوری (حداکثر ۵۰ Token) مثل «الان بررسی می‌کنم» برای پرکردن سکوت تلفنی، پیش از پاسخ اصلی. CODE python/aiva/aiva/chat/config.py:160,168 · python/aiva/aiva/chat/handlers/voice_bridge.py:37 BLAME config.py:160 → a.salimi · 2026-09-28 · 638179e33 feat(aiva): add voice bridge, classification and clarification BLAME config.py:168 → a.salimi · 2026-09-28 · 638179e33 feat(aiva): add voice bridge, classification and clarification BLAME voice_bridge.py:37 → a.salimi · 2026-09-28 · 638179e33 feat(aiva): add voice bridge, classification and clarification	OFF
Retrieval Fan-out	یک Embedding، پنج Retrieval موازی: Contexts، Instructions، Tools، Guardrail Examples، Classification Examples.	ON
Context Filter LLM (Large Language Model)	LLM (Large Language Model) دوم که Contextهای بازیابی‌شده بی‌ربط را حذف می‌کند. CODE python/aiva/aiva/chat/config.py:82 BLAME config.py:82 → a.salimi · 2026-08-16 · a45b4756d feat(aiva): add llm tracing	OFF
Instruction Filter LLM (Large Language Model)	همان، برای Instructionها. CODE python/aiva/aiva/chat/config.py:91 BLAME config.py:91 → a.salimi · 2026-08-16 · a45b4756d feat(aiva): add llm tracing	OFF
ReAct Agent	تنها Branch دارای Tool؛ حداکثر ۱۰ Iteration؛ Persona قابل تنظیم (Tone، Verbosity، Personality...). CODE python/aiva/aiva/chat/config.py:45-54 · python/aiva/aiva/agents/react/agent.py:18 BLAME config.py:45 → Mohammad Ghazanfari · 2026-06-01 · 665aa2291 feat: structure BLAME agent.py:18 → mr.ahmadi · 2026-09-13 · b8704dd54 feat(aiva): add tools and update prompt	ON
Wait Function Call	هنگام Tool طولانی (Websearch) پیام «لطفاً کمی صبر کنید» به Client. CODE python/aiva/aiva/chat/config.py:156 BLAME config.py:156 → a.salimi · 2026-07-20 · c6b80ffa7 feat(aiva): add web search functionality	OFF

Feature	توضیح و مکانیزم	وضعیت
Long-term Memory	Consumer کافکا (`aiva_consume_kafka`) پس از هر تماس، مکالمه را با `MemoryAgent` خلاصه و در `ChatbotUser.memory` ذخیره می‌کند؛ تماس بعدی با همین حافظه شروع می‌شود. `CODE` python/aiva/aiva/memory/management/commands/aiva_consume_kafka.py:365,397 · python/adcs/adcs/chat/models/user.py:25 (max 1024 chars) · python/aiva/aiva/chat/views/completion.py:119 `BLAME` aiva_consume_kafka.py:365 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-02 · dfa251cd8 feat(cb-iva-demo): added debounced summary generation using kafka m... `BLAME` aiva_consume_kafka.py:397 → mr.ahmadi · 2026-09-13 · b8704dd54 feat(aiva): add tools and update prompt `BLAME` user.py:25 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-07-05 · 1efc94366 fix: issues with memory `BLAME` completion.py:119 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-29 · a55cc4abd feat(AIVA): signal support	ON
Memory Whitelist	`BYPASS_WHITELIST=True` + `PHONE_WHITELIST` : فقط تعیین می‌کند از کدام شماره Memory ساخته شود. `CODE` python/aiva/aiva/memory/config.py:20-21 · python/aiva/aiva/memory/management/commands/aiva_consume_kafka.py:310 `BLAME` config.py:20 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-02 · dfa251cd8 feat(cb-iva-demo): added debounced summary generation using kafka m... `BLAME` aiva_consume_kafka.py:310 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-02 · dfa251cd8 feat(cb-iva-demo): added debounced summary generation using kafka m...	Config
Chat History Limit	۵۰ پیام در Context؛ Classifier فقط ۱۰ پیام اخیر را می‌بیند. `CODE` python/aiva/aiva/chat/config.py:43,177 `BLAME` config.py:43 → mr.ahmadi · 2026-09-13 · b8704dd54 feat(aiva): add tools and update prompt `BLAME` config.py:177 → a.salimi · 2026-09-28 · 638179e33 feat(aiva): add voice bridge, classification and clarification	ON
Tracing	Phoenix / OpenTelemetry (OpenInference Spans) برای هر Turn؛ پشتیبانی `traceparent` . `CODE` python/aiva/aiva/chat/config.py:191 · python/aiva/aiva/chat/tracing.py `BLAME` config.py:191 → a.salimi · 2026-08-16 · a45b4756d feat(aiva): add llm tracing `ADDED` tracing.py → a.salimi · 2026-08-16 · a45b4756d feat(aiva): add llm tracing	Config

Feature	توضیح و مکانیزم	وضعیت
Scoring Endpoint	Endpoint امتیاز کمپین که Tool `campaign_rank` صدا می‌زند (`SCORING_ENDPOINT`). **CODE** python/aiva/aiva/chat/config.py:195 · python/aiva/aiva/tools/campaign_rank.py:27 **BLAME** config.py:195 → mr.ahmadi · 2026-09-13 · b8704dd54 feat(aiva): add tools and update prompt **BLAME** campaign_rank.py:27 → mr.ahmadi · 2026-09-13 · b8704dd54 feat(aiva): add tools and update prompt	Config
TUI (Text User Interface) Classification Store	ابزار ترمینالی (`python -m scripts.classification_store`) برای جست‌وجو و افزودن مثال `clarifying_chitchat` / `main` به Qdrant. **DOC** python/aiva/README.md **CODE** python/aiva/scripts/classification_store/app.py **ADDED** app.py → a.salimi · 2026-09-28 · 638179e33 feat(aiva): add voice bridge, classification and clarification	ON

۳.۴ Tool Catalog — `aiva/tools` (و نسخه MCP (Model Context Protocol) در `dobby`)

Tool	کار	وضعیت
`send_sms`	پیامک به شماره تماس‌گیرنده از Resan (`resan.mci.dev`). تصمیم ارسال با LLM (Large Language Model) است. **CODE** python/aiva/aiva/tools/sms.py:28,32 · python/aiva/aiva/chat/config.py:58 **BLAME** sms.py:28 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-21 · 5b31a30fd refactor(AIVA): changed tools structure, feat: tools toggle env **BLAME** sms.py:32 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-21 · 5b31a30fd refactor(AIVA): changed tools structure, feat: tools toggle env **BLAME** config.py:58 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-21 · 5b31a30fd refactor(AIVA): changed tools structure, feat: tools toggle env	ON
`set_reminder` / `read_reminders`	ثبت و خواندن یادآور برای کاربر. **CODE** python/aiva/aiva/tools/set_reminder.py · python/aiva/aiva/tools/read_reminders.py **ADDED** set_reminder.py → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-21 · 5b31a30fd refactor(AIVA): changed tools structure, feat: tools toggle env **ADDED** read_reminders.py → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-21 · 5b31a30fd refactor(AIVA): changed tools structure, feat: tools toggle env	ON

Tool	کار	وضعیت
`get_gold_price`	قیمت طلای ۱۸ عیار از Webhook n8n. CODE python/aiva/aiva/tools/gold_price.py · python/aiva/aiva/chat/config.py:141 ADDED gold_price.py → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-21 · 5b31a30fd refactor(AIVA): changed tools structure, feat: tools toggle env BLAME config.py:141 → m.ghazanfari · 2026-06-02 · 8660c53dc feat(iva_api): tools added	ON
`tell_joke`	جوک از Qdrant (`aiva-jokes`). CODE python/aiva/aiva/tools/joke.py · python/aiva/aiva/chat/config.py:79 ADDED joke.py → mr.ahmadi · 2026-09-13 · b8704dd54 feat(aiva): add tools and update prompt BLAME config.py:79 → mr.ahmadi · 2026-09-13 · b8704dd54 feat(aiva): add tools and update prompt	ON
`websearch`	جست‌وجوی وب با Perplexity، ۳ نتیجه. CODE python/aiva/aiva/tools/websearch.py · python/aiva/aiva/chat/config.py:147 ADDED websearch.py → a.salimi · 2026-07-20 · c6b80ffa7 feat(aiva): add web search functionality BLAME config.py:147 → a.salimi · 2026-07-20 · c6b80ffa7 feat(aiva): add web search functionality	OFF
`rubika`	اتصال به Rubika از n8n. CODE python/aiva/aiva/tools/rubika.py · python/aiva/aiva/chat/config.py:145 ADDED rubika.py → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-21 · 5b31a30fd refactor(AIVA): changed tools structure, feat: tools toggle env BLAME config.py:145 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-09 · 2f0119c49 feat(cb-iva-demo): rubika send message tool call	OFF
`campaign_rank`	رتبه کاربر در کمپین (شماره از نتیجه حذف می‌شود). CODE python/aiva/aiva/tools/campaign_rank.py:27,45 BLAME campaign_rank.py:27 → mr.ahmadi · 2026-09-13 · b8704dd54 feat(aiva): add tools and update prompt BLAME campaign_rank.py:45 → mr.ahmadi · 2026-09-13 · b8704dd54 feat(aiva): add tools and update prompt	OFF
`dobby` (Go)	Server MCP (Model Context Protocol) که همین Toolها را با همان نام، ورودی و خروجی به هر MCP Client ارائه می‌کند. DOC golang/dobby/README.md:4	ON

برای Pilot (EX (Employee Experience)، `AGENT_ENABLED_TOOLS` باید فقط `send_sms` (با Rate limit) باشد؛ `tell_joke` و `get_gold_price` در کانال صدای کارکنان جایی ندارند.

CODE python/aiva/aiva/chat/config.py:58 INFERENCE recommendation
BLAME config.py:58 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-21 · 5b31a30fd refactor(AIVA): changed tools structure, feat: tools toggle env

۳.۵ `adcs` — Chat Platform ADCS (Agentlib Django Customer Support)

Feature	توضیح
Chat lifecycle	`init` ، `session` ، `message` ، `completions` ، `signal` ، `history` . `CODE` python/adcs/adcs/chat/api.py `ADDED` api.py → h.mahmoudkhani · 2026-03-30 · f871b5fe4 feat(adcs): project structure
ASR (Automatic Speech Recognition) / TTS (Text-to-Speech)	`POST /chat/asr` (WAV (Waveform Audio File Format) → متن) و `POST /chat/tts` (پیام (Assistant → WAV)، از Neurobox Gateway. `CODE` python/adcs/adcs/chat/api.py:17-18 `DOC` python/adcs/README.md (Neurobox audio) `BLAME` api.py:17 → s.hajili · 2026-08-19 · 0bd0127f3 feat(adcs): add tts asr
Feedback	رأی کاربر روی Session و Message. `CODE` python/adcs/adcs/chat/api.py (session/feedback, message/feedback) `ADDED` api.py → h.mahmoudkhani · 2026-03-30 · f871b5fe4 feat(adcs): project structure
Chat Dashboard	فهرست و جزئیات Session، آمار چت، توزیع پیام، Chatbot Performance، User Performance، توزیع و آمار منبع Session، گزارش هر Source، نرخ Prompt، بازخورد Admin با Tag. `CODE` python/adcs/adcs/dashboard/api.py:19- `BLAME` api.py:19 → h.mahmoudkhani · 2026-07-22 · 8c6e6881a chore(adcs, kb, auth): minor improvements
Locale	مدیریت متن‌های چندزبانه. `CODE` python/adcs/adcs/api.py · python/adcs/adcs/locale/ `ADDED` api.py → h.mahmoudkhani · 2026-03-30 · f871b5fe4 feat(adcs): project structure `LAST` python/adcs/adcs/locale/ → Hamed Mahmoudkhani · 2026-09-25 · c0a834a94 feat(adcs): add missing unit tests

۳.۶ `adcs-knowledgebase` و `aiva-knowledgebase` — Knowledge Base

Feature	توضیح
CRUD (Create, Read, Update, Delete) Q&A	`/kb/qa` ، `/kb/list_qa` ، `/kb/question` ، `/kb/answer` . `CODE` python/adcs-knowledgebase/adcs_kb/knowledgebase/api.py `ADDED` api.py → m.ghazanfari · 2026-04-06 · a7f6ad951 feat(adcs): knowledge base init
Guardrail Management	`/kb/guardrail` — مثال‌های مجاز/غیرمجاز که Branch `guardrail` از آن‌ها استفاده می‌کند. `CODE` python/adcs-knowledgebase/adcs_kb/knowledgebase/api.py:16 `BLAME` api.py:16 → a.salimi · 2026-08-24 · ab86f01ce feat(guardrail): add guardrail model and APIs

Feature	توضیح
Tagging	`/kb/tag` — دسته‌بندی دانش. CODE python/adcs-knowledgebase/adcs_kb/knowledgebase/api.py (/tag) ADDED api.py → m.ghazanfari · 2026-04-06 · a7f6ad951 feat(adcs): knowledge base init
AI (Artificial Intelligence) **Summarize**	`/kb/summarize` — خلاصه‌سازی محتوا با LLM (Large Language Model). CODE python/adcs-knowledgebase/adcs_kb/knowledgebase/api.py (/summarize) ADDED api.py → m.ghazanfari · 2026-04-06 · a7f6ad951 feat(adcs): knowledge base init
Import / Export	`/kb/import` و `/kb/export` — بارگذاری انبوه Seed Content (TEC-07). CODE python/adcs-knowledgebase/adcs_kb/knowledgebase/api.py (/import, /export) ADDED api.py → m.ghazanfari · 2026-04-06 · a7f6ad951 feat(adcs): knowledge base init
Embedding	OpenAI-compatible (`text-embedding-3-large` پیش‌فرض) یا Hakim (Plugin داخلی). DOC python/aiva-knowledgebase/README.md:12 CODE python/agentlib/plugins/agentlib-plugin-hakim/ LAST python/agentlib/plugins/agentlib-plugin-hakim/ → Hamed Mahmoudkhani · 2026-08-02 · 2211fa708 refactor(agentlib): remove prefixes from mcp tools to avoid llm mis...
بدون Auto-update	هیچ مسیر خودکار نوشتن در KB (Knowledge Base) وجود ندارد (KB-10). INFERENCE only write paths found are the API views above; no ingest/upsert job in adcs-knowledgebase or aiva
غایب	ثبت سؤالات بی‌پاسخ (KB-07) و FAQ (Frequently Asked Questions) پرتکرار (KB-08). CODE grep -iE 'unanswered|no_answer|dont_know|faq' python/{adcs,aiva,adcs-knowledgebase,aiva-knowledgebase} -> 0

۳.۷ CCA (Call Center Analyze) Dashboard و Analytics — `coa-api`

ابعاد تحلیل هر تماس (جدول `call_ai_tags`)

Sentiment کاربر و کارشناس + Meta	**Emotions** (از ASR (Automatic Speech Recognition))
Bad Words کاربر و کارشناس	**Start Greeting / Farewell** کارشناس
Agent Reference (ارجاع صحیح)	**Silent Agent** (کارشناس ساکت)
User Satisfaction + دلیل	**Category / Subcategory** و **Topics**
Call Reason و **Info Category**	**Call Summary** و **Suggestions**
Overlap (هم‌زمان‌حرف‌زدن)	**Location** (استان/شهر)
Human Evaluation + Human Tags	**Raw** ASR (Automatic Speech Recognition) و **Conversation Reform**

CODE python/coa-api/coa/apps/main/models.py:325-417 (CallAITag) · python/coa-api/coa/config.py:456-488 (analysis schema)

BLAME models.py:325 → a.abolghasemi · 2026-01-06 · b08274d3e feat(coa-api): rewrite coa-api for using grogu as worker(v2.0.0)

BLAME config.py:456 → a.abolghasemi · 2026-01-06 · b08274d3e feat(coa-api): rewrite coa-api for using grogu as worker(v2.0.0)

قابلیت‌های Dashboard و API (Application Programming Interface)

ماژول	قابلیت‌ها
Voice Analysis	Submit صوت برای تحلیل، Enums، Human Tag، Report، Status؛ جزئیات هر تماس (Drill-down). CODE python/coa-api/coa/apps/main/urls.py ADDED urls.py → h.mahmoudkhani · 2024-10-06 · 6b76c24f0 Sentiment Analysis: v1 (v0.1.0)
Call Ingest	ثبت ماشینی Call Record با `x-api-key`؛ به‌روزرسانی Reasons؛ وضعیت Taskها. CODE python/coa-api/coa/apps/main/views/call_recordings.py:19 BLAME call_recordings.py:19 → a.abolghasemi · 2026-01-06 · b08274d3e feat(coa-api): rewrite coa-api for using grogu as worker(v2.0.0)
Thematic Analysis	Category و Subcategory با Timeseries؛ Special Analysis و گزارش آن؛ Enums موضوعات. CODE python/coa-api/coa/apps/main/services/thematic_analysis.py · python/coa-api/coa/apps/main/urls.py ADDED thematic_analysis.py → a.rahimi · 2026-02-22 · b18c11ee8 feat(coa-api):fix some filters and also add api call for thematic a... ADDED urls.py → h.mahmoudkhani · 2024-10-06 · 6b76c24f0 Sentiment Analysis: v1 (v0.1.0)
Dashboard Reports	گزارش تماس‌ها، گزارش کارشناس. CODE python/coa-api/coa/apps/main/urls.py (dashboard/calls/report, dashboard/expert) ADDED urls.py → h.mahmoudkhani · 2024-10-06 · 6b76c24f0 Sentiment Analysis: v1 (v0.1.0)
IVA (Intelligent Virtual Assistant) Dashboard	Metrics، Satisfaction Timeseries، Time Buckets (ساعتی/روزانه). CODE python/coa-api/coa/apps/iva/urls.py · python/coa-api/coa/apps/iva/services.py:39,93,208 ADDED urls.py → a.abolghasemi · 2026-06-02 · 0c4554459 feat(coa-api): adding iva dashboars apis v4.32.0 BLAME services.py:39 → a.abolghasemi · 2026-06-02 · 0c4554459 feat(coa-api): adding iva dashboars apis v4.32.0 BLAME services.py:93 → a.abolghasemi · 2026-06-02 · 0c4554459 feat(coa-api): adding iva dashboars apis v4.32.0 BLAME services.py:208 → a.abolghasemi · 2026-06-02 · 0c4554459 feat(coa-api): adding iva dashboars apis v4.32.0

ماژول	قابلیت‌ها
Announcements	تولید صدای اطلاعیه با TTS (Text-to-Speech)، AI (Artificial Intelligence) Reformatting متن، فهرست/جزئیات/پخش/حذف، فیلتر نام کاربر. `CODE` python/coa-api/coa/apps/iva/services.py:254,285,331,342 `BLAME` services.py:254 → a.rahimi · 2026-09-26 · 0a54d0d24 feat(coa-api): add voice pages v5.14.0 `BLAME` services.py:285 → a.rahimi · 2026-09-26 · 0a54d0d24 feat(coa-api): add voice pages v5.14.0 `BLAME` services.py:331 → a.rahimi · 2026-09-26 · 0a54d0d24 feat(coa-api): add voice pages v5.14.0
Trends & Alerts	Trend با Baseline و Signal برای هر موضوع × دوره (`48h`، `168h`...) × استان؛ Annotation انسانی؛ گزارش؛ Alert از Webhook. `CODE` python/coa-api/coa/apps/trends/models.py:55,81,122 · python/coa-api/coa/apps/trends/services/webhook.py:93 `BLAME` models.py:55 → a.abolghasemi · 2026-04-20 · 271d368c9 feat(coa-api): adding trends api and syncer v4.5.0 `BLAME` models.py:81 → a.abolghasemi · 2026-04-20 · 271d368c9 feat(coa-api): adding trends api and syncer v4.5.0 `BLAME` models.py:122 → a.rahimi · 2026-07-29 · 595027efc feat(coa-api): using adcs as authentication of coa-api v5.0.0 `BLAME` webhook.py:93 → a.abolghasemi · 2026-04-20 · 271d368c9 feat(coa-api): adding trends api and syncer v4.5.0
Tickets	فهرست و جزئیات؛ توزیع ساعتی؛ Trend؛ شمارش استان/دسته/زیردسته/Tag؛ توزیع Problem Category؛ Overview؛ فیلدهای جست‌وجو؛ Report؛ ثبت عمومی Ticket. `CODE` python/coa-api/coa/apps/tickets/urls.py · python/coa-api/coa/apps/tickets/views/tickets.py:101 (public POST) `ADDED` urls.py → a.abolghasemi · 2026-07-01 · 07129f936 feat(coa-api) adding ticket upload file api v4.40.0 `BLAME` tickets.py:101 → a.abolghasemi · 2026-08-03 · 7278a48e5 feat(coa-api): adding ticket page apis v5.3.0
Experts	پروفایل کارشناس (تعداد تماس، میانگین مدت و Satisfaction، Tag)، Comment روی تماس، Export CSV (Comma-Separated Values). `CODE` python/coa-api/coa/apps/experts/models.py:28 · python/coa-api/coa/apps/experts/service.py:1 `BLAME` models.py:28 → h.samsami · 2025-01-19 · 8c931ff2f add Expert APIs (v1.6.0) `BLAME` service.py:1 → a.abolghasemi · 2026-04-20 · 283ed60ce feat(coa-api): adding expert report api v4.6.0
User Management	Facade روی `adcs-auth` : ساخت، ویرایش، حذف، Toggle Activation، Reset Password. `CODE` python/coa-api/coa/apps/management/urls.py:9-10 `BLAME` urls.py:9 → a.rahimi · 2026-07-29 · 595027efc feat(coa-api): using adcs as authentication of coa-api v5.0.0

ماژول	قابلیت‌ها
Files	Stream فایل صوتی از MinIO (IDOR). CODE python/coa-api/coa/apps/files/views.py:19,46 BLAME views.py:19 → a.rahimi · 2026-07-29 · 595027efc feat(coa-api): using adcs as authentication of coa-api v5.0.0 BLAME views.py:46 → a.abolghasemi · 2026-01-06 · b08274d3e feat(coa-api): rewrite coa-api for using grogu as worker(v2.0.0)
Background Jobs	ClickHouse Sync، Update Sync، Failed Calls Sync، Canonical Mapping Sync، Trend Sync، Archive، Expert Metrics Sync، Missing File Check. CODE python/coa-api/entrypoint_*.sh · python/coa-api/coa/apps/main/management/commands/ · python/coa-api/coa/apps/trends/management/commands/trend_sync.py LAST python/coa-api/coa/apps/main/management/commands/ → a.rahimi · 2026-08-11 · 5e827ce36 ref(coa-api): improve logging for canonical sync v5.7.2 ADDED trend_sync.py → a.abolghasemi · 2026-04-20 · 271d368c9 feat(coa-api): adding trends api and syncer v4.5.0

۳.۸ AQA (Agentic Query Analyzer) — Natural-language Analytics (aqa)

Feature	توضیح
Chat (SSE (Server-Sent Events))	Session و Message؛ پاسخ Stream با مراحل Pipeline قابل مشاهده. CODE python/aqa/aqa/api/routers/chat/messages.py · python/aqa/aqa/api/routers/chat/sessions.py ADDED messages.py → h.mahmoudkhani · 2026-08-23 · ca7355f46 feat(AQA): chat APIs ADDED sessions.py → h.mahmoudkhani · 2026-08-23 · ca7355f46 feat(AQA): chat APIs
Planner & Subtasks	سؤال پیچیده به چند Subtask شکسته می‌شود. CODE python/aqa/aqa/orchestrator/orchestrator.py:321 · python/aqa/aqa/agents/tools/subtask.py:29 BLAME orchestrator.py:321 → m.ghazanfari · 2026-06-23 · 8838c255f feat(aqa): planner agent BLAME subtask.py:29 → h.mahmoudkhani · 2026-08-01 · b507effba feat(aqa): sub tasks, architecture docs, column budget, reducer sti...
Clarification Pause	Pipeline : Tool `ask_user` متوقف می‌شود، از کاربر سؤال می‌پرسد، سپس ادامه می‌دهد. CODE python/aqa/aqa/agents/tools/clarify.py:7 · python/aqa/aqa/orchestrator/orchestrator.py:211 BLAME clarify.py:7 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-09-13 · d69677472 refactor(aqa): decouple pause/resume from views into converter/service BLAME orchestrator.py:211 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-09-13 · 03c104999 feat(aqa): human clarification in rest API

Feature	توضیح
Query Expansion	بازنویسی سؤال کاربر برای SQL (Structured Query Language) بهتر. CODE python/aqa/aqa/agents/tools/query_expansion.py:7 BLAME query_expansion.py:7 → m.ghazanfari · 2026-07-11 · 89842cf86 feat(aqa): query expansion
SQL (Structured Query Language) Execution	روی ClickHouse (پیش‌فرض) یا Postgres؛ سقف ردیف؛ کاربر DB (Database) فقط Read-only. CODE python/aqa/aqa/agents/tools/sql_executor.py:16,27,34 BLAME sql_executor.py:16 → p.kazem · 2026-09-15 · 53ba5f20a feat(aqa): add db field to api BLAME sql_executor.py:27 → h.mahmoudkhani · 2026-09-09 · badce7736 fix(aqa): remove sql safety check BLAME sql_executor.py:34 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-05-18 · c924b4b6a feat(aqa): base agent
Chart Data	تولید داده نمودار از نتیجه. CODE python/aqa/aqa/agents/tools/visualizer.py:12 BLAME visualizer.py:12 → Mohammad Ghazanfari · 2026-07-11 · 537c217d4 feat(aqa): chart chunk added
Result Analyzer & Data Reducer	کوچک‌کردن نتیجه و تفسیر آن به زبان طبیعی. CODE python/aqa/aqa/agents/sql_result_analyzer/ · python/aqa/aqa/agents/data_reducer/ LAST python/aqa/aqa/agents/sql_result_analyzer/ → m.ghazanfari · 2026-09-26 · 855d1cfe1 feat(aqa): sync to async LAST python/aqa/aqa/agents/data_reducer/ → m.ghazanfari · 2026-09-26 · 855d1cfe1 feat(aqa): sync to async
Error Reporter	توضیح خطا به زبان کاربر. CODE python/aqa/aqa/agents/error_reporter/agent.py ADDED agent.py → h.mahmoudkhani · 2026-06-14 · e93340095 feat(AQA): multiple agents, agents orchestrator, refactor: project ...
Runtime Config	Prompts، SQL (Structured Query Language) Examples، Schema، Data Dictionary از API (Application Programming Interface) قابل ویرایش؛ Prompt از Phoenix با Fallback. CODE python/aqa/aqa/api/routers/configs/__init__.py:20 GIT 'feat(aqa): pull prompts from phoenix with fallback' BLAME __init__.py:20 → h.mahmoudkhani · 2026-09-20 · a0a2e126d feat(aqa): eval/config API
Feedback & Eval	بازخورد کاربر؛ `POST /eval/run` برای Benchmark. CODE python/aqa/aqa/api/routers/feedback.py · python/aqa/aqa/api/routers/evaluation/run.py:39 ADDED feedback.py → pooria · 2026-08-22 · 8bed89afa feat(aqa): add feedback apis BLAME run.py:39 → h.mahmoudkhani · 2026-09-20 · a0a2e126d feat(aqa): eval/config API
UI (User Interface) Chainlit	رابط چت آماده با ورود Guest. DOC python/aqa/README.md CODE python/aqa/aqa/chainlit_app/ LAST python/aqa/aqa/chainlit_app/ → h.mahmoudkhani · 2026-09-26 · 5c2205a99 feat(aqa): phoenix tracing

۳.۹ `adcs-auth` — Auth & Admin

Login/Logout/Refresh با JWT (JSON Web Token)، مدیریت Users، Roles (با تاریخ انقضا)، `/users/me`، Permissions، Locale و بررسی انقضای Password.

CODE python/adcs-auth/adcs_auth/api.py · python/adcs-auth/adcs_auth/jwtoken/api.py:6 · python/adcs-auth/adcs_auth/role/models.py:51 · python/coa-api/coa/apps/users/permissions.py:164

ADDED api.py → p.kazem · 2026-05-23 · 8ba5e8f05 feat(adcs-auth): create project structure

BLAME api.py:6 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-21 · 5c253c4b5 fix(adcs-auth): permissions, update deps, routing issues, refactor ...

BLAME models.py:51 → p.kazem · 2026-05-23 · 8ba5e8f05 feat(adcs-auth): create project structure

BLAME permissions.py:164 → h.samsami · 2025-05-10 · 91bf74765 add expire password functionality for users (v1.14.0)

۳.۱۰ سرویس‌های پشتیبان (Go/Rust)

سرویس	نقش	آخرین Commit
`grogu`	Ingestion اصلی CCA (Call Center Analyze): مصرف Kafka (تماس IVA (Intelligent)، Ticket (Virtual Assistant)، دانلود صوت از MinIO، Merge استریو، ASR (Automatic Speech Recognition)، غنی‌سازی MyMCI، نوشتن در Postgres، Dead-letter.	2026-09-27
`neurobox-gateway`	Gateway مدل‌های صوتی (TTS/ASR (Automatic Speech Recognition)) روی Triton با gRPC، Round-robin و Cache TTS (Text-to-Speech).	2026-09-13

CODE golang/grogu/internal/grogu/worker.go:22,72,152 · golang/grogu/internal/asr/service.go:58,85 · golang/grogu/internal/voice/merge.go · golang/grogu/internal/mymci/service.go

BLAME worker.go:22 → a.salimi · 2026-01-06 · 1af1177c2 feat(grogu): rewrite coa worker in golang (v0.1.0)

BLAME worker.go:72 → a.rahimi · 2026-08-26 · d60b12d23 fix(grogu): Fix IVA Kafka checkpoint persistence and offset commits...

BLAME worker.go:152 → a.salimi · 2026-07-01 · 91160bf27 feat(grogu): adding ticket pipline v0.22.0

BLAME service.go:58 → a.salimi · 2026-01-06 · 1af1177c2 feat(grogu): rewrite coa worker in golang (v0.1.0)

BLAME service.go:85 → a.salimi · 2026-01-06 · 1af1177c2 feat(grogu): rewrite coa worker in golang (v0.1.0)

ADDED merge.go → a.salimi · 2026-01-06 · 1af1177c2 feat(grogu): rewrite coa worker in golang (v0.1.0)

ADDED service.go → a.abolghasemi · 2026-09-23 · 644584f32 feat(grogu): adding mymci account information v0.32.0

CODE golang/neurobox-gateway/internal/triton/client.go

GIT f02b41c42 round-robin · 57f969bc6 tts caching

ADDED client.go → a.salimi · 2025-12-20 · 47989aa49 feat(neurobox-gateway): initialize project (v0.1.0)

سرویس	نقش	آخرین Commit
`websocall`	Voice Call روی WebSocket (LLM (Large Language→STT (Speech-to-Text)→Model) TTS (Text-to-Speech)).	2026-09-28
	CODE golang/websocall/main.go:15 BLAME main.go:15 → h.mahmoudkhani · 2026-07-04 · badc74c47 feat: websocall (v0.1.0)	
`dobby`	MCP (Model Context Protocol) Server برای Toolهای AIVA (Agentic Intelligent Virtual Assistant).	2026-09-27
	DOC golang/dobby/README.md:4	
`sip-messager`	ارسال SIP (Session Initiation Protocol) MESSAGE (برای Redirect).	2025-10-28
	DOC golang/sip-messager/README.md:3	
`rust/vad`	سرویس VAD (Voice Activity Detection) با gRPC Streaming.	2026-09-26
	GIT 'feat(vad): grpc streaming v2.0.0' 2026-09-26	
`voice-segmenter`	تفکیک کانال‌های استریو و VAD (Voice Activity Detection) موازی.	2026-06-23
	DOC golang/voice-segmenter/README.md	
`chatbot-controller`	اتصال چت‌بات به سرویس‌های بیرونی.	2025-04-26
	DOC golang/chatbot-controller/README.md GIT git log -1 -> 2025-04-26	

۴. Fit-Gap: ادعا در برابر Code

وضعیت در Fit-Gap	تعداد	وضعیت Verified با Code	تعداد
موجود در محصول	۴۳	Confirmed	۳۰
نیازمند تنظیم / Configuration	۱۷	Partial	۱۲
نیازمند توسعه / Customization	۱۷	Absent	۱۵
نیازمند بررسی فنی	۳	Refuted	۵
فعلاً خارج از Scope	۲	Unverified (coa-ai)	۴
خالی	۵	Configuration / خارج از Code / خالی	۴ / ۵ / ۱۲

FIT-GAP column «وضعیت MCINEXT», 87 rows CODE per-row evidence: product/source/verdicts.tsv · FIT_GAP_TRACKER.xlsx column I

از ۴۳ ادعای «موجود»: **۲۷** در Code فعال **Confirmed**، ۳ Partial، ۳ Unverified، **۳ Refuted** (PRV-03، PRV-06، AN-09)، ۲ یافت نشد (AI-12، AI-13) و ۵ مورد فرایندی.

اصلاحات پیشنهادی پیش از جلسه

ID (Identifier)	اکنون	پیشنهاد	دلیل در Code
PRV-03	موجود	Fix فوری	IDOR — `coa/apps/files/views.py:19`
PRV-06	موجود	Customization	هیچ Audit Log در ۸ سرویس
AN-09	موجود	Configuration	Webhook با `severity: "high"` ثابت
AI-02	خارج از Scope	تصمیم Policy	`raw_input` و `messages[].text`
PRV-08	خارج از Scope	موجود	`archive_old_calls` شامل `call_ai_tags`
PRV-02	Customization	AQA (Agentic Query Analyzer) + مسیر	AQA (Agentic Query Analyzer) روی جداول دارای شماره Query می‌زند
KB-06	Customization	موجود	`aiva/tools/sms.py`
KB-09، KB-10	Customization	موجود	محدودیت‌اند، نه ساخت
AI-08	Customization	Configuration	`user_sentiment` از قبل ذخیره می‌شود
VIA-06	Customization	عمدتاً موجود	فقط Tag قطع/تکمیل باقی است
AI-14	Customization	Partial	`transcript_confidence` در سطح ASR (Automatic Speech Recognition)

ID (Identifier)	اکنون	پیشنهاد	دلیل در Code
CON-05	موجود	+ نکته Privacy	Memory بین تماس‌ها نیز حفظ می‌شود

CODE short paths: coa/ = python/coa-api/coa/ · aiva/ = python/aiva/aiva/ · full list in «راهنمای منابع»

INFERENCE the «پیشنهاد» column is a recommendation

۵. یافته‌های بحرانی

۱. IDOR روی Raw Audio (PRV-03). `StreamVoiceViewSet` فقط `view_calls` می‌خواهد و `minio.download(name)` را بدون بررسی مالکیت اجرا می‌کند؛ نام فایل از `call_id` مشتق می‌شود. هر کاربر مجاز به دیدن تماس، صوت هر تماسی را می‌تواند دانلود کند. پیش از UAT (User Acceptance Testing) — T+3 روز کاری.

CODE python/coa-api/coa/apps/files/views.py:19,46 · python/coa-api/coa/apps/main/services/call.py:849-856 (scoping elsewhere), :863 (filename <-> call_id)

BLAME views.py:19 → a.rahimi · 2026-07-29 · 595027efc feat(coa-api): using adcs as authentication of coa-api v5.0.0

BLAME views.py:46 → a.abolghasemi · 2026-01-06 · b08274d3e feat(coa-api): rewrite coa-api for using grogu as worker(v2.0.0)

BLAME call.py:849 → a.rahimi · 2026-07-29 · 595027efc feat(coa-api): using adcs as authentication of coa-api v5.0.0

۲. Transcript ذخیره می‌شود ولی «خارج از Scope» اعلام شده (PRV-08، AI-02). در `call_ai_tags.raw_input` و Kafka Payload با Confidence. تصمیم Policy در ۲ روز.

CODE python/coa-api/coa/apps/main/models.py:395-397 · python/coa-api/coa/apps/main/services/call.py:771 · python/chatbot-iva-agent/src/schema.py:26,135

BLAME models.py:395 → a.abolghasemi · 2026-01-06 · b08274d3e feat(coa-api): rewrite coa-api for using grogu as worker(v2.0.0)

BLAME call.py:771 → a.rahimi · 2026-05-06 · 7bfaf3cd3 feat(coa-api): using streaming http and iterator v4.21.0

BLAME schema.py:26 → y.fallah · 2025-11-18 · 27e79ea7e feat(chatbot-iva): add avatar integration, also sending session dat...

BLAME schema.py:135 → y.fallah · 2026-08-02 · e8db10180 feat(chatbot-iva-agent): add signaling (v0.29.0)

۳. Audit Log وجود ندارد (PRV-06). `RequestLogMiddleware` همه Headerها، شامل `Authorization`، را Log می‌کند.

CODE python/coa-api/coa/middlewares.py:26,31 · grep audit|LogEntry|viewed_by|actor_id -> 0 in 8 services

BLAME middlewares.py:26 → h.mahmoudkhani · 2024-08-26 · 7899c5e66 Sentiment analysis project structure (v0.0.1)

BLAME middlewares.py:31 → h.mahmoudkhani · 2024-08-26 · 7899c5e66 Sentiment analysis project structure (v0.0.1)

۴. Chat API (Application Programming Interface)ها بدون Authentication. تمام Viewهای چت در `aiva` و `adcs` با `permission_classes = ()` هستند و README خود `adcs` امنیت را به Gateway سپرده. در EX Pilot (Employee Experience)، Gateway باید تنها مسیر ورود باشد؛ هرکس `session` را با شماره دلخواه بسازد، Memory آن شماره را در Context می‌گیرد.

`CODE` python/aiva/aiva/chat/views/session.py:30,55 · python/aiva/aiva/chat/views/completion.py:42 · python/adcs/adcs/chat/views/{init.py:14,completion.py:34,message.py:25} `DOC` python/adcs/README.md:27

`BLAME` session.py:30 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-02 · 334867943 feat(cb-iva-demo): added stateless OpenAI compatible APIs

`BLAME` session.py:55 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-07-19 · 8e766717d refactor(aiva): use adcs data models

`BLAME` completion.py:42 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-02 · 334867943 feat(cb-iva-demo): added stateless OpenAI compatible APIs

`BLAME` init.py:14 → h.mahmoudkhani · 2026-06-13 · a7d7125a3 feat(adcs): dashboard permissions and refactor dashboard django app

`BLAME` completion.py:34 → h.mahmoudkhani · 2026-06-13 · 72508f9e8 feat(adcs): openai compatible api

`BLAME` message.py:25 → h.mahmoudkhani · 2026-04-07 · f8efe8df1 feat(chat): chat APIs

۵. Long-term Memory بین تماس‌ها. AIVA (Agentic Intelligent Virtual Assistant) پس از هر تماس یک خلاصه از کاربر می‌سازد و در تماس بعدی استفاده می‌کند؛ شماره و Memory در Tracing Span هم ثبت می‌شود. برای کارکنان: باید اعلام (CON-02) یا خاموش شود.

`CODE` python/aiva/aiva/memory/management/commands/aiva_consume_kafka.py:365,397 · python/aiva/aiva/chat/views/session.py:63 (span attr) · python/aiva/aiva/chat/views/completion.py:91 (log)

`BLAME` aiva_consume_kafka.py:365 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-02 · dfa251cd8 feat(cb-iva-demo): added debounced summary generation using kafka m...

`BLAME` aiva_consume_kafka.py:397 → mr.ahmadi · 2026-09-13 · b8704dd54 feat(aiva): add tools and update prompt

`BLAME` session.py:63 → a.salimi · 2026-08-16 · a45b4756d feat(aiva): add llm tracing

`BLAME` completion.py:91 → a.salimi · 2026-08-01 · 15bc1c0d7 feat(aiva): add idle message feature for slow responses

۶. AQA (Agentic Query Analyzer) مسیر دوم دسترسی به هویت. Query آزاد روی ClickHouse ممکن است `user_num` را برگرداند؛ PRV-02 صریحاً «هر مسیر دیگر» را شامل می‌شود. نیاز به View بدون ستون هویتی برای کاربر DB (Database) مخصوص AQA.

`CODE` python/aqa/aqa/agents/tools/sql_executor.py:16,27 · python/coa-api/coa/apps/main/models.py:381 user_num `INFERENCE` that the ClickHouse tables AQA can reach expose the caller number

`BLAME` sql_executor.py:16 → p.kazem · 2026-09-15 · 53ba5f20a feat(aqa): add db field to api

`BLAME` sql_executor.py:27 → h.mahmoudkhani · 2026-09-09 · badce7736 fix(aqa): remove sql safety check

`BLAME` models.py:381 → a.abolghasemi · 2026-01-06 · b08274d3e feat(coa-api): rewrite coa-api for using grogu as worker(v2.0.0)

۷. موتور تحلیل `coa-ai` ۱۴ ماه فریز. کیفیت بلوک ۳ از کدی می‌گذرد که داده سرعت تیم برایش ندارید.

`GIT` 752f89333 2025-07-13 (git log -1 -- python/coa-ai)

۸. هیچ Eval برای AIVA (Agentic Intelligent Virtual Assistant) و CCA (Call Center Analyze). ۱۱ ادعای کیفیتی بدون اندازه‌گیری.

`CODE` python/aqa/aqa/api/routers/evaluation/run.py:39 · grep eval|wer|benchmark|golden python/{aiva,coa-api} -> 0 `INFERENCE` 11 = count of «موجود» rows whose acceptance criterion is a quality measure

`BLAME` run.py:39 → h.mahmoudkhani · 2026-09-20 · a0a2e126d feat(aqa): eval/config API

۹. Whitelist در جای اشتباه. فقط Memory را Gate می‌کند، نه پذیرش تماس؛ و پیش‌فرض Bypass است.

`CODE` python/aiva/aiva/memory/config.py:20-21 · python/aiva/aiva/memory/management/commands/aiva_consume_kafka.py:310

`BLAME` config.py:20 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-02 · dfa251cd8 feat(cb-iva-demo): added debounced summary generation using kafka m...

`BLAME` aiva_consume_kafka.py:310 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-02 · dfa251cd8 feat(cb-iva-demo): added debounced summary generation using kafka m...

۱۰. Pruner مخرب وجود ندارد و `TrendAnnotation` عمداً Denormalize شده تا یادداشت‌ها از بازسازی جان سالم ببرند.

`CODE` python/coa-api/coa/apps/trends/services/sync.py:387-388 · python/coa-api/coa/apps/trends/models.py:122-134 · all .delete() calls in python/coa-api/coa audited

`BOARD` Mapper board: 'delete topic + its calls'

`BLAME` sync.py:387 → a.abolghasemi · 2026-06-29 · 88566c2c7 fix(coa-api): fix topic issue in trend, separate it from category v...

`BLAME` models.py:122 → a.rahimi · 2026-07-29 · 595027efc feat(coa-api): using adcs as authentication of coa-api v5.0.0

۱۱. Retention بهتر از ادعاست: `pg_dump` → Delete → MinIO، با توقف امن در خطا.

`CODE` python/coa-api/coa/apps/main/management/commands/archive_old_calls.py:97,103 (abort), :396 (upload), :410 (delete), :469 (VACUUM) · python/coa-api/coa/config.py:909

`BLAME` archive_old_calls.py:97 → a.abolghasemi · 2026-04-28 · cd37cda37 feat(coa-api): adding command to archive old calls v4.11.0

`BLAME` archive_old_calls.py:103 → a.abolghasemi · 2026-04-29 · 964fff1ae fix(coa-archiver): fix coa archie pg_dump issues v0.1.0

`BLAME` config.py:909 → a.abolghasemi · 2026-04-28 · cd37cda37 feat(coa-api): adding command to archive old calls v4.11.0

۱۲. SMS (Short Message Service) ساخته شده — فقط Guardrail و Rate limit لازم است.

CODE python/aiva/aiva/tools/sms.py:32 · python/aiva/aiva/chat/config.py:58
BLAME sms.py:32 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-21 · 5b31a30fd refactor(AIVA): changed tools structure, feat: tools toggle env
BLAME config.py:58 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-21 · 5b31a30fd refactor(AIVA): changed tools structure, feat: tools toggle env

۱۳. AQA (Agentic Query Analyzer) قوی‌ترین دارایی Demo و تنها سرویس دارای Eval.

CODE python/aqa (9,119 LOC, find+wc) · python/aqa/aqa/api/routers/evaluation/run.py:39
LAST python/aqa/ → p.kazem · 2026-09-27 · e04895c81 feat(aqa): pull prompts from phoenix with fallback
BLAME run.py:39 → h.mahmoudkhani · 2026-09-20 · a0a2e126d feat(aqa): eval/config API

۶. ریسک‌ها و Corner Caseها

Corner Case	سناریوی شکست	ID (Identifier)
تماس قطع‌شده	کارمند پس از ۳ ثانیه قطع می‌کند؛ Summary ساختگی ساخته می‌شود. Guard حداقل Duration نیست. INFERENCE grep -iE 'min_duration|min_turns' in python/{coa-api,aiva} and golang/grogu -> 0; coa-ai not read	VIA-07، TEC-13
گروه کوچک	اداره ۳ نفره؛ فیلتر Segment عملاً هویت را افشا می‌کند. CODE grep -iE 'min_count|k_anon|suppress' python/coa-api -> 0 (only contextlib.suppress)	PRV-05، AN-06
نام شخص ثالث	شکایت با نام مدیر در Summary مدیریتی ظاهر می‌شود. CODE grep -iE 'redact|mask|anonymi|pii' 8 services -> 0	PRV-09
افشای آزار	فقط Bad Words تشخیص داده می‌شود؛ گزارش آزار در Dashboard عمومی. CODE python/coa-api/coa/apps/main/models.py:346-351 (bad_words only) · grep harass|toxic|threat -> 0 BLAME models.py:346 → a.rahimi · 2026-02-16 · 550d862ea feat(coa-api):change calls tab to new design and using postgres not...	PRV-10
Memory ناخواسته	مطلب حساس تماس قبلی در تماس بعدی بازگو می‌شود. CODE python/aiva/aiva/memory/management/commands/aiva_consume_kafka.py:397 · python/aiva/aiva/chat/views/completion.py:119 BLAME aiva_consume_kafka.py:397 → mr.ahmadi · 2026-09-13 · b8704dd54 feat(aiva): add tools and update prompt BLAME completion.py:119 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-29 · a55cc4abd feat(AIVA): signal support	CON-05، PRV-01

Corner Case	سناریوی شکست	ID (Identifier)
Session جعلی	ساخت Session با شماره فرد دیگر (API (Application Programming Interface بدون Auth) و دریافت Memory او. CODE python/aiva/aiva/chat/views/session.py:30,55 BLAME session.py:30 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-02 · 334867943 feat(cb-iva-demo): added stateless OpenAI compatible APIs BLAME session.py:55 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-07-19 · 8e766717d refactor(aiva): use adcs data models	امنیت
SMS (Short Message Service) ناخواسته	LLM (Large Language Model) چند پیامک پشت‌سرهم می‌فرستد. CODE python/aiva/aiva/tools/sms.py INFERENCE no rate limit found in tool or config ADDED sms.py → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-21 · 5b31a30fd refactor(AIVA): changed tools structure, feat: tools toggle env	KB-06
دیتاست کهنه	جابه‌جایی سازمانی؛ Voice به واحد اشتباه نسبت داده می‌شود. FIT-GAP SEG-04, SEG-05 INFERENCE no mapping table exists yet	SEG-04، SEG-05
ظرفیت	Celery با `concurrency=1` ؛ اوج تماس صف را عقب می‌اندازد. CODE python/coa-api/entrypoint_celery.sh:2 BLAME entrypoint_celery.sh:2 → a.behnamnia · 2024-11-11 · 1d7998164 COA v0.2 AI module (v0.2.2)	VIA-08، TEC-02
لهجه و سرعت	WER (Word Error Rate) روی صدای طبیعی کارکنان اندازه‌گیری نشده. INFERENCE no WER evaluation found (see finding 8)	AI-01
Tool نامربوط	درباره حقوق می‌پرسد، قیمت طلا یا جوک می‌شنود. CODE python/aiva/aiva/chat/config.py:58 BLAME config.py:58 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-21 · 5b31a30fd refactor(AIVA): changed tools structure, feat: tools toggle env	KB-04
Circuit Breaker باز	ASR (Automatic Speech Recognition) از دسترس خارج؛ `grogu` تماس‌ها را Dead-letter می‌کند و تحلیل آن‌ها عقب می‌ماند. CODE golang/grogu/internal/asr/service.go:58 · golang/grogu/internal/grogu/worker.go:63 BLAME service.go:58 → a.salimi · 2026-01-06 · 1af1177c2 feat(grogu): rewrite coa worker in golang (v0.1.0) BLAME worker.go:63 → a.rahimi · 2026-08-25 · f692051db ref(grogu): Fix circuit breaker isolation, dead-letter recovery, an...	VIA-08

۷. Unit Economics: هزینه هر تماس

Payload پایان Session روی Kafka همه اجزای لازم را دارد:

```
cost_per_call = (llm_prompt_tokens − llm_prompt_cached_tokens) × p_in
              + llm_prompt_cached_tokens × p_cached
              + llm_completion_tokens × p_out
              + stt_audio_duration × p_stt

+ tts_characters_count × p_tts
```

CODE python/chatbot-iva-agent/src/schema.py:142-170 (usage fields) INFERENCE formula; prices p_* are yours to fill
BLAME schema.py:142 → y.fallah · 2025-11-18 · 27e79ea7e feat(chatbot-iva): add avatar integration, also sending session dat...

به آن، فراخوانی‌های موازی AIVA (Agentic Intelligent Virtual Assistant) اضافه می‌شود: **هر Turn بین ۵ تا ۷** LLM (**Large Language** Model) **Call** (Guardrail، Intent، Classification، Clarifying، VoiceBridge، ReAct) و یک Embedding. دو اهرم کاهش هزینه در Code آماده است: System Prompt عمداً Cache-stable نوشته شده (متغیرها در User Template)، و همه مدل‌ها Self-hosted قابل اجرا هستند (`gemma-4-31B-it` ، `gpt-oss-120b`).

CODE python/aiva/aiva/chat/config.py:37,111,119,174,184,160 (LLM roles) · :39 (cache-stable comment) INFERENCE 5-7 calls per turn, derived from roles + RequestFlow.md:29
BLAME config.py:37 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-07-25 · 7cf4b2f4a refactor(aiva): use adcs retriever
BLAME config.py:111 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-07-25 · 7cf4b2f4a refactor(aiva): use adcs retriever
BLAME config.py:119 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-04 · bdad67a6e feat(cb-iva-demo): intent detection agent

> پیش از تعهد قیمت یا ظرفیت، از ۲۰ تماس Pilot همین فیلدها را جمع و میانگین هزینه و Latency را اعلام کنید.

۸. استراتژی Deadline و Dependency

۱. ستون Dependency را پیش از ستون Deadline برای هر ۸۷ ردیف پر کنید.

۲. Deadline شرطی: «T + n روز کاری از دریافت X». ۱۳ ردیف فقط به EX (Employee Experience) و ۱۳ ردیف به تصمیم مشترک وابسته‌اند.

۳. به TEC-14 استناد کنید: «هیچ Timeline کلی بدون مشخص‌بودن Dependencyهای اصلی به‌عنوان تعهد نهایی ثبت نشود.»

FIT-GAP TEC-14 acceptance criterion

۴. SEG-07 (SAP (Systems, Applications and Products (ERP))) را صریحاً Phase 2 کنید؛ به دسترسی MCI-IT وابسته است.

FIT-GAP SEG-07 INFERENCE recommendation

۵. بلوک ۳ را محافظه‌کارانه برآورد کنید (coa-ai فریز).

۶. ستون «اولویت EX (Employee Experience)» خالی است؛ پیش‌نویس اولویت را خودتان بیاورید.

ورودی مورد نیاز از EX (Employee Experience)	IDهای (Identifier) وابسته
دیتاست شماره + ساختار سازمانی	VIA-02، VIA-05، SEG-01، SEG-02، SEG-06، TEC-06، AN-06
Taxonomy موضوعات	AI-05، AI-06، AI-07، AI-12
Seed Content دانش	KB-02، TEC-07
مستند محدوده پاسخ	KB-04
سناریوهای SMS (Short Message Service) + تیم پیامک	KB-06
متن Privacy Notice (شامل Memory)	CON-02
حداقل اندازه گروه (k)	PRV-05
تعریف Complete/Incomplete	VIA-06، VIA-07
Golden Scenarios	TEC-08، TEC-11

FIT-GAP «توضیحات فنی» column notes naming EX as provider CODE owner column in product/source/verdicts.tsv

۹. پیشنهاد Scope: Now / Next / Later

فاز	محتوا
Blocker پیش از UAT (User Acceptance Testing)	Fix IDOR (PRV-03) · حذف Log هدرها · Guard حداقل Duration پیش از Whitelist · Summary (VIA-07) در لایه SIP (Session Initiation Protocol) (VIA-02/03) · محدودکردن Toolها + Rate limit · SMS (Short Message Service) تصمیم Policy برای Transcript و Memory · قراردادن Chat پشت Gateway API (Application Programming Interface) · بدون هویت برای AQA (Agentic Query Analyzer) View
MVP — Now (Minimum Viable Product)	تنظیم متن‌ها (CON-01/02) · Mapping سازمانی از Identity Hidden by Default + Excel (VIA-05، SEG-01..06) · نقش مدیر سامانه (PRV-01/02) · Suppression · Audit Log (PRV-06) · گروه کوچک (PRV-05) · Sentiment سه‌سطحی (AI-08) · Golden Set حداقلی
Next	Alert · Unanswered/FAQ (KB-07/08) قابل تنظیم (AN-09) · Confidence (AI-14) LLM (Large Language Model) · Severity (AI-15) · Sensitive Detection (PRV-10) · Redaction (PRV-09)
Later — Phase 2	SAP (Systems, Applications and Products (ERP)) (SEG-07) · Clustering و · Emerging Theme (AI-12/13) Summary Confirmation (CON-08)، پس از بازتعریف)

INFERENCE `recommendation built from §4-§6; each item's evidence is in its section`

۱۰. برگه جلسه: سؤال‌های محتمل

سؤال	پاسخ مبتنی بر Code
Transcript ذخیره می‌شود؟	بله، در `raw_input` و Kafka؛ در API (Application Programming Interface) فقط در حالت Debug. Policy نگهداری را با هم تعیین کنیم. **CODE** `python/coa-api/coa/apps/main/models.py:397 · python/coa-api/coa/apps/main/services/call.py:771` **BLAME** `models.py:397 → a.abolghasemi · 2026-01-06 · b08274d3e feat(coa-api): rewrite coa-api for using grogu as worker(v2.0.0)` **BLAME** `call.py:771 → a.rahimi · 2026-05-06 · 7bfaf3cd3 feat(coa-api): using streaming http and iterator v4.21.0`
چه کسی Raw Audio را می‌شنود؟	امروز هر کاربر دارای `view_calls` ؛ پیش از UAT (User Acceptance Testing) به مدیر سامانه با Ownership Check محدود می‌شود. **CODE** `python/coa-api/coa/apps/files/views.py:19` **BLAME** `views.py:19 → a.rahimi · 2026-07-29 · 595027efc feat(coa-api): using adcs as authentication of coa-api v5.0.0`
AI (Artificial Intelligence) کارمند را «به یاد» می‌آورد؟	بله، Long-term Memory برای هر شماره. برای Pilot یا اعلام در Notice یا خاموش. **CODE** `python/aiva/aiva/memory/management/commands/aiva_consume_kafka.py:397` **BLAME** `aiva_consume_kafka.py:397 → mr.ahmadi · 2026-09-13 · b8704dd54 feat(aiva): add tools and update prompt`

سؤال	پاسخ مبتنی بر Code
Retention چقدر است؟	با `ARCHIVE_CALLS_MONTHS` قابل تنظیم؛ آرشیو در MinIO و حذف قابل اثبات. **CODE** python/coa-api/coa/config.py:909 (default 4 months) · archive_old_calls.py **BLAME** config.py:909 → a.abolghasemi · 2026-04-28 · cd37cda37 feat(coa-api): adding command to archive old calls v4.11.0
دقت STT (Speech-to-Text) چقدر است؟	روی صدای کارکنان سنجیده نشده؛ در UAT (User Acceptance Testing) اندازه‌گیری می‌شود. عدد نسنجیده ندهید. **INFERENCE** no WER measurement in repo
تماس قطع‌شده؟	ID (Identifier)، زمان و Duration ثبت می‌شود؛ Summary» Guard» نساختن از تماس کوتاه» در این فاز. **CODE** python/chatbot-iva-agent/src/schema.py (session_duration) **INFERENCE** guard is proposed work **ADDED** schema.py → y.fallah · 2025-11-18 · 27e79ea7e feat(chatbot-iva): add avatar integration, also sending session dat...
انتقال به کارشناس؟	بله، SIP (Session Initiation Protocol) Redirect با مقصد قابل تنظیم. **CODE** python/chatbot-iva-agent/src/config.py:240-253 **BLAME** config.py:240 → y.fallah · 2025-11-18 · 27e79ea7e feat(chatbot-iva): add avatar integration, also sending session dat...
SMS (Short Message Service)؟	بله، Resan؛ برای Pilot فقط با سناریوهای شما و Rate limit. **CODE** python/aiva/aiva/tools/sms.py:32 **BLAME** sms.py:32 → Hamed Mahmoudkhani · 2026-06-21 · 5b31a30fd refactor(AIVA): changed tools structure, feat: tools toggle env
Alert قابل تنظیم است؟	Trend Alert مبتنی بر Baseline هست؛ Threshold کاربر در فاز بعد. **CODE** python/coa-api/coa/apps/trends/services/webhook.py:93 **BLAME** webhook.py:93 → a.abolghasemi · 2026-04-20 · 271d368c9 feat(coa-api): adding trends api and syncer v4.5.0
مدیر سؤال آزاد بپرسد؟	بله — AQA (Agentic Query Analyzer)، Demo زنده. **CODE** python/aqa **LAST** python/aqa/ → p.kazem · 2026-09-27 · e04895c81 feat(aqa): pull prompts from phoenix with fallback
Demo بدون سرشماره؟	بله — WebSocall در مرورگر. **CODE** golang/websocall **LAST** golang/websocall/ → h.mahmoudkhani · 2026-09-28 · 607af3dd3 Merge branch 'websocall-feat-loadtest' into 'main'
کی تحویل؟	برای هر ردیف «T + n روز کاری از دریافت ورودی». طبق TEC-14. **FIT-GAP** TEC-14
هزینه هر تماس؟	از Usage هر Session قابل محاسبه؛ پس از ۲۰ تماس Pilot عدد واقعی. **CODE** python/chatbot-iva-agent/src/schema.py:142-170 **BLAME** schema.py:142 → y.fallah · 2025-11-18 · 27e79ea7e feat(chatbot-iva): add avatar integration, also sending session dat...

بخش دوم

فرصت‌های محصول HR و تحلیل رقبا

با همین پشته (IVA، AIVA، Knowledge Base، CCA، AQA) چه محصولات دیگری برای منابع انسانی می‌توان ساخت، چه چیزی باید توسعه داده شود، و چه کسانی — در جهان و در ایران — همین حالا در این بازار هستند.

۲۵. ایده‌های محصول HR و تحلیل عمیق رقبا

نسخه ساده و کاربردی این فصل: سند جداگانه `INSPIRATION_PLAYBOOK_FA` با زبان ساده توضیح می‌دهد شرکت‌های مشابه هر ویژگی کلیدی را چطور ساخته‌اند، چرا شبیه ما هستند، ما چطور بسازیم و چقدر شدنی است؛ با اولویت «نسخه ۱ = نیازهای توافق UAT همراه اول». قاعده: فقط شرکت‌های ایرانی رقیب‌اند؛ شرکت‌های خارجی منبع الهام هستند و تحلیل «تهدید» آن‌ها لازم نیست.

Pilot «صدای کارکنان» (EX) فقط یکی از کاربردهای HR این پشته است. این فصل سه کار می‌کند: (۱) دارایی‌های فعلی Code را به نیازهای HR نگاشت می‌کند، (۲) رقبا را با نام شرکت، وب‌سایت، مالک و قابلیت دقیق معرفی می‌کند، و (۳) یک سبد ایده با اولویت، تلاش و «چه چیزی از Code فعلی دوباره استفاده می‌شود» پیشنهاد می‌دهد.

برچسب منبع جدید در این فصل: `WEB` یعنی ادعا از وب‌سایت رسمی شرکت، Press Release یا رسانه تخصصی آمده (فهرست کامل لینک‌ها در ۲۵.۹؛ بازدید 2026-10-04؛ وب‌سایت ۱۳ شرکت HCM/HRIS در ۲۵.۳ب در 2026-10-05 دوباره خوانده شد — سایت UKG، Deel، Rippling و Oracle دسترسی خودکار را با 403 رد کردند و برای آن‌ها از Press Release و رسانه تخصصی استفاده شد). اعداد بازار (مبلغ خرید، تعداد مشتری، تعداد زبان) ادعای خود شرکت‌ها هستند و ممکن است تغییر کرده باشند — پیش از استفاده در مذاکره دوباره چک شوند. هر جا تطبیق با Phoenix آمده، منبع `CODE` است و هر جا پیشنهاد است، `INFERENCE` .

۲۵.۱ آنچه همین حالا داریم و در HR به کار می‌آید

نکته اصلی: بیشتر قطعات یک «پلتفرم گفت‌وگومحور HR» ساخته شده‌اند. کمبود اصلی در لایه Domain (داده سازمانی، Integration با سامانه HR، Privacy) است، نه در لایه AI.

دارایی فعلی	کجای Code	کاربرد HR
Voice Agent فارسی روی تلفن (VAD، Turn، STT، TTS، Barge-in)	`python/chatbot-iva-agent/src/`	کانال تلفنی برای کارکنان بدون میز و کامپیوتر (فروشگاه، Field، مرکز تماس) — همان گروهی که در نظرسنجی‌های وب کمترین مشارکت را دارند.

دارایی فعلی	کجای Code	کاربرد HR
Orchestrator با Guardrail، Clarifying Intent، و ReAct	`python/aiva/` · `docs/RequestFlow.md`	گفت‌وگوی تطبیقی (Follow-up هوشمند) — همان قابلیتی که Qualtrics و Perceptyx در ۲۰۲۶ به‌عنوان «Conversational Listening» عرضه کرده‌اند.
Knowledge Base با Import/Export، Tag و Guardrail Example	`python/adcs-knowledgebase/`	پاسخ به سؤالات آیین‌نامه‌ای HR (مرخصی، بیمه، رفاهی، حقوق).
Toolها: `send_sms`، Reminder، و MCP Client	`python/aiva/aiva/tools/sms.py` · `agentlib-plugin-mcp` · `set_reminder.py`	ارسال لینک فرم/فیش، یادآوری Onboarding، و اتصال استاندارد به سامانه HR (Rahkaran، Didgah، SAP) از مسیر MCP.
تحلیل تماس: Sentiment، Category، Summary، Topic، Emotion	`python/coa-api/coa/apps/main/models.py` (`call_ai_tags`)	Theme و Sub-theme بازخورد کارکنان؛ دلایل خروج؛ موضوعات Onboarding.
Trend Detection با Baseline و Annotation انسانی	`python/coa-api/coa/apps/trends/models.py:89` (`trend_score`)	هشدار زودهنگام «موضوع نوظهور» در یک استان/واحد.
Expert و Ticket در coa-api	`python/coa-api/coa/apps/experts/models.py:28` · `apps/tickets/` ,123	Scorecard کارشناس مرکز تماس؛ پرونده (Case) برای گزارش‌های Speak-up.
AQA: پرسش زبان طبیعی → SQL و Chart، با Eval	`python/aqa/` · `api/routers/evaluation/run.py:39`	Copilot تحلیل HR («ترک خدمت در استان X در سه ماه گذشته چرا بالا رفت؟»).
نقش زمان‌دار در Auth	`python/adcs-auth/adcs_auth/role/models.py:51` (`expires_at`)	دسترسی موقت و قابل Audit به هویت (فقط در موارد Speak-up/ایمنی).
Self-hosted LLM (gemma-4-31B-it، gpt-oss-120b) و Triton	`python/aiva/aiva/chat/config.py` · `golang/neurobox-gateway`	داده کارکنان از سازمان خارج نمی‌شود — شرط لازم برای سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی ایران و مزیتی که رقبای SaaS خارجی ندارند.

CODE paths above, verified 2026-10-04 · INFERENCE HR mapping

۲۵.۲ نقشه بازار: هشت دسته رقیب

«رقیب» برای این محصول یک دسته نیست. بسته به اینکه کدام ایده را بسازیم، رقیب عوض می‌شود:

دسته	بازیگران اصلی	نکته برای ما
۱. Employee Listening / VoE (نظرسنجی و تحلیل بازخورد)	Qualtrics، Perceptyx، Workday Peakon، Microsoft Viva Glint، Culture Amp، Medallia · ایران: پرس‌لاین	بالا از نظر قابلیت؛ پایین از نظر دسترسی در ایران (تحریم، SaaS خارجی، نبود فارسی گفتاری).

دسته	بازیگران اصلی	نکته برای ما
۲. Employee Service / HR Helpdesk Agent	ServiceNow + Moveworks، Leena AI، SAP SuccessFactors Joule، Darwinbox · ایران: چارگون (Didgah AI)، همکاران سیستم	چارگون مستقیم‌ترین تهدید داخلی است: RAG با LLM آفلاین روی داده HR. در جهان این دسته در حال **کالایی شدن** است: همه HCMهای دسته ۷ و ۸ حالا Agent سرویس HR دارند (۲۵.۵ب).
۳. Speak-up / Whistleblowing با Intake هوشمند	NAVEX (EthicsPoint + Nira)، SpeakUp (Sienna AI)، FaceUp	در ایران بازیگر جدی دیده نشد — فضای خالی.
۴. Recruiting گفت‌وگومحور و مصاحبه صوتی AI	Paradox (Workday)، Eightfold AI Interviewer، UKG Rapid Hire، Alex (Apriora سابق)، Ribbon، HeyMilo · ایران: جاب‌ویژن، جابینجا (فقط آگهی و Matching)	در ایران مصاحبه صوتی AI فارسی دیده نشد — فضای خالی.
۵. پژوهش با مصاحبه AI (AI-moderated interviews)	Listen Labs، Outset · Exit Interview: Exid، Lyzr	الگوی محصولی برای Exit Interview و Pulse صوتی.
۶. تأمین‌کنندگان فناوری گفتار فارسی و Voicebot	پارت (آوانگار، آواشو، درنا)، عصر گویش پرداز (نیوشا، رومند، شناسا)، عامراندیش (هوشتل، فرساوا، بات‌آوا)، پشتیار	رقیب در لایه فناوری، نه HR؛ هر کدام می‌توانند با یک شریک HR وارد شوند. همچنین گزینه شراکت/جایگزین برای STT/TTS ما.
۷. HCM Suite سازمانی با Agentهای تعبیه‌شده	Workday، SAP SuccessFactors، Oracle Fusion HCM، UKG، ADP · ایران: راهکاران، دیدگاه	در ایران مستقیم در دسترس نیستند؛ ولی **معیار خریدار** را تعیین می‌کنند: «Agent که کار را انجام می‌دهد، نه فقط جواب می‌دهد». UKG با Bryte Voice اولین ادعای «Voice برای کارکنان خط مقدم» را در HCM کرده است.
۸. HRIS و Payroll برای SMB و نیروی کار جهانی	Rippling، Deel، BambooHR، HiBob، Lattice (فقط Performance/Engagement)	تهدید مستقیم ندارند (بازار، زبان، تحریم). ارزش‌شان الگوی محصول است: Agent Builder از روی آیین‌نامه (Deel)، MCP برای داده زنده (HiBob)، «نشان دادن کار» در پاسخ (Rippling).

WEB see §25.9 (G19–G31 for categories 7–8) · INFERENCE categorisation and threat levels

۲۵.۳ رقبای جهانی — جزئیات شرکت، وب‌سایت و محصول

شرکت / وب‌سایت	مالک، مقر، اندازه	محصول HR و قابلیت AI (۲۰۲۵–۲۰۲۶)	مقایسه با Phoenix
Qualtrics qualtrics.com EmployeeXM	Provo، یوتا. از ۲۰۲۳ متعلق به Silver Lake و CPP Investments (خرید از SAP، حدود ۱۲٫۵ میلیارد دلار). خرید Press Ganey Forsta به ارزش ۶٫۷۵ میلیارد دلار، نهایی‌شده در مه ۲۰۲۶.	**Conversational Feedback**: در حین نظرسنجی بر اساس پاسخ هر نفر سؤال Follow-up هدفمند می‌پرسد؛ در آزمایش‌ها ۴۰٪ پاسخ‌دهندگان پاسخ را گسترش دادند. همچنین Comment Summaries و Qualtrics Assist for EX (Action) پیشنهادی برای مدیر.	همان ایده CON-04 ما، ولی **متنی و در فرم نظرسنجی**. کانال تلفنی و فارسی ندارد.
Perceptyx perceptyx.com	Temecula، کالیفرنیا. در ۲۰۲۲ شرکت Cultivate (تحلیل ارتباطات روزمره و Passive Listening) را خرید.	**Conversational Listening Agent** (Adaptive Dialogue، Emerging Insight Detection)، **Narrative Analysis Agent** (پرسش آزاد روی همه بازخوردها، حتی از پلتفرم‌های ثالث)، **Employee Activation Agent** (Nudge و Coaching رفتاری برای مدیر). ادعا: ۸۷٪ کارکنان آماده بازخورد صادقانه از مسیر گفت‌وگو هستند.	نزدیک‌ترین الگو به کل چشم‌انداز EX ما: Listening (≈ IVA+AIVA)، Narrative (≈ AQA)، Activation (ما نداریم). باز هم Chat-based.
Workday Peakon Employee Voice workday.com	Workday (Pleasanton، کالیفرنیا)؛ Peakon در ۲۰۲۱ از کپنهاگ خریداری شد. Workday در ۲۰۲۵ Paradox (حدود ۱ میلیارد دلار نقد، نهایی ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵) و Sana (Search Agent) را هم خرید.	خلاصه GenAI از نظرات در ۶۰+ زبان، خلاصه On-demand به تفکیک واحد/مکان/نمره؛ مه ۲۰۲۶: AI Topics با Hybrid Search. **به‌روزرسانی ۰۵-۱۰-۲۰۲۶ (سایت workday.com):** ماژول‌ها: HCM، Talent، Workforce Management، HR Service Delivery، Payroll، Employee Voice، Workforce Planning. **Workday Sana** به‌عنوان رابط گفت‌وگومحور واحد روی همه برنامه‌ها («آخرین نرم‌افزاری که تیم‌تان باید یاد بگیرد»)، AI Agents برای HR/مالی/IT («find, build, act, automate»)، و **Workday Paradox** برای استخدام. ادعای مشتری: 7-Eleven هفته‌ای ۴۰٬۰۰۰ ساعت صرفه‌جویی، Medtronic خودکارسازی ۸۰٪ فرایندهای HR، Chipotle کاهش ۷۵٪ زمان استخدام.	قوی در Segmentation چون داده HCM را خودش دارد — همان چیزی که ما در SEG-01..07 باید از Excel/SAP بگیریم.
Microsoft Viva Glint microsoft.com/viva	Glint در ۲۰۱۸ توسط LinkedIn خریده شد و از ۲۰۲۲ بخشی از Microsoft Viva است.	Copilot Comments Summary (چت روی نظرات و خلاصه درون گزارش)؛ Copilot-assisted commenting در زمان پاسخ‌دادن (GA مه ۲۰۲۶)؛ Action Plan.	توزیع از طریق Microsoft 365؛ در ایران عملاً در دسترس نیست.
Culture Amp cultureamp.com	ملبورن، استرالیا.	Engage + Perform؛ **AI Coach** برای مدیر: گفت‌وگوی دشوار، نوشتن ارزیابی، Role-play هدایت‌شده، تفسیر نظرسنجی و Action Planning.	ایده «Role-play صوتی» و «Coach مدیر» (۲۵.۶) از این‌جا می‌آید.

شرکت / وب‌سایت	مالک، مقر، اندازه	محصول HR و قابلیت AI (۲۰۲۵–۲۰۲۶)	مقایسه با Phoenix
Lattice lattice.com	سان‌فرانسیسکو.	در ۲۰۲۶ محصول HRIS و Payroll را کنار گذاشت تا روی Performance تمرکز کند. Lattice AI Agent: پیش‌نویس ارزیابی بر پایه داده واقعی (1:1، بازخورد)، خلاصه 1:1. سایت فعلی فقط این ماژول‌ها را دارد: Performance، Goals/OKR، Engagement (نظرسنجی با AI Insights)، Compensation، Grow و Weekly Update، Habits (1:1، Q&A Board). AI Agent «Insight» را پیش‌دستانه نشان می‌دهد، به سؤال آیین‌نامه و مسیر شغلی جواب می‌دهد و عادت‌های مثبت را تقویت می‌کند». ادعا: Weave با هر نظرسنجی ۳۰ ساعت صرفه‌جویی؛ Vantage West کاهش ۲۷٪ ترک خدمت.	نشان می‌دهد بازار به «لایه AI روی HRIS» حرکت کرده، نه ساخت HRIS جدید.
Medallia medallia.com	متعلق به Thoma Bravo (خرید ۲۰۲۱، حدود ۶٫۴ میلیارد دلار).	Medallia EX؛ **Medallia Speech** (رونویسی و تحلیل تماس در مقیاس)؛ بینش و پیشنهاد مستقیم برای کارکنان خط مقدم (کارشناس مرکز تماس).	نزدیک به CCA ما؛ ایده «Scorecard و Coaching کارشناس» (۲۵.۶).
ServiceNow + Moveworks servicenow.com · moveworks.com	ServiceNow (Santa Clara) در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ قرارداد خرید Moveworks را به ارزش ۲٫۸۵ میلیارد دلار اعلام کرد. Moveworks حدود ۵ میلیون کاربر کارمند.	دستیار AI کارمند با یک نقطه ورود برای IT، HR، مالی؛ Enterprise Search؛ ارکستراسیون Agentها.	الگوی «HR Helpdesk Agent»؛ ما Orchestrator و Tool داریم، Integration نداریم.
Leena AI leena.ai	Y Combinator؛ Series A ۸ میلیون دلار (Greycroft) و Series B ۳۰ میلیون دلار (Bessemer). ادعا: ۵۰۰+ سازمان در ۱۰۰+ کشور.	«AI Colleague»های آماده: **Harrison** (HR: Onboarding، مرخصی، سؤال حقوق، ثبت‌نام مزایا)، **Iris** (IT)، **Fiona** (مالی). **صوتی، ۲۴/۷، ۱۰۰+ زبان** (فارسی صریحاً اعلام نشده). Knowledge Studio (SharePoint، Confluence، ServiceNow، Drive)، ۲۰۰+ Integration آماده (Workday، SAP، Oracle)، **AOP Studio** برای تعریف فرایند به زبان ساده، و Audit Trail و Guardrail. ادعا: **۷۰٪+ حل خودکار تیکت**، راه‌اندازی در ۴۵ روز، ۲۰ میلیون+ کارمند در ۵۰۰+ سازمان.	دقیق‌ترین معادل خارجی برای «HR Helpdesk صوتی + چت» ما. عدد ۷۰٪ حل خودکار و ۴۵ روز راه‌اندازی، **معیاری است که خریدار با آن مقایسه می‌کند** — برای ایده ۲ همین KPIها را تعریف کنیم.
SAP SuccessFactors (Joule) sap.com	Walldorf، آلمان.	شش Joule Agent در Release نیمه اول ۲۰۲۶ (GA مه ۲۰۲۶): **HR Service Agent** (خط اول سؤالات HR به جای ایمیل/تیکت؛ آیین‌نامه، مزایا، Escalation به انسان)، **Payroll Agent** (توضیح فیش به زبان ساده با ترکیب داده حقوق و حضور)، **People Intelligence** (Career & Talent Development، Performance Preparation، Trend را پیش‌دستانه نشان می‌دهد، نه گزارش) و Employee Data Integration. Workforce Knowledge Network برای محتوای ثالث در Joule.	چون SEG-07 به SAP اشاره دارد: هر Integration با SAP باید Read-only و از مسیر API باشد؛ با Joule رقابت نکنیم، مکمل باشیم. تحلیل کامل در ۲۵.۳ج (از جمله صدای Joule روی LiveKit).

شرکت / وب‌سایت	مالک، مقر، اندازه	محصول HR و قابلیت AI (۲۰۲۵–۲۰۲۶)	مقایسه با Phoenix
Darwinbox darwinbox.com	حیدرآباد، هند؛ جذب ۱۴۰ میلیون دلار (Partners Group و KKR)؛ Challenger در Gartner MQ.	اولین HCM با **MCP Server**؛ Super Agent با ۱۲+ Agent؛ Voicebot به نام Darwin (رویکرد Voice-first).	تأیید می‌کند که MCP (که ما در agentlib داریم) مسیر استاندارد Integration شده.
NAVEX navex.com	Lake Oswego، اورگن. EthicsPoint از پراستفاده‌ترین خطوط گزارش تخلف.	**Nira for Intake** (۱ سپتامبر ۲۰۲۶): گزارش تخلف با گفت‌وگوی هدایت‌شده دوطرفه، توازن روایت آزاد و فیلد ساختاریافته، چندزبانه، تنظیمات ناشناسی بر اساس کشور، و انتقال فوری به اپراتور انسانی.	تقریباً همان معماری IVA ما (Clarifying + Redirect) به انسان). فضای خالی بزرگ در ایران.
SpeakUp speakup.com	آمستردام (نام سابق People Intouch، از ۲۰۰۴)؛ ۷۰۰+ مشتری مانند Electrolux، IKEA، BMW.	**AI Voice Agent** (موتور Sienna AI) برای دریافت گزارش صوتی و تولید گزارش ساختاریافته؛ پیام صوتی در ۷۵+ زبان؛ چت ناشناس دوطرفه.	نزدیک‌ترین رقیب «تلفنی» به معماری ما؛ ولی فارسی و On-prem ندارد.
FaceUp faceup.com	برنو، جمهوری چک.	AI Hotline ۲۴ ساعته که گفت‌وگو می‌کند، زمینه را می‌گیرد و پرونده را خودکار رونویسی می‌کند.	نسخه سبک و ارزان‌تر بازار Speak-up.
Paradox (اکنون Workday) paradox.ai	خرید توسط Workday، حدود ۱ میلیارد دلار، ۲۰۲۵.	دستیار Olivia، Conversational ATS، Candidate Experience Agent و Conversational Career Site: غربالگری، زمان‌بندی، رویداد، CRM، ویدئو، Onboarding و نظرسنجی. **کانال‌ها: Voice، تلفن، WhatsApp، SMS**؛ ۱۰۰+ زبان با ترجمه خودکار. اتصال به Workday، SAP SuccessFactors و Indeed. ادعا: Compass Group سالانه ۱۲۰٬۰۰۰ استخدام با تیم ۲۰ نفره.	الگوی «استخدام حجیم» برای فروشگاه‌ها و مرکز تماس.
Alex (Apriora سابق) apriora.ai	جذب ۱۷ میلیون دلار در سپتامبر ۲۰۲۵.	مصاحبه خودکار Voice AI بلافاصله پس از درخواست؛ ویدئو، تلفن، SMS و WhatsApp؛ Verification.	بازار «مصاحبه تلفنی AI» در جهان جاافتاده؛ در ایران نسخه فارسی دیده نشد. IVA ما هسته فنی آن را دارد.
HeyMilo heymilo.ai	استارتاپ.	غربالگری زنده تلفنی/ویدئویی، زمان‌بندی، اتصال به ATS.	
Ribbon ribbon.ai	استارتاپ.	غربالگری Voice-first در مقیاس؛ حدود ۳ دلار به ازای هر مصاحبه با Free Tier.	
Listen Labs · **Outset** listenlabs.ai · outset.ai	Listen Labs: Series B ۶۹ میلیون دلار (ژانویه ۲۰۲۶؛ Sequoia در دور قبل). Outset: Series A ۱۷ میلیون دلار.	مصاحبه پژوهشی AI-moderated: طراحی راهنما، اجرای هم‌زمان صدها مصاحبه، تحلیل و گزارش در کمتر از ۲۴ ساعت.	الگوی «مصاحبه عمیق کارکنان در مقیاس» با گزارش آماده برای EX.
Exid · **Lyzr** lyzr.ai	استارتاپ.	Exit Interview صوتی با AI (Exid: دستیار Aria، چندزبانه، بینش ناشناس و Theme). ادعای بازار: ۶۷٪ افراد دلیل واقعی خروج را در مصاحبه عادی نمی‌گویند.	کوچک‌ترین فاصله تا محصول فعلی ما (۲۵.۵ ایده ۳).

WEB §25.9 rows G1–G18 (Workday، Lattice، Leena، SAP و Paradox با G19–G31 به‌روز شد) · INFERENCE «مقایسه با Phoenix» column

۲۵.۳ب رقبای HCM و HRIS — هشت شرکت تازه

این‌ها Suite کامل منابع انسانی هستند (سیستم ثبت + Payroll + Talent). هیچ‌کدام در ایران فروش ندارند؛ اهمیت‌شان این است که **انتظار مشتری سازمانی از «AI در HR» را شکل می‌دهند** و الگوی Featureهایی هستند که مدیر HR ایرانی در دموی ما سراغش را می‌گیرد. Workday، SAP، Lattice، Leena و Paradox در جدول ۲۵.۳ به‌روز شده‌اند.

شرکت / وب‌سایت	بازار و اندازه	ماژول‌ها و قابلیت (۲۰۲۵–۲۰۲۶) AI	درس برای Phoenix
Rippling rippling.com	سان‌فرانسیسکو؛ پلتفرم یکپارچه HR + IT + مالی برای SMB تا Mid-market.	HR، Payroll جهانی، مزایا، مدیریت دستگاه و App، Compliance. **Rippling AI** (مارس ۲۰۲۶): روی داده زنده Query واقعی می‌نویسد، «کارش را نشان می‌دهد» و اقدام می‌کند (مثلاً Onboarding در کشور جدید: مالیات، دسترسی، ارسال دستگاه، مزایا، تأیید) با رعایت دسترسی و Audit. **Talent Signal**: نظر دوم روی خروجی کار نیروی جدید برای مدیر. ادعا: رتبه ۱ گزارش «AI Agent for HR» در G2 با ۶۵۰+ نقد.	«نشان دادن کار» (Query و منبع) همان کاری است که AQA با SQL می‌کند — در Copilot (ایده ۵) آن را به‌عنوان Feature اعتمادساز نمایش دهیم.
Deel deel.com	EOR و Payroll جهانی؛ ۴۰,۰۰۰+ مشتری، ۱۵۰+ کشور (EOR در ۱۰۰+).	**Deel AI Workforce** (Beta اوت ۲۰۲۵): Agentهای آماده برای HR، Payroll، Recruiting و مالی که بر دانش ۲,۰۰۰+ کارشناس محلی تکیه دارند و نتیجه خود را با «ساعت صرفه‌جویی و خطای گرفته‌شده» گزارش می‌کنند. مارس ۲۰۲۶: Agent سفارش تجهیزات، Agent کشف خطای Payroll پیش از اجرا، Agent **مرخصی بر اساس قانون محلی**. مشتری می‌تواند از روی آیین‌نامه بارگذاری‌شده و چند قاعده، Agent خودش را بسازد.	دو الگو: (۱) Agent Builder از روی آیین‌نامه — KB ما Import دارد، لایه «سناریو» برای کارشناس HR ندارد (ایده ۱۵)؛ (۲) گزارش ROI درون محصول (ساعت صرفه‌جویی) — به داشبورد Pilot اضافه شود.
ADP Workforce Now / Lyric adp.com	بزرگ‌ترین Payroll جهان: ۱٫۱ میلیون مشتری در ۱۴۰ کشور، ۴۲ میلیون حقوق‌بگیر. Workforce Now برای Mid-market، Lyric برای Enterprise.	**ADP Assist**: Agentهای «فکر، برنامه، اقدام با نظارت انسانی» در Payroll، HR، Analytics و مالیات؛ مجزا برای کارمند، مدیر و کارشناس HR/Payroll. Workforce Now Next Gen: Payroll همیشه‌روشن و GenAI.	تفکیک Agent بر اساس **نقش** (کارمند/مدیر/کارشناس) — همان تفکیکی که Auth ما با نقش زمان‌دار پشتیبانی می‌کند؛ در طراحی ایده ۲ و ۶ رعایت شود.

شرکت / وب‌سایت	بازار و اندازه	ماژول‌ها و قابلیت (۲۰۲۵–۲۰۲۶) AI	درس برای Phoenix
UKG (Pro، Ready) ukg.com	تمرکز بر نیروی **خط مقدم** (خرده‌فروشی، هتلداری، درمان، تولید)؛ Leader در Gartner MQ HCM ۲۰۲۶.	**Bryte** لایه AI همه محصولات (Bryte Agents). **Bryte Voice**: به ادعای UKG «اولین AI صوتی صنعت HCM برای خط مقدم» — کارمند از **Siri یا Google Assistant** روی گوشی هوشمند UKG Pro را باز می‌کند و **۱۲ اقدام صوتی** در زمان عرضه دارد: «برنامه شیفت این هفته‌ام؟»، «امروز کجا کار می‌کنم؟»، «کارت ساعتم ایراد دارد؟»، «مرخصی کافی برای هفته بعد دارم؟»، تغییر حساب واریز حقوق. **تماس تلفنی نیست**. **Agentic Pay** برای بررسی مشکل حقوق؛ **Rapid Hire**: استخدام حجیم بدون فرم درخواست، با چت، از علاقه تا زمان مصاحبه در چند دقیقه (ادعا: ۹۰٪ کارهای تکراری خودکار). Workforce Intelligence Hub و Frontline Worker Network.	**مهم‌ترین تأیید بیرونی تز ما:** بزرگ‌ترین بازیگر خط مقدم، صوت را کانال اصلی کارکنان بی‌میز می‌داند. ولی Bryte Voice به گوشی هوشمند و دستیار Siri/Google وابسته است که فارسی را پشتیبانی نمی‌کنند. پیام فروش ما: «همین، به فارسی، روی **هر** تلفنی — حتی گوشی ساده — داخل سازمان». فهرست ۱۲ اقدام آن الگوی خوبی برای Intentهای فاز اول ماست (۲۵.۶ب).
Oracle Fusion HCM oracle.com/human-capital-management	Austin، تگزاس؛ HCM ابری Enterprise.	Agentهای آماده: Benefits Analyst، Talent Review Assistant، Performance & Goals Assistant، دستیار اطلاعات شخصی و استخدامی، Perks & Awards Analyst، **New Hire Onboarding Assistant**. **AI Agent Studio** برای ساخت Agent سفارشی توسط تیم HR (مثال: Bot مشاور مزایا با بارگذاری PDF آیین‌نامه) و جاسازی در **Guided Journeys**. اوت ۲۰۲۶: Fusion Agentic Applications برای HR (تیم Agentهای هماهنگ برای مسیر شغلی، جابه‌جایی داخلی، مهارت) که درون سلسله‌مراتب تأیید و مجوز تصمیم می‌گیرند و اجرا می‌کنند.	Agent «جاسازی‌شده در مسیر کار» (Journey) به جای چت مستقل — برای Onboarding (ایده ۴): تماس روز ۷/۳۰/۹۰ به یک Journey گره بخورد، نه تماس منفرد.
BambooHR bamboohr.com	یوتا؛ SMB و Mid-market؛ ۳۰,۰۰۰ کسب‌وکار در ۱۵۰+ کشور.	Hiring و Onboarding، داده و گزارش HR، Payroll و Time، مزایا، Employee Experience (رضایت، قدردانی)، Performance، Compensation. **Bamboo AI**: «لایه هوش داخل محصول» که گام بعد را پیشنهاد می‌دهد، کار روزمره را انجام می‌دهد و «وقتی قضاوت انسانی لازم است شما را وارد می‌کند». ۱۵۰+ Integration.	الگوی Human-in-the-loop صریح — همان قاعده ۲۵.۸. در UI مدیر، نقطه تحویل به انسان را نام‌گذاری و قابل مشاهده کنیم.
HiBob (Bob) hibob.com	تل‌آویو/لندن؛ Mid-market؛ ۵,۵۰۰+ شرکت و ۱٫۲ میلیون کاربر.	Core (Self-service، Analytics، Workflow)، Talent (Hiring، Performance، Learning، Skills)، Payroll و Compensation. **Bob** و Workforce Planning مزایا، **Companion**: رابط زبان طبیعی که شبکه‌ای از Agentهای تخصصی را ارکستر می‌کند (سؤال آیین‌نامه، حقوق و مزایا، Coaching مدیر). **MCP** برای «Context زنده افراد برای AI»، و **AI Trust Center** (داده مشتری برای آموزش مدل استفاده نمی‌شود؛ ایزوله‌سازی هر مشتری).	دومین HCM با MCP (پس از Darwinbox) — مسیر Integration ما درست است. «Trust Center» را برای خریدار دولتی/نیمه‌دولتی بسازیم (ایده ۱۷).

شرکت / وب‌سایت	بازار و اندازه	ماژول‌ها و قابلیت (۲۰۲۵–۲۰۲۶) AI	درس برای Phoenix
Eightfold AI eightfold.ai	Talent ؛Santa Clara Intelligence برای Fortune 500 (Salesforce، Citi، HP، HSBC). ISO/IEC 42001، FedRAMP Moderate، SOC 2 Type II.	**AI Interviewer**، Talent Agents (مصاحبه در مقیاس؛ ادعا: ۳۳٪ کاهش زمان پر کردن موقعیت)، AI Interview Companion، Candidate Agent، TalentForge (ساخت App سفارشی). داده ۱٫۶ میلیارد مسیر شغلی و ۱٫۶ میلیون مهارت. **Audit سوگیری با آزمون شخص ثالث** و **تشخیص تقلب متقاضی** (جعل هویت، مدرک ساختگی).	برای ایده ۸ (غربالگری تلفنی) حداقل لازم را نشان می‌دهد: Audit سوگیری مستقل + تشخیص جعل هویت (گزینه: شناسا از عصر گویش پرداز) + گواهی مدیریت AI (ISO 42001).

WEB §25.9 rows G19–G31 · INFERENCE «درس برای Phoenix» column

۲۵.۳ج SAP در عمق — رقیب، سیستم ثبت مشتری، یا معیار؟

SAP برای ما سه نقش هم‌زمان دارد: (۱) **سیستم ثبت داده کارکنان همراه اول** که باید به آن وصل شویم (SEG-07)، (۲) **معیار جهانی** که تیم HR مشتری در کنفرانس‌ها و مقالات می‌بیند، و (۳) رقیب مستقیم فقط در سناریوی بازار خارج از ایران. بازبینی 2026-10-05.

الف) تصویر محصول در ۲۰۲۶

حوزه	وضعیت	منبع
Joule (دستیار و ارکستراتور)	۴۰+ Agent تخصصی و ۲,۴۰۰ مهارت روی کل پورتفوی SAP؛ ادعای ۴۲۵,۰۰۰ سازمان مشتری. Agentها درون Workflow و سیاست‌های SuccessFactors و Business Data Cloud اجرا می‌شوند.	S1، S5
Agentهای HCM	Performance & Goals: GA نوامبر ۲۰۲۵. GA مه ۲۰۲۶: **HR**، Career & Talent Development، **Service** (پاسخ آیین‌نامه از Handbook و ارجاع به انسان)، **People Intelligence** (تحلیل نیروی کار به زبان طبیعی)، **Payroll** (توضیح فیش + کشف خطا پیش از اجرا). Sapphire مه ۲۰۲۶: Assistantهای Onboarding، Recruiting، Payroll و Workforce Upskilling. Release نیمه دوم ۲۰۲۶: Payroll Assistant برای کارشناس حقوق (۲۵ Restricted، سپتامبر)؛ ۱۲ Preview اکتبر، ۱۳ Production نوامبر.	S2، S3، S4
Joule Studio	ساخت Agent سفارشی (GA دسامبر)، توسعه Agentهای خود SAP، Agent رویدادمحور، پایش متمرکز، و پشتیبانی **MCP و A2A** (SAP از بنیان‌گذاران A2A است).	S5
صوت	۱۲ مه ۲۰۲۶: شراکت با **LiveKit** برای صدای Joule در اپ موبایل Joule Work، برای کارکنان خط مقدم، تکنسین میدانی و مدیر در حال حرکت. اکنون در برنامه Early Adopter، GA در نیمه دوم ۲۰۲۶. Runtime روی LiveKit Cloud؛ استدلال و Tool Calling نزد SAP. تماس تلفنی/SIP و زبان‌ها اعلام نشده.	S6
Employee Listening	SAP، Qualtrics را در ۲۰۲۳ فروخت و Listening بومی ندارد. از ژانویه ۲۰۲۵ Qualtrics EX به‌عنوان SAP Endorsed App فروخته می‌شود (Conversational Feedback، Lifecycle، People Engage، Comment Summaries).	S7
استخدام	خرید SmartRecruiters (تکمیل سپتامبر ۲۰۲۵)، AI-native؛ هم مستقل و هم درون SuccessFactors.	S8
زبان‌ها	فهرست زبان‌های Joule شامل عربی، روسی و اوکراینی است؛ **فارسی و ترکی در فهرست نیستند**.	S9
قیمت	قابلیت‌های پیشرفته AI جدا از اشتراک و مصرفی با «AI Unit» (فهرست قیمت ~۵ تا ۱۰ یورو، معیار رایج ~۷ یورو، حداقل ۱۰۰ واحد در سال). Joule Premium حدود ۸ تا ۱ واحد به ازای هر کاربر در ماه بسته به حجم؛ هر اجرای ۵ Agent تا ۱۰ برابر یک Prompt. مصرفی شدن، پیش‌فرض تمدیدها از ژوئیه ۲۰۲۶.	S10
On-prem	نگهداری SAP HCM On-prem از ۲۰۲۷ تمام می‌شود (تمدید تا ۲۰۳۰ با هزینه)؛ H4S4 تا ۲۰۴۰. Joule و Agentها ابری‌اند؛ نصب‌های قدیمی HCM به آن‌ها دسترسی ندارند.	S11

WEB §25.9 rows S1–S12 · claims are SAP's or analysts' own; verify before negotiation

ب) واقعیت SAP در ایران و همراه اول

- SAP در ۲۰۲۱ با پرداخت ۸ میلیون دلار پرونده صادرات بدون مجوز به ایران (۲۰۱۰–۲۰۱۷) را بست و دسترسی کاربران نهایی ایرانی را قطع کرد؛ شرکای SAP از کار با آن‌ها منع شدند.

WEB S12

- **همراه اول روی SAP است:** ردیف SEG-07 توافق می‌گوید داده کارکنان در SAP است و انتظار دارد «با ایجاد، جابه‌جایی یا خروج همکار در SAP» سامانه EX به‌روز شود و خطای Sync قابل پیگیری باشد. آگهی «کارشناس ERP» همراه اول (مهلت ۶ مهر ۱۴۰۵) تسلط «زیاد» بر SAP برای سامانه‌های منابع انسانی، جبران خدمت (احکام) و حقوق می‌خواهد و یک وظیفه آن «مشارکت در انتخاب نرم‌افزار برای ماژول‌های منابع انسانی» است.

FIT-GAP SEG-07 · WEB S12

- **نتیجه:** همراه اول احتمالاً SAP HR را خودش و بدون پشتیبانی و ابر SAP نگه می‌دارد؛ Joule، Agentهای SuccessFactors و صدای Joule برایش در دسترس نیست. یعنی SAP در این حساب **رقیب نیست، منبع داده است** — و هر چیزی که SAP در جهان می‌فروشد، فقط از مسیر ما یا رقبای داخلی به این مشتری می‌رسد. `INFERENCE`

ج) رودررو: SAP SuccessFactors + Joule در برابر Phoenix

قابلیت	SAP	Phoenix	در ایران برنده
صوت برای خط مقدم	اپ موبایل، Siri-مانند، ابری، GA نیمه دوم ۲۰۲۶	تماس تلفنی روی هر گوشی، داخل سازمان، امروز کار می‌کند	**Phoenix**
فارسی	در فهرست زبان‌ها نیست	STT/TTS و LLM فارسی	**Phoenix**
Employee Listening	بومی ندارد؛ از Qualtrics	Pilot EX با Follow-up و Trend	**Phoenix**
Agent سرویس HR	HR Service Agent روی Handbook و داده SAP	AIVA + KB؛ داده SAP را ندارد	SAP در جهان؛ در ایران دست‌نیافتنی
توضیح فیش و Payroll	Payroll Agent و Explain My Pay Statement	ندارد (ایده ۱۴)	SAP؛ در ایران فضای خالی
تحلیل زبان طبیعی	People Intelligence روی داده HCM	AQA روی داده بازخورد، با Eval	هر دو؛ SAP داده بیشتر، ما شفافیت بیشتر
استخدام، مهارت، جانشین‌پروری	SmartRecruiters، Career & Talent Agent	ندارد	SAP (نباید رقابت کنیم)
Integration استاندارد	MCP + A2A در Joule Studio	MCP Client	SAP؛ ما باید MCP Server شویم
استقرار و حاکمیت داده	ابر SAP و LiveKit Cloud	کاملاً داخل سازمان	**Phoenix**
مدل قیمت	مصرفی با AI Unit	هزینه هر تماس قابل محاسبه (فصل ۷)	—

د) آنچه حرکت‌های SAP به ما می‌گوید

#	مشاهده	نتیجه برای ما
۱	SAP صوت Joule را روی **LiveKit** ساخته — همان زیرساختی که IVA ما رویش است.	تأیید مستقیم انتخاب معماری؛ در Pitch بگوییم «همان پشته‌ای که SAP برای صدای Joule انتخاب کرد، داخل سازمان و به فارسی». تفاوت ما: SIP و تلفن، نه اپ.
۲	SAP مالک بزرگ‌ترین HCM است ولی Listening را به Qualtrics سپرده.	Listening حتی برای SAP «دسته شریک» است. جایگاه ما: «Qualtrics برای SAP-ایران» — لایه شنیدن کنار SAP همراه اول.
۳	اولین Agent کارمندمحور SAP «توضیح فیش» است.	اولویت ایده ۱۴ را تأیید می‌کند؛ داده‌اش در همان SAP همراه اول است.
۴	SAPinsider: Agentها «فقط به اندازه کیفیت داده SuccessFactors و حضور و غیاب» مؤثرند.	کیفیت Mapping سازمانی (SEG) برای ما هم گلوگاه است؛ گزارش خطای Sync که SEG-07 خواسته را جدی بگیریم.
۵	MCP و A2A در Joule Studio.	MCP Server (ایده ۱۶) ما را برای هر دستیار آینده قابل اتصال می‌کند، از جمله اگر SAP روزی در دسترس شد.
۶	قیمت مصرفی و گران‌شدن اجرای Agent (۱۰–۵ برابر Prompt).	هزینه هر تماس شفاف ما (فصل ۷) در مقایسه یک مزیت فروش است؛ آن را اندازه بگیریم و منتشر کنیم.

هـ) سناریوها و اقدام‌ها

سناریو	پیامد	اقدام
همراه اول ماژول HR را عوض کند (آگهی: «مشارکت در انتخاب نرم‌افزار ماژول‌های HR»)	هدف Integration ممکن است از SAP به راهکاران، دیدگاه یا سامانه دیگر برود.	اتصال SEG-07 را پشت یک Adapter مستقل از فروشنده بسازیم؛ قالب داده داخلی ما ثابت بماند.
همراه اول روی SAP بماند	نیاز به داده سازمانی و تغییرات (ورود، جابه‌جایی، خروج).	فاز ۱ فایل؛ فاز ۲ با تیم SAP همراه اول یکی از مسیرهای استاندارد را انتخاب کنیم: Extract زمان‌بندی‌شده از Infotypeهای 0000/0001/0002 (Actions، Organizational Assignment، Personal Data)، IDoc `HRMD_A`، یا BAPI/RFC فقط‌خواندنی. `INFERENCE` — با معماری واقعی SAP همراه اول تأیید شود.

جمع‌بندی SAP: در حساب همراه اول، SAP منبع داده است، نه رقیب، و Agentهای جدیدش به‌خاطر تحریم و نبود فارسی به این مشتری نمی‌رسند. ارزش SAP برای ما سه چیز است: تأیید معماری (LiveKit برای صوت خط مقدم)، تأیید اولویت‌ها (Listening، Payroll Agent به‌عنوان لایه شریک)، و الزام فنی (اتصال تمیز و مستقل از فروشنده به SAP).

`INFERENCE from §25.3ج`

۲۵.۴ رقبای ایرانی — جزئیات

شرکت / وب‌سایت	محصول	قابلیت‌ها	جایگاه نسبت به ما
همکاران سیستم (Systems Group) systemgroup.net	راهکاران — منابع انسانی (بخشی از ERP راهکاران)	آموزش، حضور و غیاب (RFID و بیومتریک)، پرتال خدمات الکترونیک کارکنان، حقوق و دستمزد، کارگزینی، مسیر شغلی، بازنشستگی، ارزیابی عملکرد؛ نسخه ابری اشتراکی. مشتریان اعلام‌شده: پتروشیمی خلیج فارس، بیمه ایران و نهادهای دولتی.	سیستم ثبت (System of Record) — رقیب نیست، **منبع داده و شریک Integration** است (Mapping سازمانی SEG، مانده مرخصی، فیش).
چارگون chargoon.com	دیدگاه — مدیریت سرمایه انسانی؛ دیدگاه ۳۶۰؛ BI	۴۴ ماژول روی دسکتاپ و موبایل، چرخه کامل از جذب تا بازنشستگی؛ **پلتفرم بومی هوش مصنوعی با RAG و LLM آفلاین** روی داده‌های سازمانی؛ مشتریان بزرگ دولتی (مثل سازمان تأمین اجتماعی).	**جدی‌ترین تهدید داخلی** برای ایده «HR Helpdesk»: کانال توزیع و داده را دارد. نقطه ضعف: کانال صوتی تلفنی و تحلیل مکالمه ندارد. جزئیات بیشتر از بلاگ چارگون در کادر زیر.
پرس‌لاین porsline.ir	نرم‌افزار مدیریت تجربه کارکنان (فرم‌ساز)	eNPS، سنجش اشتیاق شغلی، محدودیت دسترسی با کد پرسنلی در عین ناشناسی، گزارش نموداری به تفکیک واحد، دستیار AI برای ساخت فرم و تحلیل داده.	رقیب مستقیم Pilot EX در نسخه متنی. ما مزیت صوت، Follow-up تطبیقی و تحلیل Theme/Trend داریم.
جاب‌ویژن jobvision.ir	پلتفرم استخدام (از بهمن ۱۳۹۵)	Matching شغل و رزومه با الگوریتم AI؛ آزمون‌های روان‌شناسی (هوش هیجانی، MBTI، تیپ شغلی) قابل اشتراک با کارفرما؛ رزومه‌ساز دوزبانه.	مصاحبه صوتی ندارد؛ **شریک احتمالی** برای ایده «غربالگری تلفنی» (ورودی متقاضی از جاب‌ویژن، مصاحبه با IVA).
جابینجا jobinja.ir	آگهی استخدام و ATS سبک	آگهی و مدیریت متقاضی.	مانند جاب‌ویژن — شریک کانال، نه رقیب محصولی.
پارت (مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت) ivira.ai	ویرا: آوانگار (STT)، آواشو (TTS)، نویسه‌نگار (OCR)، دانیار (چت‌بات)، مدل زبانی درنا	STT محاوره‌ای، مقاوم به نویز و لهجه؛ TTS با صدای دلخواه؛ LLM اختصاصی فارسی.	رقیب لایه فناوری و **Benchmark** برای WER و کیفیت TTS ما؛ هم‌زمان گزینه Fallback برای STT/TTS.
عصر گویش پرداز asr-gooyesh.com	نیوشا (تلفن گویای هوشمند)، رومند (ربات صوتی)، شناسا (تشخیص هویت با صدا)، رمزآوا، سرویس متن به گفتار آریانا	شرکت دانش‌بنیان قدیمی گفتار فارسی؛ IVR هوشمند و بیومتریک صوتی.	رقیب مستقیم IVA در بازار Contact Center؛ «شناسا» برای سناریوی «احراز هویت بدون افشای هویت» در HR قابل توجه است.
عامراندیش amerandish.com	هوشتل (اپراتور هوشمند)، فرساوا (گفتار به متن)، بات‌آوا (چت‌بات سازمانی)، داشبورد پایش، تشخیص کلیدواژه	Voicebot فارسی، رونویسی و پایش کیفیت تماس، کنترل کیفیت کارشناس.	**نزدیک‌ترین معادل داخلی به IVA + CCA**؛ در HR کاربرد اعلام‌شده ندیدیم — اگر وارد شوند، سریع‌ترین رقیب خواهند بود.

شرکت / وب‌سایت	محصول	قابلیت‌ها	جایگاه نسبت به ما
پشتیار poshtyar.com	منشی و پشتیبانی تلفنی هوشمند ۲۴ ساعته	Voice AI برای کسب‌وکارهای کوچک.	بازار SMB؛ رقیب مستقیم HR نیست.

چارگون از نگاه بلاگ و رسانه (۳۰+ مطلب، تا مهر ۱۴۰۵):

- **جهت محصول:** ری‌برند ۵ آبان ۱۴۰۴ با شعار H2H، **پلتفرم Open API** برای شرکای نرم‌افزاری، و «Enterprise AI» با زیرساخت ایزوله و **پرسش زبان طبیعی روی داده سازمانی** که در Pilot داخل آوات و دیدگاه است (≈ همان کاری که AQA ما می‌کند). بلاگ از پلتفرم AI سازمانی «آسا»، «مدیریت هوشمند شیفت» و چت‌بات پاسخ به سؤالات HR نام می‌برد. آگهی استخدام Senior AI Engineer برای سامانه‌های LLM در مقیاس سازمانی هم منتشر کرده است.
- **آنچه ندارد:** هیچ مطلبی درباره کانال صوتی، تحلیل مکالمه یا Employee Listening نیست. مطلب «سکوت سازمانی» راه‌حل را فقط آموزش مدیران و فرهنگ می‌داند و نرم‌افزار HR را پیشنهاد می‌کند — **کانال شنیدن ندارد**. مطلب «جذب و نگهداشت» هم از Exit Interview یا نظرسنجی حرفی نمی‌زند.
- **سیگنال تقاضا:** پربازدیدترین مطالب بلاگ «مالیات حقوق ۱۴۰۵» و «حق سنوات ۱۴۰۵» هستند و مطلب «حقوق کارکنان شیفتی» می‌گوید کارکنان چون نمی‌فهمند فیش‌شان چطور حساب شده، اعتراض می‌کنند. این‌ها دقیقاً سؤالات ایده‌های ۲ و ۱۴ هستند.
- **پیام فروش مشترک:** چهار مطلب خرداد ۱۴۰۵ درباره قطعی اینترنت و خطر وابستگی به سرویس خارجی است — خریدار ایرانی On-prem را شرط کرده. مزیت ما (LLM و تلفن داخل سازمان) با همین زبان قابل فروش است.
- **معیار خرید از دید چارگون:** «انتخاب از شناخت مسئله واقعی شروع می‌شود نه مقایسه فهرست امکانات»؛ خریدار باید تست کند کارمند، مدیر، کارشناس HR و مدیر سیستم هر کدام چه می‌بینند؛ تغییر آیین‌نامه مرخصی یا شیفت بدون فروشنده ممکن باشد؛ دمو با سناریوی واقعی و استثناها. تحلیل کامل و آزمون Phoenix در برابر آن در ۲۵.۷ب.

نتیجه: چارگون در «پرسش زبان طبیعی روی داده» به ما می‌رسد، ولی در صوت و Listening فاصله دارد. Open API آن‌ها **مسیر شراکت** برای ایده‌های ۱۱، ۱۴ و ۱۶ است، نه فقط رقابت.

WEB §25.9 rows B1–B12 · INFERENCE conclusion

در جست‌وجوی فارسی **هیچ محصول ایرانی** برای (الف) Employee Listening صوتی، (ب) Speak-up با Intake هوشمند، یا (ج) مصاحبه استخدامی صوتی با AI پیدا نشد. «پیدا نشد» شاهد قطعی نبودن نیست INFERENCE — پیش از ارائه به مدیریت، یک بررسی میدانی (نمایشگاه الکامپ، کافه‌بازار، لیست دانش‌بنیان) انجام شود.

WEB §25.9 rows I1–I9

۲۵.۵ ماتریس قابلیت: ما در برابر رقبا

دارد · جزئی · ندارد/دیده نشد — برای رقبا بر اساس مستندات عمومی، برای Phoenix بر اساس Code.

قابلیت	Phoenix	Qualtrics / Perceptyx	NAVEX / SpeakUp	Leena / Moveworks	چارگون / راهکاران	پرس‌لاین	عامراندیش
کانال تلفنی صوتی Inbound	دارد	ندارد	دارد	جزئی	ندارد	ندارد	دارد
فارسی گفتاری (STT/TTS)	دارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	دارد
Follow-up تطبیقی در گفت‌وگو	دارد (Clarifying)	دارد	دارد	دارد	ندارد	ندارد	جزئی
Theme / Trend / Emerging	جزئی (Trend دارد؛ Emerging نه)	دارد	جزئی	ندارد	جزئی (BI)	جزئی	جزئی
پرسش زبان طبیعی روی داده	دارد (AQA)	دارد	ندارد	جزئی	جزئی	جزئی	ندارد
ناشناسی، Audit و Suppression گروه کوچک	ندارد (PRV-05/06 باز)	دارد	دارد	جزئی	جزئی	دارد	ندارد
Integration با سامانه HR (داده سازمانی)	ندارد (MCP آماده)	دارد	دارد	دارد	دارد (خودشان HRIS هستند)	جزئی	ندارد
Action برای مدیر (Nudge، Action Plan)	ندارد (فقط Webhook Alert)	دارد	جزئی (Case)	دارد	جزئی	ندارد	ندارد
On-prem / LLM داخلی	دارد	ندارد	ندارد	ندارد	دارد	جزئی	دارد

CODE Phoenix column from §3–§5 of this dossier · WEB competitor columns from §25.9 · INFERENCE where public docs are silent («جزئی/ندارد» for competitors = not seen publicly)

فضای خالی (White Space): ترکیب «تلفن + فارسی گفتاری + Follow-up تطبیقی + LLM داخلی» را هیچ رقیبی هم‌زمان ندارد. رقبای خارجی کانال تلفن و فارسی ندارند؛ رقبای HR داخلی صوت ندارند؛ رقبای صوتی داخلی Domain HR ندارند.
ضعف ما درست در جایی است که HR از آن خرید می‌کند: Integration، Privacy با داده سازمانی و Action برای مدیر.

INFERENCE from §25.5 matrix

۲۵.۵ب استخراج Feature از ۱۳ HCM/HRIS — ما کجا ایستاده‌ایم

ماتریس زیر Featureهایی را نشان می‌دهد که در وب‌سایت و اعلامیه‌های ۲۰۲۵–۲۰۲۶ این ۱۳ شرکت **تکرار** می‌شوند. «دیده نشد» یعنی در منابع عمومی پیدا نشد، نه اینکه حتماً وجود ندارد. ستون Phoenix از Code است.

دارد · جزئی · ندارد / دیده نشد · «کانال صوتی» یعنی هر نوع رابط صوتی؛ فقط Paradox تماس تلفنی اعلام کرده.

شرکت	Agent سرویس HR (سؤال و آیین‌نامه)	اقدام تراکنشی (ثبت، تغییر داده)	توضیح فیش Payroll / Agent	کانال صوتی	Listening / نظرسنجی	استخدام گفت‌وگو محور	Agent Builder / MCP	فارسی گفتاری + استقرار داخل ایران
Phoenix	جزئی AIVA + KB؛ محتوای HR نیست	ندارد MCP آماده	ندارد	دارد تلفن Inbound	جزئی Pilot EX	ندارد	جزئی MCP در agentlib	دارد
Workday	دارد	دارد	جزئی	جزئی برای Paradox متقاضی	دارد Peakon	دارد Paradox	جزئی	ندارد
SAP SuccessFactors	دارد HR Service Agent	دارد	دارد Payroll Agent	دیده نشد	جزئی People Intelligence	جزئی از مسیر Paradox	جزئی Data Integration Agent	ندارد
Oracle Fusion HCM	دارد	دارد	جزئی	دیده نشد	دیده نشد	جزئی	دارد AI Agent Studio	ندارد
UKG	دارد	دارد	دارد Agentic Pay	جزئی Bryte Voice از Siri/Google؛ تماس تلفنی نه	دیده نشد	دارد Rapid Hire	دیده نشد	ندارد
ADP	دارد ADP Assist	دارد	دارد	دیده نشد	دیده نشد	جزئی	دیده نشد	ندارد
Rippling	دارد	دارد Rippling AI	دارد	دیده نشد	دیده نشد	جزئی	دیده نشد	ندارد

شرکت	Agent سرویس HR (سؤال و آیین‌نامه)	اقدام تراکنشی (ثبت، تغییر داده)	توضیح فیش Payroll / Agent	کانال صوتی	Listening / نظرسنجی	استخدام گفت‌وگو محور	Agent Builder / MCP	فارسی گفتاری + استقرار داخل ایران
Deel	دارد	دارد	دارد کشف خطا پیش از اجرا	دیده نشد	دیده نشد	جزئی	دارد از روی آیین‌نامه	ندارد
BambooHR	جزئی Bamboo AI	جزئی	دیده نشد	دیده نشد	جزئی رضایت/ قدردانی	جزئی ATS	دیده نشد	ندارد
HiBob	دارد Bob Companion	جزئی	دارد	دیده نشد	دیده نشد	جزئی	دارد MCP	ندارد
Lattice	جزئی AI Agent	ندارد	ندارد	دیده نشد	دارد Engagement	ندارد	دیده نشد	ندارد
Leena AI	دارد Harrison	دارد AOP	جزئی	دارد ۱۰۰+ زبان	دیده نشد	ندارد	دارد AOP Studio	جزئی فارسی تأیید نشد
Paradox	جزئی فقط متقاضی	دارد زمان‌بندی	ندارد	دارد Voice/ تلفن/SMS	جزئی Survey	دارد	دیده نشد	جزئی ۱۰۰+ زبان؛ فارسی تأیید نشد
Eightfold AI	ندارد	جزئی	ندارد	جزئی AI Interviewer	ندارد	دارد	دارد TalentForge	ندارد

CODE Phoenix row from §3 and §25.1 · WEB §25.3، §25.3ب، G19–G31 · INFERENCE where public docs are silent

هفت الگوی تکرارشونده و پاسخ ما

#	الگو (Feature استخراج‌شده)	چه کسانی	وضعیت Phoenix	پیشنهاد
۱	**Agent سرویس HR کالایی شده است**	SAP، Oracle، UKG، ADP، Rippling، Deel، HiBob، Leena، Lattice	KB + AIVA + `redirect_to_human_agent` هست؛ محتوای HR و KPI نیست.	رقابت روی «جواب دادن» نکنیم؛ روی **کانال (تلفن)، زبان (فارسی) و محل داده (داخل سازمان)** رقابت کنیم. KPI ایده ۲ را مثل Leena تعریف کنیم: نرخ حل خودکار، نرخ Escalation، زمان راه‌اندازی.
۲	**از «پاسخ» به «اقدام»**	Rippling AI، ADP Assist، Oracle Agentic Apps، Deel، Leena AOP	Tool و MCP داریم؛ Integration با HRIS و تأیید پیش از Write نداریم.	ایده ۱۱ را با یک تراکنش کم‌ریسک و Read-only شروع کنیم (ایده ۱۴: توضیح فیش)؛ Write فقط پس از OTP و تأیید صریح.
۳	**Payroll Agent** (توضیح فیش، کشف خطا)	SAP Payroll Agent، UKG Agentic Pay، Deel، ADP	ندارد.	ایده جدید ۱۴. سؤال «چرا حقوقم کم شد؟» پرحجم‌ترین سؤال HR است و برای کارمند بی‌میز، تلفن طبیعی‌ترین کانال است `INFERENCE`.
۴	**Voice برای خط مقدم**	UKG Bryte Voice (از Siri/Google)، Leena (صوتی ۱۰۰+ زبان)، Paradox (تلفن/Voice)	**قوی‌ترین دارایی ما:** Voice Agent فارسی روی تلفن.	از ادعای UKG در Pitch استفاده کنیم: بازار جهانی همین مسیر را تأیید کرده؛ ما نسخه فارسی و On-prem آن هستیم.
۵	**Agent Builder برای کارشناس HR**	Oracle AI Agent Studio، Deel (از روی آیین‌نامه)، Leena AOP Studio، Eightfold TalentForge	KB با Import/Export و Prompt قابل ویرایش در AQA؛ لایه بدون Code برای HR نیست.	ایده جدید ۱۵: «استودیو سناریو» — آیین‌نامه + چند قاعده + انتخاب Tool → یک خط تلفنی جدید.
۶	**MCP به‌عنوان استاندارد Integration**	HiBob، Darwinbox	`agentlib-plugin-mcp` (Client) موجود است.	ایده جدید ۱۶: Phoenix را **MCP Server** هم کنیم تا Insight صدای کارکنان (تجمیعی و بدون هویت) در دستیار راهکاران/دیدگاه مصرف شود.
۷	**اعتماد و حاکمیت AI به‌عنوان Feature فروش**	HiBob AI Trust Center، Eightfold (ISO 42001)، Leena (Audit Trail سوگیری)	PRV-05/06 باز؛ Audit هویت ناقص.	ایده جدید ۱۷: صفحه و گزارش «Trust» برای خریدار دولتی؛ هم‌زمان با بستن PRV-05/06.

جمع‌بندی استخراج: از ۱۳ شرکت، هیچ‌کدام فارسی گفتاری با استقرار داخل ایران ندارد؛ فقط Leena، UKG و Paradox رابط صوتی اعلام کرده‌اند و از این سه فقط Paradox تماس تلفنی دارد. در عوض **همه** Agent سرویس HR و بیشترشان اقدام تراکنشی دارند. یعنی White Space فصل ۲۵.۵ معتبر است، اما «Helpdesk که فقط جواب می‌دهد» به‌زودی Feature پایه حساب می‌شود، نه مزیت.

`INFERENCE from §25.5ب matrix`

۲۵.۶ سبد ایده‌ها — چه بسازیم

ستون «تلاش»: **S** ≈ چند هفته با تیم فعلی، **M** ≈ یک تا دو ماه، **L** ≈ یک فصل یا بیشتر (همه `INFERENCE`؛ طبق قاعده TEC-14 پیش از تعهد به وابستگی‌ها گره بخورد).

الف) قابل ساخت روی Featureهای فعلی (بیشتر پیکربندی و Domain)

#	ایده	شرح و ارزش	استفاده مجدد از Code / کمبود	رقیب مرجع	تلاش
۱	**Voice Pulse دائمی** (محصولی‌سازی Pilot EX)	خط تلفنی همیشه‌باز «صدای کارکنان» + Pulse دوره‌ای با یک سؤال باز و Follow-up. ارزش: پوشش کارکنان بدون کامپیوتر (فروشگاه، Field، مرکز تماس) که در نظرسنجی وب جا می‌مانند.	IVA + Clarifying + CCA + PRV-05/06، Trend. **کمبود:** Emerging Theme (AI-13)، و تماس **Outbound** (فعلاً فقط Inbound).	Perceptyx CLA، Qualtrics Conversational Feedback	M
۲	**HR Helpdesk صوتی و چت**	پاسخ ۲۴/۷ به سؤالات آیین‌نامه‌ای (مرخصی، بیمه تکمیلی، وام، رفاه)، ارسال لینک/فرم با SMS، انتقال به کارشناس HR. ارزش: کاهش بار تکراری واحد HR.	AIVA + KB + `send_sms` + `redirect_to_human_agent`. **کمبود:** ثبت سؤالات بی‌پاسخ (KB-07/08)، Rate limit SMS، محتوای آیین‌نامه.	Leena AI (Harrison)، Moveworks، SAP HR Service Agent، HiBob Companion، ADP Assist، چارگون	S–M
۳	**Exit Interview صوتی**	تماس با فرد در حال خروج، گفت‌وگوی نیمه‌ساختاریافته، Theme دلایل خروج، گزارش تجمیعی برای HR. ارزش: داده صادقانه‌تر از مصاحبه رودررو با مدیر.	همان پشته Voice Pulse با Category و Prompt متفاوت. **کمبود:** Outbound، Taxonomy دلایل خروج، گزارش Cohort.	Exid، Lyzr	S
۴	**همراه Onboarding** (روز ۷ / ۳۰ / ۹۰)	تماس‌های کوتاه Check-in با نیروی جدید، پاسخ به سؤالات اولیه، شناسایی زودهنگام ریسک ترک در سه ماه اول.	Reminder Tool + KB + Memory. **کمبود:** Scheduler خروجی، تصمیم Privacy برای Memory (یافته بحرانی §۵).	Paradox (Onboarding)، Leena AI، Oracle New Hire Onboarding Assistant (در Journey)	M
۵	**Copilot تحلیل HR**	مدیر HR به زبان طبیعی روی داده بازخورد و (بعداً) داده سازمانی سؤال می‌پرسد و Chart می‌گیرد.	AQA (Prompt/SQL + Example قابل ویرایش + Eval). **کمبود:** View بدون هویت (Blocker §۹)، Suppression گروه کوچک در سطح SQL.	Perceptyx Narrative Agent، Viva Glint Copilot، SAP People Intelligence	S–M

#	ایده	شرح و ارزش	استفاده مجدد از Code / کمبود	رقیب مرجع	تلاش
۶	**Nudge و Action Plan برای مدیر**	وقتی Trend منفی در واحد یک مدیر شکل گرفت، خلاصه + دو اقدام پیشنهادی از طریق SMS/پیام‌رسان؛ پیگیری اینکه اقدام انجام شد یا نه (بستن حلقه).	Trend Webhook + LLM + `send_sms`. **کمبود:** قابل تنظیم Severity (Webhook فعلاً همیشه `high`)، کتابخانه اقدام.	Perceptyx Activation Agent، Culture Amp AI Coach، Qualtrics Assist، Lattice AI Agent	M
۷	**Scorecard و Coaching کارشناس مرکز تماس**	از تحلیل تماس‌های واقعی (Greeting، Sentiment، Overlap، رضایت) برای هر کارشناس Scorecard و پیشنهاد آموزش بسازیم — HR داخلی مرکز تماس.	coa-api `experts` + `call_ai_tags` + RBAC سطر. **کمبود:** Calibration انسانی، قاعده Fairness (ارزیابی فقط با بازبینی انسان).	Medallia، عامراندیش	S–M

```
CODE reuse column: python/aiva/aiva/tools/{sms,set_reminder}.py · python/coa-api/coa/apps/{trends,experts,tickets} · python/aqa · chatbot-iva-agent redirect_to_human_agent
INFERENCE ideas, effort
```

ب) نیازمند توسعه جدید

#	ایده	شرح و ارزش	چه باید ساخته شود	رقیب مرجع	تلاش
۸	**غربالگری تلفنی استخدام** برای مشاغل حجیم	مصاحبه اولیه ۱۰ دقیقه‌ای تلفنی برای کارشناس مرکز تماس، فروشنده و نیروی Field؛ امتیاز با Rubric و خلاصه برای جذب. ارزش: کاهش زمان استخدام؛ برای کارشناس مرکز تماس، خود تماس نمونه مهارت است.	بانک سؤال و Rubric، امتیازدهی قابل توضیح، Audit سوگیری **مستقل** (الگوی Eightfold)، تشخیص جعل هویت متقاضی، اتصال به ATS (جاب‌ویژن/جابینجا/داخلی)، رضایت آگاهانه متقاضی.	Paradox، Eightfold AI Interviewer، UKG Rapid Hire، Alex، HeyMilo، Ribbon	L
۹	**خط Speak-up / گزارش تخلف ناشناس**	گزارش آزار، فساد یا خطر ایمنی با گفت‌وگوی هدایت‌شده، کد پیگیری ناشناس و پرونده برای تیم رسیدگی. فضای خالی کامل در ایران.	حذف هویت از ابتدا (نه پنهان‌سازی بعدی)، Redaction صدا/متن، Case Management با Audit (PRV-09)، پیگیری دوطرفه با کد، تغییر صدا در ضبط.	NAVEX Nira، SpeakUp، FaceUp	L
۱۰	**Role-play صوتی برای آموزش**	AI نقش مشتری عصبانی (برای کارشناس) یا کارمند ناراضی (برای مدیر) را بازی می‌کند و بعد بازخورد می‌دهد. ارزش: آموزش مقیاس‌پذیر بدون مربی.	Persona و سناریو، Rubric ارزیابی، گزارش پیشرفت. موتور صوتی موجود است.	Culture Amp AI Coach (Role-play)	M

#	ایده	شرح و ارزش	چه باید ساخته شود	رقیب مرجع	تلاش
۱۱	**Self-service تراکنشی HR با صدا**	«مانده مرخصی من چقدر است؟»، «فیش این ماه را بفرست»، «درخواست مرخصی فردا ثبت شود» — نه فقط پاسخ آیین‌نامه، بلکه انجام کار.	Integration با راهکاران/دیدگاه/SAP از مسیر MCP، احراز هویت قوی کارمند (OTP یا بیومتریک صوتی)، تأیید صریح پیش از هر Write.	Moveworks، Darwinbox (MCP)، SAP Joule، Rippling AI، Oracle Agentic Apps، Deel (مرخصی طبق قانون محلی)	L
۱۲	**هشدار زودهنگام ریسک تجمیعی**	ترکیب Trend بازخورد با داده HR (جابه‌جایی، غیبت) **در سطح گروه** برای پیش‌بینی موج ترک یا فرسودگی در یک واحد.	Feature Store سازمانی، مدل پیش‌بینی، k-anonymity سخت‌گیرانه. **امتیاز فردی ممنوع** (پایین را ببینید).	Perceptyx، Workday Peakon	L
۱۳	**چندکانالی: پیام‌رسان داخلی و وب**	همان گفت‌وگو روی روبیکا/بله/وب برای کسانی که تماس تلفنی را ترجیح نمی‌دهند؛ یک Backend، چند کانال.	Tool `rubika` موجود ولی خاموش است؛ `websocall` برای وب. نیاز: Adapter پیام‌رسان و یکسان‌سازی Session.	پرس‌لاین (وب)، Perceptyx (چت)	M

`CODE python/aiva/aiva/tools/rubika.py (disabled) · golang/websocall · javascript/websocall-ui`
`INFERENCE ideas, effort`

ج) ایده‌های برگرفته از استخراج Feature در ۲۵.۵ب

#	ایده	شرح و ارزش	استفاده مجدد / کمبود	رقیب مرجع	تلاش
۱۴	**توضیح فیش حقوقی با تلفن** (Payroll Explainer)	«چرا این ماه حقوقم کم شد؟» — مقایسه فیش این ماه و ماه قبل، توضیح اضافه‌کار، کسورات و بیمه به زبان ساده، و ارسال فیش با SMS. فقط خواندنی؛ اولین قدم کم‌ریسک از «پاسخ» به «اقدام».	AIVA + `send_sms` + Voice Agent. **کمبود:** خواندن داده Payroll (شروع با Export فایلی ماهانه، بعد MCP به راهکاران)، احراز هویت با OTP پیش از خواندن هر داده فردی.	SAP Payroll Agent، UKG Agentic Pay، ADP Assist	M
۱۵	**استودیو سناریو برای کارشناس HR**	کارشناس HR بدون مهندس یک «خط» جدید می‌سازد: آیین‌نامه را بارگذاری می‌کند، چند قاعده و سؤال می‌نویسد، Toolها (SMS، انتقال به انسان) را انتخاب می‌کند و پیش از انتشار با تماس آزمایشی تست می‌کند. هر ایده این فصل را از پروژه به پیکربندی تبدیل می‌کند.	KB Import/Export و Tag، Prompt/Example قابل ویرایش (الگوی AQA)، Eval. **کمبود:** UI سناریو، Versioning و Rollback، Sandbox تست.	Oracle AI Agent Studio، Deel custom agents، Leena AOP Studio	L

#	ایده	شرح و ارزش	استفاده مجدد / کمبود	رقیب مرجع	تلاش
۱۶	**Phoenix به‌عنوان MCP Server**	Theme، Trend و خلاصه تجمیعی صدای کارکنان را از مسیر MCP در اختیار دستیار HRIS مشتری (دیدگاه، راهکاران، یا هر Agent دیگر) قرار دهیم. ما «منبع داده گفت‌وگو» می‌شویم، نه رقیب دستیار آن‌ها — همان استراتژی «لایه روی HRIS».	`agentlib-plugin-mcp` (فعلاً Client)، API تحلیل coa-api. **کمبود:** Server MCP، Suppression گروه کوچک در خروجی (PRV-05)، Auth سرویس‌به‌سرویس.	HiBob MCP، Darwinbox MCP	S–M
۱۷	**Trust Center و گزارش حاکمیت AI**	یک صفحه و یک گزارش دوره‌ای برای خریدار: داده کجا می‌ماند (On-prem)، چه کسی هویت را دیده (Audit)، مدل‌ها روی داده مشتری آموزش نمی‌بینند، نتایج Eval و نرخ خطای STT. در فروش به دولتی/نیمه‌دولتی، این سند جایگزین گواهی‌هایی است که رقبای خارجی دارند.	Self-hosted LLM، نقش زمان‌دار در Auth، Eval و AQA. **کمبود:** PRV-05/06، Log دسترسی به هویت، سیاست نگهداری داده.	HiBob AI Trust Center، Eightfold (ISO 42001)، Leena	S

CODE python/aiva/aiva/tools/sms.py · python/agentlib/plugins/agentlib-plugin-mcp/agentlib/plugins/mcp/client.py (Client only) · python/adcs-knowledgebase · python/adcs-auth/adcs_auth/role/models.py:51 WEB G19–G31 INFERENCE ideas, effort

۲۵.۶ب رویکردهای برگرفته از بلاگ رقبا — چطور بسازیم

بخش‌های قبل می‌گویند **چه** بسازیم؛ این بخش از بلاگ مهندسی و محصول رقبا (Rippling، Moveworks، Leena، HiBob، Workday، UKG، Eightfold، Paradox، Culture Amp، Qualtrics، Perceptyx، Lattice و چارگون) استخراج می‌کند که **چطور** بسازیم. هر رویکرد به Code فعلی و به ایده‌های ۲۵.۶ گره خورده است. بلاگ همکاران سیستم و پرس‌لاین در دسترس ابزار ما نبود (404) و پوشش داده نشد.

#	رویکرد	منبع و شاهد	در Phoenix چطور اعمال شود	ایده
R1	**اول ساختار، بعد AI**	HiBob/Perk: «Perk» با AI شروع نکرد — تجمیع درخواست‌ها، KB از سؤالات واقعی، Workflow، بعد ٪۶۰ AI ⇒ حل بدون انسان، ٪۴۰ کاهش زمان اولین پاسخ. CHRISTUS/Leena (۵۱٬۰۰۰ نفر): سال اول فقط Governance محتوا؛ مؤثرترین اهرم پذیرش، معرفی دستیار در **جلسه معارفه نیروی جدید**.	فاز صفر ۴ :Helpdesk هفته ثبت سؤالات واقعی (ایمیل HR + تماس‌های Pilot) و ساخت KB فقط از آن‌ها؛ مالک محتوا در HR تعیین شود. معرفی خط تلفن در معارفه کارکنان جدید.	۲، ۴
R2	**تعریف دقیق Deflection**	Moveworks: رویدادها جدا ثبت شوند — Intent گرفته شد، حل بدون تیکت، اقدام خودکار، Escalation با Context، **رها شد و بعداً تیکت شد**. فرمول: حل بدون انسان ÷ کل Intentها. دام‌ها: «Deflection با اصطکاک» (کاربر خسته شد و رفت) و شمارش تکراری.	همین Taxonomy را به‌عنوان Event در تحلیل تماس ثبت کنیم؛ تماس دوباره همان شماره تا ۷۲ ساعت = «حل‌نشده». بدون این، عدد «٪۷۰» ما با Leena قابل مقایسه نیست.	۲، ۱۷
R3	**LLM هرگز شناسه نسازد** (+ Slot Resolver)	Moveworks Slots: مقدار ساختاریافته (نوع مرخصی، تاریخ، کد) از API سیستم ثبت می‌آید، در «حافظه نمادین» قفل می‌شود و فقط وقتی ابهام هست سؤال پرسیده می‌شود (Always Ask / Infer if Available). Rippling هم شناسه‌ها را در Variable Store پین می‌کند.	Clarifying فعلی (`python/aiva/aiva/chat/utils/agents.py:148`) را برای ایده‌های تراکنشی به Slot با Resolver از HRIS تبدیل کنیم؛ در تلفن، تأیید شفاهی مقدار قفل‌شده («مرخصی استحقاقی، شنبه ۱۲ مهر؛ درست است؟») پیش از هر Write.	۱۱، ۱۴
R4	**ارث‌بری مجوز + بازبینی پیش از Write + «نشان دادن کار»**	Rippling AI: Agent فقط همان داده‌ای را می‌بیند که کاربر می‌بیند؛ تغییرات برای بازبینی صف می‌شوند و از همان زنجیره تأیید سازمان می‌گذرند؛ پاسخ با SQL و گزارش زیرین قابل بررسی است.	AQA: SQL و تعداد ردیف را کنار هر Chart نشان دهد؛ نقش کاربر از adcs-auth به Query منتقل شود (View بدون هویت برای نقش مدیر).	۵، ۱۱
R5	**Eval لایه‌ای و Deploy-blocking**	Rippling: Eval آفلاین روی هر Commit، ۳۰۰–۴۰۰ Query بعد از Merge، **~۱۰ سناریوی بحرانی که Deploy را متوقف می‌کنند**، Eval روزانه؛ Trace شکست‌خورده Production خودکار به پیشنهاد اصلاح تبدیل می‌شود.	AQA Eval دارد (`python/aqa/api/routers/evaluation/run.py:3`) و KB با OpenTelemetry Trace (9) می‌شود. برای IVA/AIVA یک «مجموعه طلایی» ۱۰ تماس فارسی بسازیم که در CI اجرا شود.	همه

#	رویکرد	منبع و شاهد	در Phoenix چطور اعمال شود	ایده
R6	**Benchmark احساس مخصوص بازخورد کارکنان**	Perceptyx: ۱٬۰۰۰ نظر، ۴ روان‌شناس سازمانی با Rubric مشترک، ۷٪ اختلاف انسانی (= سقف واقعی دقت). Encoder تنظیم‌شده ۸۹٫۴٪ ≈ مدل Frontier با Prompt تنظیم‌شده ۸۹٫۳٪، ولی ارزان‌تر و سریع‌تر؛ احساس «مختلط» («مدیرم عالی است ولی حجم کار غیرقابل تحمل») باید جدا دیده شود؛ مدل نسخه‌دار تا Trend پایدار بماند.	برچسب Sentiment/Emotion فعلی در `call_ai_tags` با LLM عمومی تولید می‌شود و Benchmark فارسی ندارد. ایده جدید ۱۸.	۱، ۱۸
R7	**خلاصه‌ای که به شاهد ارجاع می‌دهد**	Lattice: هر جمله پیش‌نویس به منبع مشخص (یک 1:1، یک بازخورد) لینک است؛ اگر داده کم باشد «Context بیشتر لازم است» می‌گوید نه جمله کلی؛ Agent نمره نمی‌دهد و ارسال نمی‌کند؛ کل دوره خوانده می‌شود (ضد Recency Bias). نتیجه: ۴۷٪ سریع‌تر.	هر Theme در گزارش EX به چند نقل‌قول بی‌نام و شناسه تماس ارجاع دهد؛ زیر آستانه k نمایش «داده کافی نیست». همین قاعده برای Scorecard کارشناس (۷).	۱، ۶، ۷
R8	**بستن حلقه: «شنیدیم، انجام دادیم»**	Qualtrics 2026: وقتی سازمان شنیدن را بیشتر کرد، Engagement تقریباً دو برابر شد؛ ولی فقط **۴۸٪** کارکنان صف می‌گویند اثر بازخوردشان را دیده‌اند (۴ واحد کمتر از ۲۰۲۵). Qualtrics و Perceptyx هر دو «Action برای مدیر» را محور کرده‌اند.	ایده جدید ۱۹: پس از هر دوره Pulse، پیام صوتی/SMS به همان واحد: «X را گفتید، Y انجام شد». نرخ مشارکت دوره بعد KPI آن است.	۱، ۶، ۱۹
R9	**فهرست کوتاه اقدام صوتی**	UKG Bryte Voice با فقط ۱۲ اقدام عرضه شد (شیفت، محل کار، هم‌شیفتی‌ها، ایراد کارت ساعت، مانده مرخصی، حساب حقوق). Workday Frontline Agent: اعلام غیبت با پیام متنی و پیدا کردن جایگزین.	فاز اول تلفنی را به ۱۰–۱۲ Intent پرتکرار محدود کنیم (مانده مرخصی، فیش، شیفت، وام، بیمه تکمیلی، سنوات، اعلام غیبت) — هر کدام با Eval جدا.	۲، ۱۱، ۱۴
R10	**یادآوری و جابه‌جایی آسان در تماس Outbound**	Paradox (۲۵ میلیون مصاحبه): یادآوری به‌موقع و جابه‌جایی آسان ⇒ ۴۰٪ کاهش غیبت، نرخ حضور ۹۰٪؛ **۹۳٪** جابه‌جایی‌ها را خود سازمان شروع کرده، نه متقاضی.	Scheduler تماس Outbound (پیش‌نیاز Next): SMS یادآوری + «برای تغییر زمان، با همین شماره تماس بگیرید»؛ لغو/جابه‌جایی از سمت HR هم ساده باشد.	۳، ۴، ۸
R11	**Listening فعال، نه Passive**	Culture Amp: فقط ۲۴٪ کارشناسان HR روش Listening سازمان‌شان را توصیه می‌کنند؛ آزمایش روی Slack سوگیری حذف بر اساس منطقه، جنسیت، سابقه و سطح نشان داد؛ ۶۵٪ سیاست Governance ندارند.	خط قرمز جدید در ۲۵.۸: پیام‌رسان، ایمیل و تماس‌های کاری کارکنان را بی‌اجازه تحلیل نکنیم؛ فقط کانال‌های داوطلبانه.	۲۵.۸

#	رویکرد	منبع و شاهد	در Phoenix چطور اعمال شود	ایده
R1 2	**دانش تخصصی بسته‌بندی‌شده در دستیار**	HiBob «Galileo» (محتوای Josh Bersin داخل Bob)؛ SAP Workforce Knowledge Network. در ایران: پربازدیدترین مطالب بلاگ چارگون مالیات حقوق و سنوات ۱۴۰۵ است.	«بسته دانش قانون کار» (مالیات حقوق، سنوات، مرخصی، اضافه‌کار و حق شیفت) به‌عنوان محتوای آماده KB که هر سال با بودجه به‌روز می‌شود.	۲، ۱۴
R1 3	**یک داشبورد Governance برای همه Agentها**	Workday Agent System of Record (Agentهای خودی و ثالث در یک جا)؛ Leena: Observability و A2A؛ Lattice و HiBob: MCP.	فهرست همه «خط»ها/Agentها با نسخه Prompt، مالک، KPI (R2) و نتیجه Eval (R5) — پایه Trust Center (۱۷) و استودیو سناریو (۱۵).	۱۵، ۱۷
R1 4	**تاب‌آوری در قطعی اینترنت به‌عنوان Feature**	چارگون، خرداد ۱۴۰۵: چهار مطلب درباره قطعی اینترنت و خطر سرویس خارجی؛ پیشنهادشان On-prem برای اتوماسیون، HR و BPMS.	«تمرین قطع اینترنت»: کل مسیر تماس STT → LLM → TTS → → تحلیل را بدون اینترنت اجرا و نتیجه را در Trust Center منتشر کنیم. باید بررسی شود هیچ وابستگی خارجی (API، مدل، Package در Runtime) نمانده `INFERENCE` .	۱۷

`WEB §25.9 rows B1–B12 (Chargoon) and R1–R16 (vendor blogs) · CODE paths in column 4 · INFERENCE mapping`

د) ایده‌های برگرفته از بلاگ‌ها

#	ایده	شرح و ارزش	استفاده مجدد / کمبود	رقیب مرجع	تلاش
۱۸	**Benchmark و مدل احساس فارسی برای بازخورد کارکنان**	۱٬۰۰۰ قطعه از رونوشت‌های Pilot (بی‌نام) با ۳ برچسب‌زن و Rubric مشترک، شامل «مختلط» و احساس به تفکیک موضوع. مقایسه LLM فعلی با یک Encoder کوچک فارسی از نظر دقت و هزینه هر تماس. هم کیفیت گزارش EX را قابل دفاع می‌کند، هم یک دارایی که رقیب داخلی ندارد.	`call_ai_tags` ، رونوشت‌های Pilot، Eval AQA به‌عنوان الگو. **کمبود:** برچسب‌زن متخصص، Rubric، Pipeline بی‌نام‌سازی.	Perceptyx Sentiment Model	S–M
۱۹	**«شنیدیم، انجام دادیم»** — بستن حلقه با کارکنان	پس از هر دوره، مدیر یک تا سه اقدام را تأیید می‌کند و سیستم به همان واحد پیام صوتی/SMS می‌فرستد. اثر بازخورد دیده می‌شود و مشارکت دوره بعد بالا می‌رود.	`send_sms` ، Trend، ایده ۶. **کمبود:** ثبت اقدام مدیر، قالب پیام، اندازه‌گیری مشارکت دوره بعد.	Qualtrics، Perceptyx Activation	S

۲۵.۷ اولویت‌بندی پیشنهادی

افق	ایده‌ها	چرا این ترتیب
Now (همراه با MVP EX)	۱ Copilot · ۲ HR Helpdesk · ۵ Voice Pulse · ۱۷ Trust تحلیل HR · ۱۸ Benchmark · Center احساس فارسی	بیشترین استفاده مجدد از Code؛ همان Blockerهای Privacy فصل ۹ را حل می‌کنند و فروش دوم به همان مشتری (EX) است. ۱۷ هزینه کمی دارد و همان کار PRV-05/06 را به سند فروش تبدیل می‌کند. ۱۸ از داده همین Pilot ساخته می‌شود و عدد گزارش EX را قابل دفاع می‌کند. رویکردهای R1، R2 و R5 (۲۵.۶ب) از روز اول Helpdesk اعمال شوند. پیش از همه: «بسته پاسخ به راهنمای انتخاب» (۲۵.۷ب) — بدون آن، ایده‌های Now از آزمون خرید عبور نمی‌کنند.
Next	۳ Nudge · ۶ Onboarding · ۴ Exit Interview مدیر · ۷ Scorecard کارشناس · ۱۴ توضیح فیش · ۱۶ · ۱۹ MCP Server شنیدیم، انجام دادیم	همه به یک قابلیت مشترک نیاز دارند: **تماس Outbound زمان‌بندی‌شده**. یک بار ساخته شود، چهار محصول باز می‌شود. ۱۴ و ۱۶ هر دو به اولین Integration با داده HR نیاز دارند (۱۴ خواندن ۱۶، Payroll خروجی به HRIS) و مسیر ۱۱ را باز می‌کنند.
Later	۸ غربالگری استخدام · ۹ Self-service · ۱۱ Role-play · ۱۰ Speak-up تراکنشی · ۱۲ هشدار ریسک · ۱۳ چندکانالی · ۱۵ استودیو سناریو	یا ریسک حقوقی/اخلاقی بالا دارند (۸، ۹، ۱۲) یا به Integration با HRIS وابسته‌اند (۱۱) که مالکش ما نیستیم. ۱۵ پس از سومین سناریوی مشابه ارزش دارد — پیش از آن الگو هنوز روشن نیست.

استراتژی رقابتی پیشنهادی: با راهکاران و دیدگاه رقابت نکنیم؛ **لایه گفت‌وگو و تحلیل صوتی روی آن‌ها** باشیم (مثل Moveworks روی ServiceNow پیش از خرید). مسیر فنی همین حالا در Code هست: MCP. در مقابل، پیش از ورود عامراندیش یا عصر گویش پرداز به HR، Pilot EX را به یک Case Study قابل ارائه تبدیل کنیم — مزیت ما Domain و داده Pilot است، نه موتور گفتار. **درس HCMهای جهانی (۲۵.۵ب):** Helpdesk که فقط جواب می‌دهد به‌زودی کالایی می‌شود؛ تمایز پایدار ما سه چیز است — **تلفن برای کارکنان بی‌میز** (که UKG حالا تأییدش کرده)، **فارسی و داده داخل سازمان**، و **قدم‌به‌قدم از پاسخ به اقدام** (۱۴ ← ۱۱) با همان قواعد اعتمادی که رقبا به‌عنوان Feature می‌فروشند (۱۷).

INFERENCE from §25.4–§25.5ب

۲۵.۷ب آزمون خریدار ایرانی: Phoenix در برابر «راهنمای انتخاب نرم‌افزار منابع انسانی» چارگون

چارگون در ۷ مهر ۱۴۰۵ (مریم محسنی) یک راهنمای خرید پنج‌مرحله‌ای منتشر کرده است. اهمیتش این است که **دستورالعمل ارزیابی خریدار ایرانی** را می‌نویسد: مدیر HR یا کمیته خرید (از جمله EX در همراه اول) احتمالاً با همین سؤال‌ها سراغ ما می‌آید. تز اصلی آن: «انتخاب نرم‌افزار منابع انسانی از شناخت مسئله‌های واقعی سازمان شروع می‌شود، نه مقایسهٔ فهرست امکانات». این بخش هر معیار را با وضعیت واقعی Code و ردیف‌های Fit-Gap (فصل ۴) پاسخ می‌دهد.

`WEB §25.9 B6 · FIT-GAP verdicts.tsv · INFERENCE readiness`

نکته راهبردی: معیارهای این راهنما به نفع HRIS یکپارچه نوشته شده (یکپارچگی داده، Payroll، مهاجرت داده). Phoenix سیستم ثبت نیست؛ پس پاسخ ما باید صریح باشد: «ما کانال شنیدن و گفت‌وگو اضافه می‌کنیم، جایگزین HRIS نیستیم، و Integration فاز اول Read-only و فایلی است». پاسخ مبهم «امکان‌پذیر است» دقیقاً اولین Red Flag همین راهنماست.

الف) هشت معیار قابل آزمون

معیار	سؤال دموی خریدار	پاسخ امروز Phoenix (با شاهد)	وضعیت	چه آماده کنیم
پوشش فرایند	یک فرایند واقعی کامل، از شروع تا گزارش نهایی، اجرا می‌شود؟	مسیر تماس ← AIVA (Clarifying) ← STT برچسب در coa-api ← Theme و Trend ← گزارش (AN-01..04، AN-10) کار می‌کند. ولی دروازه پذیرش تماس نیست (VIA-02، VIA-03) و منطق تفکیک موضوع در `coa-ai` فریزشده است (AI-04..07).	جزئی	یک سناریوی کامل End-to-End ضبط‌شده با داده نمونه (TEC-05)؛ VIA-03 پیش از دمو.
یکپارچگی داده	وقتی اطلاعات کارمند عوض می‌شود، کدام بخش‌ها خودکار به‌روز می‌شوند؟	هیچ اتصالی به HRIS نداریم (SEG-07 غایب)؛ Mapping سازمانی از پیکربندی است (SEG-01/02). MCP فقط Client است.	ندارد	پاسخ صریح: «فاز ۱ — فایل Mapping ماهانه با مالک مشخص در EX؛ فاز ۲ — اتصال Read-only» (ایده ۱۶). هرگز «امکان‌پذیر است» بدون روش و هزینه.
قواعد و پیکربندی	اگر قاعده عوض شد، چه کسی تغییرش می‌دهد؟	متن معرفی (CON-01/02)، KB با Import توسط EX (TEC-07) و Prompt/SQL Example در AQA بدون Code قابل تغییرند. ولی Severity هشدار ثابت `high` است (AN-09) و سقف Follow-up پارامتر مستقل ندارد (CON-06)؛ بیشتر تنظیمات Env هستند و مهندس لازم دارند.	جزئی	جدول «چه چیزی را چه کسی بدون ما عوض می‌کند»؛ AN-09 و CON-06 را به تنظیم کاربری تبدیل کنیم (مسیر ایده ۱۵).
سطح دسترسی	کارمند، مدیر، کارشناس HR و مدیر سیستم هر کدام چه می‌بینند؟	RBAC مبتنی بر Permission در همه سرویس‌ها هست (PRV-02، PRV-11). ولی **دانلود صوت** **بدون بررسی مالکیت** (PRV-03، نقص بحرانی)، حذف گروه کوچک نیست (PRV-05)، و **هیچ Audit Log** وجود ندارد (PRV-06).	رد	Blocker فروش: PRV-03، PRV-05 و PRV-06 پیش از هر دمو با خریدار. ماتریس «نقش × داده قابل مشاهده» یک‌صفحه‌ای.

معیار	سؤال دموی خریدار	پاسخ امروز Phoenix (با شاهد)	وضعیت	چه آماده کنیم
گزارش‌گیری	گزارش‌های لازم را همین حالا با داده نمونه می‌شود ساخت؟	قوی‌ترین بخش ما: داشبورد، Trend، Thematic و AQA، Timeseries، Export (AN-01.. AN-12). کارشناس هنوز فیلد هویتی دارد با Eval. Export (AN-11).	دارد	محیط دمو با داده نمونه فارسی (TEC-05)؛ حذف فیلد هویتی از Export.
مهاجرت داده	داده از کدام سیستم می‌آید و چه کسی پاک‌سازی و تأیید می‌کند؟	سه ورودی داریم: محتوای KB (Import، KB-02)، Mapping سازمانی (SEG)، و فهرست شماره‌های مجاز (T+7» :VIA-02 پس از دریافت دیتاست از EX»). مالک پاک‌سازی و معیار صحت هیچ‌کدام مکتوب نیست.	جزئی	برای هر ورودی: قالب فایل، مالک در EX، اعتبارسنجی خودکار هنگام Import، گزارش خطا.
استقرار	فازها، مسئول‌ها و معیار پذیرش چیست؟	ردیف‌های معیار موفقیت، سناریوی پذیرش و Go/No-Go در خود توافق **خالی** هستند (TEC-12، TEC-13، TEC-15). Dependencyها در فصل ۸ هست.	ندارد	TEC-12/13/15 را پیش از امضا پر کنیم — این خودش Red Flag سوم راهنماست.
هزینه کل	غیر از لایسنس: راه‌اندازی، آموزش، سفارشی‌سازی، پشتیبانی؟	هزینه هر تماس در فصل ۷ هست؛ ولی سقف ظرفیت مشخص نیست (Celery با concurrency=1، TEC-02) و اقلام آموزش و پشتیبانی جدا نشده‌اند.	جزئی	پیشنهاد مالی با اقلام جدا؛ هر قابلیت دمو به یک سطر هزینه نگاشت شود (سؤال ۱۰).

FIT-GAP rows VIA-02/03, SEG-01/02/07, CON-01/02/06, PRV-02/03/05/06/11, AN-01..12, AI-04..07, KB-02, TEC-02/05/07/12/13/15 (product/source/verdicts.tsv) · WEB B6 · INFERENCE preparation column

ب) سناریوی واقعی با یک استثنا — نسخه Phoenix

راهنما می‌گوید دموی عمومی Feature نشان می‌دهد، ولی سناریوی واقعی با **یک استثنا** نشان می‌دهد کار خودِ سازمان چطور اجرا می‌شود. نمونه چارگون (مأموریت + اصلاح تردد، تأیید یکی و رد دیگری) مخصوص HRIS است. سناریوی هم‌ارز برای ما:

> «کارمند فروشگاه همراه اول در شیراز با خط صدای کارکنان تماس می‌گیرد و از حجم کار و شیفت شب گله می‌کند. **استثنا ۱:** در میانه حرف، نام سرپرستش و شماره پرسنلی خودش را می‌گوید. **استثنا ۲:** واحد او فقط ۴ نفر است. نشان دهید کارمند چه می‌شنود؛ مدیر واحد چه می‌بیند؛ کارشناس EX چه می‌بیند؛ چه کسی می‌تواند صوت را بشنود و این دسترسی کجا ثبت می‌شود؛ و این تماس چطور به گزارش ماهانه Trend می‌رسد.»

گام سناریو	امروز چه اتفاقی می‌افتد	ردیف
گفت‌وگو، Follow-up و پایان شفاف	کار می‌کند Clarifying و Exit Tool	CON-03/04/09
حذف نام و شماره پرسنلی از رونوشت و خلاصه	شکست هیچ Redaction وجود ندارد	PRV-01، PRV-09
مدیر واحد ۴ نفره نباید نتیجه ببیند	شکست آستانه k نیست	PRV-05
فقط نقش مجاز صوت را بشنود و ثبت شود	شکست دانلود بدون بررسی مالکیت؛ بدون Log	PRV-03، PRV-06

گام سناریو	امروز چه اتفاقی می‌افتد	ردیف
Theme «حجم کار / شیفت» و ورود به Trend	کار می‌کند کیفیت Coding سنجیده نشده	AI-06، AI-10، AI-11
شماره غیرمجاز تماس بگیرد (استثنای اضافه)	شکست مسیر رد تماس نیست	VIA-03

نتیجه: این سناریو امروز در چهار گام شکست می‌خورد و هر چهار گام همان Blockerهای حریم خصوصی فصل ۹ هستند. یعنی بستن PRV-01/03/05/06/09 و VIA-03 فقط کار فنی نیست؛ **پیش‌شرط عبور از آزمون خرید** است.

`FIT-GAP rows above · WEB B6 (sample scenario) · INFERENCE Phoenix scenario`

ج) ده سؤال دمو — پاسخ آماده ما

#	سؤال راهنما	پاسخ صادقانه امروز	آماده؟
۱	کدام بخش آماده، کدام پیکربندی و کدام توسعه است؟	جدول Fit-Gap (۸۷ ردیف) دقیقاً همین تفکیک است: تأییدشده / تنظیم / جزئی / غایب.	بله
۲	اگر آیین‌نامه مرخصی یا شیفت عوض شود، چه کسی تنظیم می‌کند؟	برای ما: محتوای KB و متن‌ها را EX؛ آستانه هشدار و سقف Follow-up را فعلاً مهندس ما.	جزئی
۳	داده فعلی چطور منتقل و صحت‌سنجی می‌شود؟	Import KB موجود؛ صحت‌سنجی و مالک مکتوب نیست.	جزئی
۴	تعارض بین اطلاعات پرسنلی و تردد چطور نمایش داده می‌شود؟	هم‌ارز ما: تماس‌هایی که به واحد Map نمی‌شوند — برچسب Unmapped نداریم (SEG-05).	خیر
۵	مدیران و کارکنان چه آموزشی لازم دارند؟	کارمند: هیچ (فقط شماره تلفن). مدیر و EX: آموزش داشبورد و AQA — بسته آموزشی نداریم.	جزئی
۶	گزارش‌های لازم را همین حالا با داده نمونه می‌سازید؟	بله، با AQA و داشبورد؛ محیط دمو باید آماده شود (TEC-05).	بله
۷	پیش‌نیاز اتصال به سیستم‌های فعلی چیست؟	سرشماره، Virtual IP و Kamailio (VIA-01)؛ اتصال HRIS در فاز ۱ نیست.	بله
۸	نقش تیم ما و فروشنده در پیاده‌سازی چیست؟	ستون «مسئول» Fit-Gap موجود است (MCINEXT / MCI-IT / EX).	بله
۹	درخواست پشتیبانی و تغییر بعد از استقرار چطور پیگیری می‌شود؟	فرایند و SLA تعریف نشده.	خیر
۱۰	هر چیزی که در دمو دیدیم در کدام سطر پیشنهاد مالی است؟	پیشنهاد مالی سطربه‌سطر نداریم.	خیر

د) چک‌لیست پیش از قرارداد و Red Flagها

بند چک‌لیست راهنما	وضعیت ما	شاهد یا کار باقی‌مانده
سه مسئله اصلی و اثرشان مکتوب است	جزئی	هدف Pilot EX هست؛ «مسئله امروز با عدد» (مثلاً نرخ مشارکت نظرسنجی وب) نه.
ماژول ضروری از آینده جدا شده	دارد	فصل ۹ (Now/Next/Later) و ۲۵.۷ — با زبان راهنما: «ضروری / فاز بعد / آینده».
یک فرایند واقعی با استثنا در دمو تست شده	ندارد	سناریوی بخش ب؛ امروز در چهار گام شکست می‌خورد.
جریان داده بین ماژول‌ها بررسی شده	دارد	فصل ۱۲ و مسیر تماس.
حریم خصوصی و سطح دسترسی تأیید شده	ندارد	PRV-01/03/05/06/09.
برنامه انتقال داده	جزئی	قالب و مالک سه ورودی (بخش الف).
گزارش‌ها با داده نمونه بررسی شده	جزئی	TEC-05.
نقش‌ها و فازهای اجرا تأیید شده	دارد	ستون مسئول و Dependency فصل ۸.
هزینه کل با تغییرات محتمل	جزئی	فصل ۷ + سقف ظرفیت TEC-02.
معیار پذیرش پروژه توافق شده	ندارد	TEC-12/13/15 خالی.

Red Flagهای راهنما که امروز در آن‌ها هستیم: (۱) «امکان‌پذیر است» بدون روش و هزینه — خطر در پاسخ به Integration با HRIS و SAP (SEG-07)؛ (۲) مسئولیت نامشخص انتقال داده — فهرست شماره‌ها و Mapping سازمانی؛ (۳) معیار پذیرش مکتوب نیست — TEC-12/13/15؛ (۴) حضور نداشتن واحدهای وظیفه‌ای در ارزیابی — امنیت/IT همراه اول باید پیش از UAT وارد شود (PRV-03).

پیشنهاد: یک «بسته پاسخ به راهنمای انتخاب» (۴–۵ صفحه) بسازیم: جدول ۸ معیار، سناریوی بخش ب با ویدئوی اجرا، پاسخ ۱۰ سؤال، ماتریس نقش × داده، و پیشنهاد مالی سطربه‌سطر. این بسته را **پیش از** اینکه خریدار بپرسد تحویل دهیم — هم برای EX، هم برای هر خریدار بعدی. ترتیب کار: VIA-03 ← PRV-01/09 ← PRV-05 ← PRV-06 ← PRV-03 ← TEC-12/13/15 ← بسته.

`INFERENCE from §25.7ب`

۲۵.۸ خط قرمزها: آنچه نباید بسازیم

ریسک	چرا مهم است	قاعده محصول
تشخیص احساس فردی کارکنان	coa-api برچسب `emotions` تولید می‌کند. قانون AI اتحادیه اروپا (EU AI Act، ماده ۵) تشخیص احساس در محیط کار را از فوریه ۲۰۲۵ ممنوع کرده؛ در ایران قانون معادلی نیست، اما مشتریان بین‌المللی و اعتماد کارکنان همین معیار را می‌خواهند.	Emotion فقط تجمیعی و فقط در تحلیل مشتری؛ هرگز در Profile کارمند.

ریسک	چرا مهم است	قاعده محصول
استخدام و ارزیابی خودکار	در EU AI Act سامانه‌های AI استخدام و ارزیابی کارکنان «پرریسک» هستند (Annex III).	AI فقط پیشنهاد می‌دهد؛ تصمیم و امضا با انسان؛ Rubric شفاف و قابل اعتراض.
Memory بلندمدت به ازای شماره تلفن	یافته بحرانی §۵: در Pilot کارکنان، Memory یعنی ردیابی فرد.	در محصولات Listening و Speak-up خاموش؛ فقط در Helpdesk با رضایت صریح.
امتیاز ریسک ترک خدمت فردی	اعتماد به کانال را از بین می‌برد و مشارکت را می‌کشد.	فقط سطح گروه با k-anonymity (PRV-05).
Passive Listening (تحلیل پیام‌رسان، ایمیل یا تماس کاری کارکنان)	Culture Amp: فقط ۲۴٪ HR روش Listening خود را توصیه می‌کنند و داده Slack سوگیری حذف بر اساس منطقه و جنسیت نشان داد. کارکنان آن را «Big Brother» می‌بینند.	فقط کانال داوطلبانه و آگاهانه؛ هیچ تحلیل پنهان ارتباطات کاری.

CODE python/coa-api/coa/apps/main/models.py (call_ai_tags emotions) · python/aiva/aiva/memory/ WEB EU AI Act Art. 5(1)(f), Annex III §4 (Regulation (EU) 2024/1689) WEB Culture Amp passive listening (§25.9 R11) INFERENCE product rules

۲۵.۹ منابع وب

کد	موضوع	لینک
G1	Qualtrics EX — Conversational Feedback	https://www.qualtrics.com/news/new-ex-capabilities-x4-2026/
G2	Qualtrics — مالکیت و Press Ganey	https://en.wikipedia.org/wiki/Qualtrics · https://www.healthcaredive.com/news/qualtrics-acquire-press-ganey-forstra-6-75-billion/802232/
G3	Perceptyx AI Agents	https://blog.perceptyx.com/perceptyxs-debuts-ai-agents-and-reimagined-platform-to-transform-ex
G4	Perceptyx ← Cultivate؛ Glint ← Viva	https://joshbersin.com/2022/02/perceptyx-cultivate/ · https://joshbersin.com/2022/02/microsoft-brings-glint-into-viva-a-shoe-drops-in-the-employee-experience-market/
G5	Workday Peakon — AI Summaries	https://newsroom.workday.com/2024-12-11-Workday-Unveils-New-Illuminate-Capabilities-for-Peakon-Employee-Voice-to-Unlock-Deeper-and-Faster-Employee-Insights-with-AI
G6	Workday ← Paradox	https://www.staffingindustry.com/editorial/it-staffing-report/workday-completes-acquisition-of-conversational-ai-firm-paradox
G7	Viva Glint Copilot	https://learn.microsoft.com/viva/glint/copilot/admin-enable
G8	Culture Amp AI Coach	https://www.cultureamp.com/company/announcements/ai-coach-new-leadership-era
G9	Lattice 2026 Release	https://lattice.com/blog/lattice-spring-summer-2026-product-release
G10	Medallia Speech / EX	https://medallia.com/a-decade-of-innovation-delivered-in-months
G11	ServiceNow ← Moveworks	https://www.businesswire.com/news/home/20250310148527/en
G12	Leena AI	https://venturebeat.com/ai/enterprise-focused-conversational-ai-platform-leena-ai-raises-30m
G13	SAP SuccessFactors Joule Agents	https://sapinsider.org/articles/new-joule-agents-coming-to-bolster-ai-in-sap-successfactors/
G14	Darwinbox	https://www.humanresourcesonline.net/darwinbox-named-challenger-in-gartner-magic-quadrant-for-second-year-accelerating-ai-in-hcm
G15	NAVEX Nira for Intake	https://www.navex.com/en-us/company/press-room/navex-brings-nira-for-intake-to-the-front-lines-of-speak-up-culture/
G16	SpeakUp AI Voice Agent · FaceUp	https://www.speakup.com/sienna-ai · https://www.businesswire.com/news/home/20250701297294/en · https://www.faceup.com/en/compare/navex-ethicspointsoftware-alternative

کد	موضوع	لینک
G17	AI (Alex، مصاحبه صوتی HeyMilo، Ribbon)	https://techcrunch.com/2025/09/29/ai-recruiter-alex-raises-17m-to-automate-initial-job-interviews · https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-28/job-applicant-interviews-conducted-by-ai-offer-benefits-tech-glitches
G18	Listen Labs، Outset، Exit Interview	https://outset.ai/series-a · https://listenlabs.ai/articles/listen-vs-outset-user-interviews/ · https://www.startuphub.ai/startups/exid.md · https://lyzr.ai/blog/ai-agents-for-exit-interviews/
G19	Rippling — Rippling AI، Talent Signal	https://www.rippling.com · https://getperspective.ai/blog/rippling-ai-strategy-hr-platform-customer-conversations-product-velocity-2026/markdown · https://www.zenml.io/llmops-database/building-production-ai-agents-for-enterprise-hr-it-and-finance-platform
G20	Workday — HCM، Sana، Agents، Paradox، Peakon	https://www.workday.com
G21	BambooHR — Bamboo AI	https://www.bamboohr.com
G22	Deel — AI Workforce	https://www.deel.com · https://www.deel.com/blog/big-deel-recap-2026/ · https://www.deel.com/llm-info
G23	ADP — ADP Assist Agents، Workforce Now، Lyric	https://www.adp.com · https://www.nasdaq.com/press-release/adpr-accelerates-ai-leadership-launch-new-ai-agents-designed-solve-workforce
G24	UKG — Bryte، Bryte Voice، Rapid Hire، Agentic Pay	https://www.ukg.com · https://www.ukg.com/company/newsroom/ukg-deepens-workforce-operating-platform-ai-built-help-chros-improve-frontline-work · https://secure.businesswire.com/news/home/20251104883551/en/UKG-Bryte-AI-Revolutionizes-How-Employees-Find-Help-and-Information
G25	HiBob — Bob AI، Companion، MCP، Trust Center	https://www.hibob.com · https://www.hibob.com/platform/core/ai/
G26	Lattice — ماژول‌ها و AI Agent	https://lattice.com
G27	Paradox — Olivia، Conversational ATS، کانال‌ها	https://www.paradox.ai
G28	Leena AI — AI Colleagues، AOP Studio	https://leena.ai
G29	Eightfold AI — AI Interviewer، Talent Agents	https://eightfold.ai
G30	— SAP SuccessFactors Joule Agent (1H شش 2026)	https://www.sap.com/products/hcm · https://enterprisedna.co/resources/news/sap-successfactors-joule-agentic-hr-1h-2026

کد	موضوع	لینک
G31	Oracle Fusion HCM — AI Agents، Agent Studio، Agentic Apps	https://www.oracle.com/human-capital-management · https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-adds-new-fusion-agentic-applications-and-ai-agents-to-help-improve-talent-management-2026-08-11/ · https://blogs.oracle.com/fusioninsider/3-ai-agents-in-fusion-hcm-you-can-turn-on-today
B1	چارگون — منابع انسانی دیجیتال	https://chargoon.com/blog/digital-human-resources/
B2	چارگون — پرونده پرسنلی الکترونیکی	https://chargoon.com/blog/electronic-personnel-file/
B3	چارگون — سکوت سازمانی	https://chargoon.com/blog/organizational-silence/
B4	چارگون — جذب و نگهداشت نیرو	https://chargoon.com/blog/recruitment-and-retention/
B5	چارگون — مدیریت مزایا	https://chargoon.com/blog/employee-benefits-management/
B6	چارگون — راهنمای انتخاب نرم‌افزار HR (۷ مهر ۱۴۰۵؛ مبنای §25.7ب)	https://chargoon.com/blog/hr-software-selection-guide/
B7	چارگون — مالیات حقوق و سنوات ۱۴۰۵	https://chargoon.com/blog/salary-tax-calculation/ · https://chargoon.com/blog/what-is-work-termination/
B8	چارگون — حقوق کارکنان شیفتی	https://chargoon.com/blog/payroll-for-shift-workers/
B9	چارگون — قطعی اینترنت و وابستگی به سرویس خارجی	https://chargoon.com/blog/enterprise-software-during-internet-outages/ · https://chargoon.com/blog/the-risks-of-organizations-dependence-on-external-services/
B10	چارگون — AI در سازمان و Human in the Loop	https://chargoon.com/blog/challenges-and-solutions-for-implementing-artificial-intelligence/ · https://chargoon.com/blog/humans-in-the-automation-cycle/
B11	چارگون — ری‌برند، Open API و Enterprise AI	https://www.zoomit.ir/tech-iran/450754-chargoon-rebranded/ · https://www.zoomit.ir/tech-iran/450377-chargoon-next-gen-enterprise-software/
B12	چارگون — HR در سازمان چندشعبه‌ای؛ فهرست بلاگ	https://chargoon.com/blog/human-resource-management-in-multidisciplinary-organizations/ · https://chargoon.com/blog/
R1	HiBob — Perk: Bob + Zendesk	https://www.hibob.com/blog/perk-employee-service-bob-zendesk/
R2	HiBob — MCP و Galileo	https://www.hibob.com/blog/how-bob-and-hibob-mcp-turn-siloed-data-into-organizational-intelligence/ · https://www.hibob.com/blog/galileo-in-bob/
R3	Leena — CHRISTUS Health	https://leena.ai/blog/christus-health-hr-ai-rollout
R4	Moveworks — Slots	https://www.moveworks.com/us/en/resources/blog/slots-deep-dive

کد	موضوع	لینک
R5	Moveworks — معیار Deflection	https://www.moveworks.com/us/en/resources/blog/ai-ticket-deflection-tool-evaluation-checklist
R6	Rippling AI — معرفی و معماری	https://www.rippling.com/en-AU/blog/introducing-rippling-ai · https://www.langchain.com/blog/how-rippling-went-ai-native-across-every-product-in-6-months-with-deep-agents-and-langsmith
R7	Perceptyx — مدل احساس	https://blog.perceptyx.com/perceptyx-built-the-most-accurate-employee-feedback-sentiment-model
R8	Lattice — Review Draft مبتنی بر شاهد	https://lattice.com/blog/introducing-evidence-based-review-drafts
R9	Lattice — AI Agent در 1:1 و MCP	https://lattice.com/blog/introducing-the-lattice-ai-agent-in-1-1s · https://lattice.com/blog/introducing-lattice-mcp
R10	Qualtrics — EX 2026 و Conversational Feedback	https://www.qualtrics.com/news/new-ex-capabilities-x4-2026/ · https://www.reworked.co/employee-experience/qualtrics-updates-employee-experience-suite-with-conversational-feedback-and-predictive-analytics/
R11	Culture Amp — Passive Listening	https://www.cultureamp.com/blog/passive-listening
R12	Paradox — درس‌های ۲۵ میلیون مصاحبه	https://www.paradox.ai/blog/what-i-learned-from-scheduling-25-million-interviews
R13	Eightfold — Candidate Agent و AI Interviewer	https://eightfold.ai/blog/meet-candidate-agent/
R14	UKG — Bryte Voice	https://www.ukg.com/company/newsroom/ukg-deepens-workforce-operating-platform-ai-built-help-chros-improve-frontline-work
R15	Workday — Illuminate Agents و Agent System of Record	https://www.techtarget.com/searchhrsoftware/news/366625056/Workday-adds-seven-agents-to-Illuminate-platform
R16	Deel — AI Workforce	https://markets.financialcontent.com/siliconinvestor/article/bizwire-2025-8-18-deel-launches-ai-workforce
S1	SAP Joule — مقیاس و Agentها (از اعلامیه LiveKit)	https://livekit.com/blog/livekit-partners-with-sap-to-deliver-intelligent-voice-for-joule
S2	Joule Agents در SuccessFactors (GA مه ۲۰۲۶)	https://sapinsider.org/articles/new-joule-agents-coming-to-bolster-ai-in-sap-successfactors/
S3	SuccessFactors 2H 2026 — Payroll	https://community.sap.com/t5/human-capital-management-blog-posts-by-members/sap-successfactors-2h-2026-what-s-new-in-employee-central-payroll/ba-p/14496998
S4	Sapphire 2026 — Assistantهای HCM	https://www.sap.com/topics/events/sapphire/innovation-news-guide-2026 · https://www.nageshpolu.com/2026/09/unlocking-autonomous-hcm-evolution-of.html

کد	موضوع	لینک
S5	Joule Studio، MCP و A2A	https://www.cio.com/article/4068160/saps-role-aware-joule-assistants-will-partner-with-workers.html · https://joshbersin.com/2025/10/sap-jumps-ahead-in-ai-agents-with-joule-hcm-features-and-more/
S6	LiveKit × SAP — صدای Joule	https://livekit.com/blog/livekit-partners-with-sap-to-deliver-intelligent-voice-for-joule
S7	SAP × Qualtrics — Endorsed App (ژانویه ۲۰۲۵)	https://www.qualtrics.com/articles/news/qualtrics-and-sap-announce-new-partnership-to-help-organizations-deliver-great-employee-experiences/
S8	SAP ← SmartRecruiters	https://news.sap.com/2025/09/sap-completes-smartrecruiters-acquisition/
S9	زبان‌های Joule	https://www.capterra.co.uk/software/1168295/Joule
S10	قیمت AI Unit و Joule	https://redresscompliance.com/sap-joule-ai-units-licensing-pillar-2026 · https://saplicensingexperts.com/blog/sap-ai-units-explained
S11	پایان نگهداری SAP HCM On-prem	https://zalaris.com/resources/blog/sap-hxm-strategies-hxm-move-rise-with-sap-and-alternatives · https://epiuselabs.com/lets-talk-hcm/bridge-options-sap-successfactors-what-is-h4s4-sap-hcm-for-s4hana-on-premise
S12	SAP و تحریم ایران؛ آگهی کارشناس ERP همراه اول	https://www.justice.gov/usao-ma/pr/sap-admits-thousands-illegal-exports-its-software-products-iran-and-enters-non · https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-ERP-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
I1	همکاران سیستم — راهکاران HR	https://www.systemgroup.net/products/rahkaran/human-resources/
I2	چارگون — دیدگاه HR و AI	https://www.chargoon.com/human-resource-solutions/ · https://peivast.com/p/124033
I3	پرس‌لاین — تجربه کارکنان	https://porsline.ir/blog/category/مدیریت-تجربه-کارکنان/
I4	جاب‌ویژن	https://digiato.com/company/get-to-know-job-vision · https://jobvision.ir/employer
I5	جابینجا	https://jobinja.ir
I6	پارت — ویرا، آوانگار، آواشو	https://www.zoomit.ir/tech-iran/429541-ivira-ai-persian-part/
I7	عصر گویش پرداز	https://asr-gooyesh.com/fa/introduction/
I8	عامراندیش — هوش مصنوعی مرکز تماس	https://amerandish.com/
I9	پشتیار	https://poshtyar.com/

۲۶. به‌روزرسانی محصول: قابلیت‌های جدید در Code (تا ۲۰۲۶-۱۰-۰۶)

۱۴ Commit بعد از بازبینی ۲۰۲۶-۰۹-۲۸ بررسی شد. جزئیات مهندسی در §26 سند فنی است؛ اینجا فقط اثر محصولی. وضعیت همه موارد «در Code هست» است، نه «در محیط MCI فعال/تست‌شده» INFERENCE .

قابلیت	اثر محصولی	منبع
مدیریت پیام خوش‌آمد (Greeting)	ادمین می‌تواند پیام Greeting هر کانال (`app`) را ببیند/بسازد/ویرایش کند، تاریخچه تغییرات (چه کسی، چه زمانی) را ببیند و پیشنهاد LLM بگیرد. پیش‌نیازِ کنترل «لحن و پیام شروع» بدون Deploy. Permission جداگانه `manage_greeting` .	b0aaa6ebd · adcs/chat/views/greeting.py
حافظه پروفایل کاربر	۱۴ فیلد ساختاریافته (نام، سن، محل، علایق، ترجیح لحن ...) برای شخصی‌سازی. **ریسک:** داده شخصی — باید در پاسخ به سؤال‌های حریم خصوصی/Retention EX ذکر شود.	bc8f082b6 · adcs/configs/memory_fields.yaml
Voice Bridge (پر کردن سکوت)	جمله کوتاه فوری قبل از پاسخ اصلی؛ کاهش «سکوت مرده» در تماس. پیش‌فرض خاموش.	638179e33 · aiva/chat/handlers/voice_bridge.py
Classification و Clarifying	مسیردهی هوشمند پاسخ (پرسش روشن‌کننده، گپ، پاسخ کامل) با مثال‌های Qdrant؛ بهبود کیفیت و سرعت، ولی هزینه LLM بیشتر در هر Turn.	638179e33
Turn Detection با LLM	کمتر قطع‌شدن وسط جمله؛ ۱ ثانیه انتظار اضافه در جمله ناتمام (Latency در برابر دقت).	537415cb8 · aiva-realtime
aiva-realtime	مسیر Voice با Protocol سازگار با OpenAI Realtime؛ امکان اتصال مشتری یا ابزار ثالث بدون LiveKit. در مرحله اولیه.	9e5f318bd
حالت Record-only	تماس فقط ضبط می‌شود (بدون هوش مصنوعی در مسیر)؛ مناسب پایلوت جمع‌آوری صدا و تحلیل بعدی (CCA).	1428f59d1 · chatbot-iva-agent v0.37.0
Observability	Trace LiveKit به OTLP، Sampling پیش‌فرض ۱۰٪، ثبت زمان درخواست‌های LLM — پشتیبان معیارهای SLA/Latency.	8c21540d4، 6e0bd2e24
Retention نتیجه Toolها	Agent در Turnهای بعد از نتیجه Toolهای قبلی استفاده می‌کند؛ گفتگوی چندمرحله‌ای پایدارتر.	d05a47457
Website در chatbot-mci (v4.20.0)، synapse (اسکلت)	کانال وب‌سایت Metadata دارد؛ `synapse` فعلاً فقط اسکلت است و نباید در پیشنهاد/Deadline به‌عنوان قابلیت شمرده شود.	b8fb88f7e، 85885ffdd

۲۷. فهرست کامل قابلیت‌های محصول EX و تصمیم درباره تیکت (۲۵ مهر ۱۴۰۵)

این فصل خلاصه فارسی فایل `FEATURE_CATALOG.md` است (کنار همین سند در پوشه `product-management/`). آن فایل به انگلیسی است و ۱۸۰ قابلیت را در ۱۸ حوزه فهرست می‌کند. برای هر قابلیت این‌ها آمده: چه مشکلی را حل می‌کند، چند راه ساخت، رقبای جهانی چه کرده‌اند (با منبع)، Phoenix امروز چه دارد (از روی Code)، اولویت و اندازه کار. برای اضافه کردن قابلیت جدید، همان فایل را ویرایش کنید.

اولویت: **P0** = لازم برای اعتماد و UAT پایلوت · **P1** = لازم برای فروش و تمدید · **P2** = مزیت یا بعداً. اندازه کار برای تیم فعلی (~۱۰ نفر): **S** تا یک هفته · **M** دو تا چهار هفته · **L** بیش از یک ماه. اولویت و اندازه، نظر کارشناسی است INFERENCE .

۲۷.۱ محصول چهار کار اصلی دارد

کار	چه کسی	مثال
کمک گرفتن	کارمند	«چند روز مرخصی دارم؟»
انجام شدن کار	کارمند ← تیم مسئول	«کولر طبقه ۳ خراب است.» «غذای رستوران باز هم سرد بود.»
شنیده شدن	کارمند ← سازمان	شکایت بی‌نام درباره حجم کار، نظر درباره یک آیین‌نامه جدید
فهمیدن و اقدام	HR، کارشناس EX، مدیران	«پنج مشکل اول منطقه تهران در این ماه چیست و چیز تازه‌ای هست؟»

اگر یک قابلیت پیشنهادی به هیچ‌کدام از این چهار کار کمک نمی‌کند، دلیل ساختنش را بپرسید.

۲۷.۲ هجده حوزه در یک نگاه

«حوزه» یعنی یک گروه از قابلیت‌های هم‌موضوع. جدول زیر برای هر حوزه می‌گوید: این حوزه چیست، چند قابلیت دارد، کدام کارهایش را باید **اول** (P0) انجام داد و چرا، و Phoenix امروز کجا ایستاده است. معنی اصطلاح‌های فنی زیر جدول آمده است. **ستون آخر** می‌گوید کدام رقبای خارجی و ایرانی این ایده را دارند و چقدر روی آن کار کرده‌اند. «میزان کار» از روی صفحه محصول و بلاگ هر شرکت سنجیده شده است: «زیاد» یعنی محصول جدا یا بخش اصلی پیام فروش، «متوسط» یعنی یک قابلیت در کنار بقیه، «کم» یعنی فقط اشاره، و «ندیدیم» یعنی در منابع عمومی پیدا نشد (نه اینکه حتماً نیست). INFERENCE این سنجش نظر کارشناسی است.

حوزه و معنی آن	تعداد	کارهای P0 به زبان ساده	وضعیت امروز Phoenix	کدام رقبا این را دارند و چقدر روی آن کار کرده‌اند
کانال‌ها راه‌هایی که کارمند با ما حرف می‌زند	۱۳	تلفن و چت را داریم. فقط پیامک تأیید لازم است تا بعد از ثبت درخواست، کد پیگیری برای کارمند برود. **تازه (P1):** کارمند خودش انتخاب کند: تماس زنده، پیام متنی، یا فقط **یک پیام صوتی** بگذارد (بخش ۲۷.۳د).	**قوی** تلفن، صوت در مرورگر و چت کار می‌کنند. پیامک فقط یک‌طرفه است. تبدیل پیام صوتی به متن در چت هست، ولی فقط فایل WAV.	**خارجی:** UKG Bryte Voice (از راه Siri و Google، نه تماس تلفنی)؛ Leena AI Voice و صفحه ویژه کارکنان بدون میز؛ Paradox (تلفن و پیامک برای متقاضی)؛ Workday و Moveworks داخل Slack و Teams. **پیام صوتی:** SpeakUp (با امکان تغییر صدا)، Whistlelink، FaceUp، و AWS (پیام صوتی واتس‌اپ برای کارکنان میدانی) **ایرانی:** سخن (رسا روی تلفن، تیکابات در بله و تلگرام)؛ عامراندیش (هوشتل)؛ عصر گویش (نیوشا)؛ پشتیار. همه برای **مشتری** سازمان، نه کارمند. پیام صوتی در پیام‌رسان‌ها (بله، ایتا) برای کاربران عادی است، ولی محصول HR ایرانی که آن را بگیرد ندیدیم **میزان کار:** خارجی زیاد · ایرانی زیاد در تلفن، ولی کاربرد HR ندیدیم
هویت، رضایت و بی‌نامی ما چه می‌دانیم کارمند کیست و او اجازه داده؟	۸	• هر گفت‌وگو یکی از سه حالت دارد: **بی‌نام** (هیچ هویتی ثبت نمی‌شود)، **محرمانه** (هویت هست ولی فقط یک گروه کوچک می‌بیند)، **با هویت** (برای درخواست‌هایی که باید پیگیری شوند). • پیش از وصل کردن هویت، IVA رضایت می‌گیرد: «برای پیگیری باید بدانیم شما کی هستید. موافقید؟» • حافظه (به یاد آوردن تماس‌های قبلی) فقط با رضایت کارمند روشن شود. در حالت بی‌نام هرگز. • اگر موضوع خطر جانی بود، مدیر بتواند هویت را باز کند، ولی فقط موقت، با ثبت دلیل و تأیید نفر دوم.	**ندارد** حالت‌ها وجود ندارند و حافظه همیشه روشن است.	**خارجی:** AllVoices و Deel (گزارش بی‌نام با پیام دوطرفه)؛ NAVEX و SpeakUp (گزارش تخلف)؛ Qualtrics، Glint، Peakon (حداقل تعداد نفر و حالت محرمانه) **ایرانی:** پرس‌لاین (ورود با کد پرسنلی، نتیجه بی‌نام) فقط در نظرسنجی متنی. در کانال صوتی ایرانی ندیدیم **میزان کار:** خارجی زیاد (هسته محصولات Listening) · ایرانی کم
تجربه صوتی IVA کیفیت خود تماس تلفنی	۱۳	• اندازه‌گیری **WER**: چند درصد کلمات را اشتباه می‌شنویم. بدون این عدد نمی‌دانیم کیفیت خوب است یا نه. • **تأیید عدد و تاریخ**: در تلفن صفحه نمایش نیست و عددها اشتباه شنیده می‌شوند. ربات باید پیش از کار بگوید «شما گفتید ۱۵ مهر، درست است؟»	**قوی** تماس، قطع وسط حرف و انتقال به انسان کار می‌کنند. عدد کیفیت نداریم.	**خارجی:** PolyAI و Cognigy (پلتفرم ربات صوتی)؛ Leena AI Voice؛ UKG Bryte Voice؛ SAP (روی LiveKit، همان زیرساخت ما) **ایرانی:** سخن، عامراندیش، عصر گویش، پارت (آوانگار و آواشو)؛ ادعای مقاوم بودن به نویز و لهجه دارند، ولی عدد WER عمومی ندیدیم **میزان کار:** خارجی زیاد · ایرانی زیاد (رقیب اصلی ما در این لایه)

حوزه و معنی آن	تعداد	کارهای P0 به زبان ساده	وضعیت امروز Phoenix	کدام رقبا این را دارند و چقدر روی آن کار کرده‌اند
مغز گفت‌وگو فهمیدن حرف کارمند و تصمیم درباره پاسخ	۱۲	• تشخیص اینکه نیاز کارمند از کدام چهار نوع است (بخش ۲۷.۱). • پاسخ فقط از دانشی که برای همان واحد مجاز است. مثلاً قانون شیفت کارخانه به کارمند اداری داده نشود. • ربات **هیچ قولی** درباره حقوق، ترفیع یا تصمیم HR ندهد («حقوقت زیاد می‌شود» ممنوع). • تشخیص موضوع حساس (آزار، خطر جانی، تقلب). پاسخ عادی داده نمی‌شود؛ یک متن ثابت و امن گفته می‌شود و پرونده به صف محدود می‌رود.	**جزئی** مسیردهی و محافظ (Guardrail) هست. طبقه‌بندی مخصوص HR و تشخیص موضوع حساس نیست.	**خارجی:** Moveworks (پرسیدن فقط هنگام ابهام، Slots)؛ Leena؛ Workday Assistant؛ SAP Joule؛ Oracle AI Agents **ایرانی:** چارگون (چت‌بات پاسخ به سؤال HR با LLM آفلاین)؛ سخن (لنابات)؛ پارت (دانیار و درنا) **میزان کار:** خارجی زیاد · ایرانی متوسط (چارگون جدی‌ترین)
مدیریت دانش مجموعه پرسش و پاسخ و آیین‌نامه‌هایی که ربات از آن جواب می‌دهد	۱۱	• **ثبت سؤال‌های بی‌جواب:** هر بار ربات جواب نداشت، سؤال ذخیره شود. سؤال‌های مشابه یکی شوند و فهرستی بسازند مثل «۳۴۰ نفر درباره اضافه‌کار شب پرسیدند و ما جواب نداشتیم». این فهرست را صاحب دانش می‌بیند و جواب‌ها را می‌نویسد. **تازه (P1):** اطلاع‌رسانی زمان‌دار، مثل «چرا امروز پارکینگ بسته است؟» (بخش ۲۷.۳ه)، و در کل «آگاهی لحظه‌ای» ربات از رویدادها و داده زنده (بخش ۲۷.۳و).	**جزئی** مدیریت دانش (افزودن، ویرایش، خروجی) هست. هر پاسخ می‌تواند زمان شروع و پایان داشته باشد و خودکار فعال و غیرفعال می‌شود. ولی سؤال بی‌جواب ثبت نمی‌شود، پس این فهرست امروز قابل ساخت نیست.	**خارجی:** Moveworks Knowledge Studio («Knowledge Gap» و «Knowledge Update» و پیش‌نویس مقاله)؛ ServiceNow (چند پایگاه دانش با مالک؛ اطلاعیه با زمان شروع و پایان و مخاطب مشخص)؛ Deel (ساخت دستیار از روی آیین‌نامه) **ایرانی:** چارگون (RAG روی داده سازمانی). **ثبت سؤال بی‌جواب** را در هیچ محصول ایرانی ندیدیم **میزان کار:** خارجی زیاد · ایرانی کم
اقدام و تراکنش کارهایی که ربات خودش انجام می‌دهد، نه فقط جواب	۷	برای هر کار (Tool) سقف تعداد و ثبت لاگ بگذاریم. مثلاً ربات نتواند در یک ساعت صدها پیامک بفرستد.	**جزئی** Toolها هستند (پیامک، یادآور). پیامک سقف ندارد.	**خارجی:** Rippling AI، ADP Assist، Oracle Agentic Apps، UKG Agentic Pay، SAP Payroll Agent، Leena AOP **ایرانی:** راهکاران و دیدگاه (پرتال خدمات کارکنان، ولی بدون دستیار صوتی)؛ چارگون («مدیریت هوشمند شیفت») **میزان کار:** خارجی زیاد (رقابت اصلی HCMها در ۲۰۲۶) · ایرانی متوسط، بدون صوت
درخواست و تیکت پیگیری کارهایی که باید به یک تیم برسد	۱۴	— هنوز P0 نیست، چون اول باید با EX درباره ردیف CON-09 تصمیم بگیریم (بخش ۲۷.۳). بعد از آن P1 است.	**ندارد**	**خارجی:** Workday Help، Oracle HR Help Desk، SAP ECSC، ServiceNow HRSD، Leena (میز سبک + اتصال)، Moveworks (فقط از راه ServiceNow)، Qualtrics (تیکت از روی پاسخ) **ایرانی:** چارگون و راهکاران (گردش کار و کارتابل، نه تیکت از روی گفت‌وگو)؛ عامراندیش (ثبت شکایت و امداد با صدا برای ایران‌خودرو، برای مشتری) **میزان کار:** خارجی زیاد · ایرانی متوسط (کارتابل دارند؛ تیکت HR از صدا ندیدیم)

حوزه و معنی آن	تعداد	کارهای P0 به زبان ساده	وضعیت امروز Phoenix	کدام رقبا این را دارند و چقدر روی آن کار کرده‌اند
تحلیل گفت‌وگو: برچسب و دسته تبدیل هر گفت‌وگو به داده منظم	۱۸	• **حذف اطلاعات شخصی از متن** (اسم، شماره تلفن، کد ملی) پیش از ذخیره. • **دسته‌بندی ثابت HR** که EX مالک آن است (مثلاً «رفاهی ← رستوران ← کیفیت غذا»). • هر گفت‌وگو **چند برچسب** بگیرد و هر برچسب یک جمله شاهد از همان گفت‌وگو داشته باشد. • کارشناس بتواند برچسب غلط را **اصلاح** کند. اصلاح‌ها بعداً برای سنجش دقت AI استفاده می‌شوند. • **Emotion** (تشخیص احساس هر کارمند) برای کارکنان خاموش شود (بخش ۲۵.۸). • **موتور تحلیل جدید** به‌جای coa-ai.	**جزئی** برچسب، خلاصه و احساس هست. ولی متن خام ذخیره می‌شود و موتور تحلیل ۱۴ ماه است به‌روز نشده.	**خارجی:** Qualtrics Text iQ؛ Google CX Insights (کشف موضوع با Gemini)؛ AWS Contact Lens (قاعده و کشف تم)؛ Perceptyx (مدل احساس)؛ Medallia؛ Observe.AI **ایرانی:** سخن (کوالکس)، سیتاک، عامراندیش (داشبورد پایش). قوی، ولی برای **کنترل کیفیت کارشناس مرکز تماس**، نه موضوع‌های HR **میزان کار:** خارجی زیاد · ایرانی زیاد در مرکز تماس، صفر در HR
داشبورد و گزارش نمایش نتایج به HR و مدیران	۱۳	• **محدوده دسترسی**: مدیر یک اداره فقط داده همان اداره و زیرمجموعه‌اش را ببیند. • **حداقل تعداد نفر (k)**: اگر گروهی کمتر از k نفر است، نتیجه‌اش نمایش داده نشود، چون می‌شود حدس زد چه کسی گفته. • فایل خروجی (Excel) هم از همین دو قاعده بگذرد.	**جزئی** داشبورد و روند هست ولی برای همه یکی است. محدودیت واحد و k نداریم.	**خارجی:** Qualtrics، Viva Glint Copilot، Workday Peakon (خلاصه AI)، Perceptyx (Agent) **ایرانی:** پرس‌لاین (گزارش به تفکیک واحد)؛ چارگون (BI و پرسش زبان طبیعی روی داده)؛ سخن (+۲۰ شاخص) **میزان کار:** خارجی زیاد · ایرانی متوسط
بستن حلقه اقدام روی نتایج و نشان دادن آن به کارمندان	۶	— P1: هر موضوع پرتکرار یک مسئول بگیرد، برنامه اقدام داشته باشد، و بعد به کارمندان بگوییم «گفتید، انجام دادیم».	**ندارد**	**خارجی:** Culture Amp (برنامه اقدام و AI Coach)؛ Qualtrics (برنامه Closed Loop)؛ Perceptyx (Agent)؛ Glint. حتی برای Culture Amp نقد شده که اقدام در حد داشبورد می‌ماند **ایرانی:** محصولی ندیدیم. بلاگ‌های فارسی HR فقط توصیه می‌کنند «بعد از نظرسنجی اقدام کنید»؛ بلاگ چارگون درباره «سکوت سازمانی» راه‌حل نرم‌افزاری نمی‌دهد **میزان کار:** خارجی متوسط تا زیاد · ایرانی ندیدیم (فرصت)
شنیدن فعال ما به کارمند زنگ بزنیم	۴	— P2 برای تماس‌های برنامه‌ریزی‌شده (مثلاً ۳۰ روز بعد از استخدام). ولی خود «زنگ زدن به کارمند» از نظر فنی ممکن و **امکان‌سنجی‌شده** است (نقل قول علی سلیمی، بخش ۲۷.۳ج). قاعده رضایت، ساعت ممنوع و سقف تماس باید پیش از استفاده طراحی شود.	**جزئی** سرویس dobby می‌تواند به کارمند زنگ بزند و یادآور بخواند. گفت‌وگوی کامل و قواعد تماس نیست و روی Trunk واقعی همراه اول آزموده نشده.	**خارجی:** Qualtrics (بازخورد گفت‌وگومحور)؛ Listen Labs و Outset (مصاحبه با AI)؛ Exid و Lyzr (مصاحبه خروج)؛ ServiceNow (رویدادهای چرخه کار) **ایرانی:** پرس‌لاین و کندو (کمپین Pulse متنی). تماس صوتی خروجی برای کارکنان ندیدیم **میزان کار:** خارجی متوسط و رو به رشد · ایرانی کم

حوزه و معنی آن	تعداد	کارهای P0 به زبان ساده	وضعیت امروز Phoenix	کدام رقبا این را دارند و چقدر روی آن کار کرده‌اند
حریم خصوصی و امنیت اینکه داده کارکنان امن بماند	۱۲	• **احراز هویت در هر API**: امروز هر کس به آدرس چت برسد، می‌تواند صدا بزند. • **Audit Log**: دفتری که ثبت می‌کند چه کسی، چه چیزی را، چه زمانی دید. • **رفع IDOR صوت**: امروز هر کاربری که اجازه دیدن تماس‌ها را دارد، فایل صوتی تماس هر کس دیگر را هم می‌تواند بگیرد. • **حذف توکن از لاگ**: امروز رمز ورود کاربران در لاگ ذخیره می‌شود. • **انقضای نقش**: نقش موقت باید واقعاً تمام شود؛ امروز تاریخ انقضا خوانده نمی‌شود.	ضعیف این‌ها همان «یافته‌های بحرانی» بخش ۵ هستند.	**خارجی:** HiBob AI Trust Center؛ Eightfold (ISO 42001)؛ Leena (Audit Trail)؛ Glint و Peakon (سطوح دسترسی) **ایرانی:** چارگون (LLM آفلاین، زیرساخت ایزوله، چهار مطلب بلاگ درباره قطعی اینترنت و وابستگی به سرویس خارجی)؛ پرس‌لاین (ناشناسی) **میزان کار:** خارجی زیاد · ایرانی متوسط (روی «داخل سازمان بودن»، نه Audit و k)
داده سازمانی و اتصال‌ها ساختار شرکت و وصل شدن به سامانه‌های دیگر	۸	• **درخت سازمانی**: معاونت ← اداره کل ← اداره، و هر کارمند در کدام واحد است. محدوده دسترسی، مسیر درخواست و تحلیل هر واحد همه به این نیاز دارند. • ورود اطلاعات کارکنان با فایل Excel (اتصال به SAP بعداً).	ندارد مهم‌ترین وابستگی پنهان محصول.	**خارجی:** Culture Amp (اتصال آماده، SFTP یا بارگذاری دستی)؛ Qualtrics؛ Medallia (ساختار سازمان در لحظه پاسخ)؛ HiBob و Darwinbox (MCP) **ایرانی:** راهکاران و دیدگاه **خودشان سامانه ثبت داده‌اند**؛ چارگون Open API برای شرکا دارد. منبع داده و شریک ما هستند، نه رقیب **میزان کار:** خارجی زیاد · ایرانی زیاد (ولی به‌عنوان منبع داده)
تنظیمات و استودیو مشتری بدون Deploy چیزها را عوض کند	۸	پیام خوش‌آمد و پایان را مشتری عوض کند.	جزئی پیام خوش‌آمد از Commit اخیر آماده است. بقیه نه.	**خارجی:** Oracle AI Agent Studio، Leena AOP Studio، Deel، Eightfold TalentForge **ایرانی:** چارگون (در راهنمای خرید: «تغییر آیین‌نامه بدون فروشنده»)؛ سخن (معیار امتیاز قابل تنظیم در کوالکس) **میزان کار:** خارجی زیاد · ایرانی متوسط
کیفیت AI و ارزیابی اثبات اینکه AI درست کار می‌کند	۸	برای هر بخش AI (تشخیص گفتار، فهم نیت، درستی پاسخ، دقت برچسب، تشخیص موضوع حساس) یک مجموعه تست ثابت بسازیم تا بتوانیم «درست کار می‌کند» را با عدد نشان دهیم.	جزئی فقط AQA تست دارد.	**خارجی:** Google Quality AI (امتیاز همه گفت‌وگوها با کالیبره کردن)؛ Observe.AI (شاهد و درجه اطمینان)؛ Perceptyx (مدل احساس اختصاصی)؛ Eightfold (Audit سوگیری) **ایرانی:** پارت و عصر گویش ادعای کیفیت گفتار دارند؛ عدد منتشرشده (WER) یا روش ارزیابی عمومی ندیدیم **میزان کار:** خارجی متوسط · ایرانی کم
زیرساخت و هزینه پایداری و هزینه هر تماس	۸	تست بار با تماس SIP واقعی (مثلاً روز پرداخت حقوق که همه همزمان زنگ می‌زنند).	جزئی فقط تست بار WebSocket داریم، نه تلفن.	**خارجی:** بیشتر SaaS ابری؛ Cognigy استقرار داخل سازمان هم دارد **ایرانی:** همه داخل سازمان یا ابر داخلی (چارگون، سخن، عامراندیش)؛ این شرط خریدار ایرانی است **میزان کار:** ایرانی زیاد (شرط ورود به بازار) · خارجی در ایران قابل استفاده نیست

حوزه و معنی آن	تعداد	کارهای P0 به زبان ساده	وضعیت امروز Phoenix	کدام رقبا این را دارند و چقدر روی آن کار کرده‌اند
تجاری و موفقیت مشتری فروش، راه‌اندازی و پشتیبانی	۵	— P1: بسته شروع (قالب داده، دسته‌بندی اولیه، پرسش و پاسخ آماده HR) تا راه‌اندازی مشتری تازه سریع شود.	ندارد	**خارجی:** Leena (نمونه استقرار CHRISTUS، تضمین قراردادی ۷۰٪ حل خودکار به گفته یک رقیب)؛ Qualtrics (موضوع‌های آماده EX) **ایرانی:** چارگون (راهنمای انتخاب نرم‌افزار HR و ۳۰+ مطلب بلاگ؛ قوی‌ترین محتوای فروش داخلی) **میزان کار:** خارجی زیاد · ایرانی متوسط (چارگون)
استخدام از تعیین وقت مصاحبه تا اعلام وضعیت کارجو	۱۲	— P2: بعد از اثبات پایلوت EX، چون خریدار (واحد جذب) و کاربر (کارجو، نه کارمند) فرق دارند. بخش ارزان و کم‌ریسک: تعیین وقت، یادآوری، جابه‌جایی وقت، گرفتن بازخورد مصاحبه‌گر، و اعلام وضعیت به کارجو. هوش مصنوعی هرگز تصمیم نمی‌گیرد (بخش ۲۷.۳ز).	جزئی اجزا هست: تماس خروجی، پیامک، یادآور، IVA، متن و خلاصه تماس. خود جریان استخدام نیست.	**خارجی:** Paradox (اکنون Workday؛ تعیین وقت با تقویم، جلسه چندنفره، یادآوری ۲۴ و ۱ ساعت قبل، اتصال به ATS)؛ Eightfold AI؛ UKG Rapid Hire؛ Interviewer، Alex، Ribbon، HeyMilo (غربالگری تلفنی با AI) **ایرانی:** جابینجا (کارفرما زمان مصاحبه و ارزیابی را ثبت می‌کند و کارجو مرحله را می‌بیند)؛ جاب‌ویژن (هماهنگی مصاحبه را خود کارفرما تلفنی انجام می‌دهد). مصاحبه صوتی یا تعیین وقت خودکار ندیدیم **میزان کار:** خارجی زیاد (بازار جاافتاده) · ایرانی کم (فضای خالی)

معنی اصطلاح‌ها

اصطلاح	یعنی چه
P0 / P1 / P2	اولویت. P0 باید پیش از پایلوت انجام شود. P1 برای فروش و تمدید لازم است. P2 مزیت یا برای بعد.
WER	نرخ خطای کلمه در تشخیص گفتار. اگر ۱۰۰ کلمه بگویید و ۱۲ تا اشتباه شنیده شود، WER برابر ۱۲٪ است.
Tool	کاری که ربات می‌تواند انجام دهد، مثل فرستادن پیامک یا ثبت یادآور.
Guardrail (محافظ)	قاعده‌ای که جلوی پاسخ‌های بیرون از حدود می‌گیرد، مثل بحث بی‌ربط، توهین یا تلاش برای فریب ربات.
Audit Log	دفتر ثبت دسترسی‌ها. بعداً می‌توان پرسید «چه کسی متن این تماس را دید؟»
IDOR	ضعف امنیتی که در آن کاربر با عوض کردن یک شناسه در آدرس، به فایل دیگران می‌رسد.
k (حداقل تعداد نفر)	کمترین تعداد نفر برای نمایش یک نتیجه. اگر در یک اداره فقط ۳ نفر هستند و k برابر ۵ است، نتیجه آن اداره نشان داده نمی‌شود.
Emotion	تشخیص احساس فرد از روی صدا یا متن. قانون AI اتحادیه اروپا آن را در محل کار ممنوع کرده است.
coa-ai	موتور تحلیل فعلی تماس‌ها. در مخزن از 13-07-2025 (آخرین Commit) به‌روز نشده.
درخت سازمانی	جدولی که می‌گوید هر واحد زیر کدام واحد است و هر کارمند در کدام واحد کار می‌کند.
CON-09	ردیفی از توافق پایلوت که می‌گوید MVP نباید قول پیگیری فردی بدهد.

CODE ستون وضعیت از §۳ و §۵ همین سند و README · WEB ستون رقبا از §۲۵.۲ تا §۲۵.۵ب، INSPIRATION_PLAYBOOK_FA و جدول منابع FEATURE_CATALOG.md، به‌علاوه این منابع تازه: Leena AI Voice · Leena برای کارکنان بدون میز · Qualtrics Closed Loop · نقد برنامه اقدام Culture Amp (نوشته یک رقیب) · تضمین Leena ٪۷۰ (نوشته یک رقیب) · بلاگ سخن · کندو: کمپین Pulse · بلاگ «مدیریت منابع انسانی»

۲۷.۳ تصمیم: تیکت داخل Phoenix یا در سامانه تیکت شرکت؟

پیشنهاد: LLM فقط یک Tool داخلی صدا می‌زند: `create_request` . خود Phoenix (با Code معمولی، نه LLM) تصمیم می‌گیرد درخواست کجا برود: میز داخلی Phoenix یا سامانه تیکت شرکت. LLM هرگز مستقیم به Jira یا ServiceNow وصل نمی‌شود. کارمند همیشه درخواستش را از Phoenix پیگیری می‌کند.

چه کسی	تصمیم می‌گیرد درباره
LLM	آیا اصلاً تیکت لازم است؟ کدام دسته؟ خلاصه و فیلدهای لازم (اگر چیزی کم است، از کارمند می‌پرسد)؛ پیش از ثبت از کارمند تأیید می‌گیرد.
Code پلتفرم	مسیر و مسئول، مهلت پاسخ (SLA)، دسترسی و محرمانگی، سامانه مقصد، جلوگیری از ثبت تکراری، تلاش دوباره وقتی سامانه بیرونی در دسترس نیست.

چرا Tool مستقیم برای هر سامانه نه: (۱) برای هر مشتری Prompt و Tool جدا لازم می‌شود؛ (۲) اگر سامانه بیرونی خراب باشد، درخواست گم می‌شود؛ (۳) مسیر و محرمانگی در Prompt می‌ماند و ممکن است پرونده آزار در صف IT برود؛ (۴) کارمند نمی‌تواند از IVA بپرسد «درخواستم چه شد؟»؛ (۵) لاگ و گزارش نداریم.

وضعیت	چه کسی تیکت را انجام می‌دهد	Phoenix چه نگه می‌دارد
شرکت سامانه تیکت دارد و تیم مسئول (IT، تأسیسات) در آن کار می‌کند	سامانه بیرونی	یک نسخه آینه: شناسه، لینک و وضعیت همگام
سامانه تیکت ندارد، یا HR از آن استفاده نمی‌کند	میز داخلی Phoenix	همه چیز
مسئول بیرون از شرکت است و سامانه ندارد (مثل پیمانکار رستوران)	میز Phoenix با لینک بدون ورود، از راه پیامک یا ایمیل	همه چیز
موضوع حساس (آزار، پزشکی)	همیشه میز Phoenix، صف محدود، هرگز بیرون نمی‌رود	همه چیز و لاگ هر بار باز کردن
افزایش حقوق، ترفیع، ارتقای سطح	تیکت پشتیبانی نیست؛ «درخواست گفت‌وگوی شغلی» برای مدیر مستقیم و HR، بدون هیچ قولی درباره نتیجه	درخواست و وضعیتش

قاعده: هر تیکت فقط یک صاحب وضعیت دارد. اگر بیرونی است، وضعیت بیرونی برنده است و Phoenix فقط آینه است. رقبا: Workday Help، Oracle HR Help Desk و SAP پرونده را در سامانه خودشان نگه می‌دارند؛ Leena هم میز داخلی دارد و هم اتصال به Jira، ServiceNow و Zendesk؛ Moveworks تیکت را در ServiceNow ثبت و پیگیری می‌کند.

WEB W-WD1، W-OR1، W-SAP1، W-LE1، W-MW2

پیش از ساخت، دو تضاد با توافق پایلوت باید حل شود: (۱) ردیف **CON-09** قول پیگیری فردی را در MVP ممنوع کرده است. پس تیکت یا به تغییر توافق نیاز دارد یا به نسخه بعد می‌رود. (۲) تیکت به هویت نیاز دارد، ولی کانال صدای کارکنان بی‌نام است. IVA پیش از وصل کردن هویت باید رضایت بگیرد («برای پیگیری باید بدانیم شما کی هستید») و درخواست‌های با هویت از بازخورد بی‌نام جدا بمانند.

CODE جدول `tickets` در `coa-api/coa/apps/tickets/models.py` فقط تحلیل تیکت‌های واردشده است (بدون مسئول، SLA یا تاریخچه)؛ فیلد `tt_code` نشان می‌دهد همراه اول سامانه تیکت دارد و می‌تواند اولین اتصال باشد. Toolهای جدید در `aiva/tools/registry.py` هم‌الگوی `set_reminder` اضافه می‌شوند.

۲۷.۳ب مرز تیکتینگ: چقدر بسازیم تا سامانه تیکت نشویم؟

پرسش: اگر تیکت داخلی بسازیم، از مسیر اصلی پروژه خارج نمی‌شویم؟ آیا می‌توانیم بگوییم «اگر سامانه تیکت دارید وصل می‌شویم، اگر ندارید مشکل خودتان است»؟

پاسخ: نباید سامانه تیکتینگ بسازیم. ولی «مشکل خودتان است» هم جواب نمی‌دهد. جمله درست این است: **«ما سامانه تیکت نیستیم. درخواست را ثبت می‌کنیم، به دست مسئول می‌رسانیم و کارمند می‌تواند آن را پیگیری کند. اگر سامانه تیکت یا اتوماسیون اداری دارید، به همان وصل می‌شویم.»** یعنی فقط حدود ۵٪ از یک سامانه تیکت را می‌سازیم: ثبت، تحویل و پیگیری.

چرا «مشکل خودتان است» جواب نمی‌دهد

۱. **قول را IVA ما می‌دهد، نه سامانه مشتری.** اگر درخواست کارمند گم شود، می‌گوید «این خط فایده ندارد» و دیگر زنگ نمی‌زند. مشارکت کارکنان همان چیزی است که محصول ما می‌فروشد.

۲. **در ایران بیشتر سازمان‌ها سامانه تیکت HR ندارند.** معمولاً اتوماسیون اداری و کارتابل دارند (دیدگاه چارگون، راهکاران، همکاران سیستم)، نه جیرا یا ServiceNow. پس «فقط اتصال» یعنی بیشتر مشتریان ایرانی پیگیری ندارند. INFERENCE باید با بازار بررسی شود.

۳. **موضوع حساس را نباید بیرون فرستاد.** پرونده آزار یا موضوع پزشکی نباید در کارتابل عمومی یا صف IT برود. یک صف کوچک داخلی در هر حال لازم است.

۴. **نزدیک‌ترین رقیب خارجی میز داخلی دارد.** Leena AI هم مثل ما یک لایه دستیار است، نه سامانه HR. با این حال میز سبک داخلی دارد و به Jira، ServiceNow و Zendesk هم وصل می‌شود. Moveworks فقط به ServiceNow وصل می‌شود، چون به شرکت‌هایی می‌فروشد که همه ServiceNow دارند (و حالا خودش بخشی از ServiceNow است).

WEB W-LE1، W-LE2، W-MW2، G11

مقایسه با رقبا

رقیب	چه دارد	درس برای ما
Workday، Oracle، SAP	سامانه کامل پرونده (Case) داخل HCM	آن‌ها خودشان سامانه HR هستند. ما نیستیم و نباید تقلید کنیم.

رقیب	چه دارد	درس برای ما
ServiceNow HRSD	خودش سامانه تیکت است	رقیب نیست؛ اگر مشتری دارد، به آن وصل می‌شویم.
Moveworks	میز داخلی ندارد؛ فقط به ServiceNow وصل است	فقط در بازاری کار می‌کند که همه سامانه تیکت دارند.
Leena AI	میز سبک داخلی + اتصال به سامانه‌های تیکت	**نزدیک‌ترین الگو به ما.**
چارگون (دیدگاه)	اتوماسیون اداری، کارتابل و گردش کار؛ Open API	مقصد اصلی اتصال ما در ایران است، نه جیرا. WEB B11
رقبای صوتی ایرانی (عامراندیش، پارت، ...)	Voicebot بدون تیکت HR	این فضا خالی است، ولی ارزش ساختن سامانه تیکت را ندارد.

مرز دقیق

می‌سازیم (کوچک، حدود ۳ تا ۵ هفته) INFERENCE	هرگز نمی‌سازیم
• **رکورد درخواست:** دسته، واحد، مسئول، وضعیت، کد پیگیری، تاریخچه. • **Toolهای LLM:** `create_request` و `get_request_status` . LLM فقط یک فرم را پر می‌کند. • **تحویل به مسئول:** اتصال به کارتابل یا سامانه موجود، یا ایمیل به صندوق مشخص، یا لینک پیامکی بدون ورود که مسئول فقط «انجام شد / رد شد» و یک جمله توضیح می‌زند. • **پیگیری برای کارمند:** پیامک کد پیگیری، پرسیدن وضعیت از IVA با کد، پیامک وقتی وضعیت عوض می‌شود. • **صف محرمانه** برای موضوع‌های حساس.	• صفحه کار کامل کارشناس پشتیبانی (Macro، ادغام پیشرفته، چند صف، چند سطح ارجاع) • ماتریس ارجاع چندسطحی و گردش کار تأیید چندمرحله‌ای • مدیریت دارایی، ITSM، پایگاه دانش مخصوص کارشناس • گزارش‌های کامل عملکرد کارشناس پشتیبانی

قاعده تصمیم: اگر مشتری یکی از موارد ستون «هرگز» را خواست، جواب این است: «برای این کار به سامانه تیکت یا اتوماسیون اداری شما وصل می‌شویم.» یعنی جمله «اتصال یا هیچ» فقط برای قابلیت‌های پیشرفته است، نه برای خود پیگیری.

چرا از مسیر اصلی خارج نیست

محصول اصلی ما «شنیدن صدای کارکنان و تبدیل آن به اقدام» است. رکورد درخواست همان بخش «اقدام» است. مثلاً اگر بدانیم ۲۰۰ درخواست «کیفیت غذای رستوران» ثبت شده، ۱۵۰ تا بسته شده و ۵۰ تا ماه‌ها باز مانده، این خودش یک بینش برای EX است. پس رکورد درخواست هسته محصول را کامل می‌کند. فقط وقتی از مسیر خارج می‌شویم که بخواهیم کار کارشناس پشتیبانی را مدیریت کنیم.

پیشنهاد عملی

مرحله	چه کنیم
پایلوت (MVP)	تیکت نداریم، چون CON-09 آن را بسته است. در عوض در نتیجه تماس یک وضعیت «نیاز به اقدام دارد» همراه با دسته و واحد بگذاریم. این داده برای فروش مرحله بعد است: «در پایلوت ۴۰۰ درخواست واقعی شنیدیم که جایی برای پیگیری نداشتند.»

مرحله	چه کنیم
نسخه بعد (R2)	همان مرز «۵٪» بالا. اولین اتصال‌ها: ایمیل، Webhook و کارتابل دیدگاه. سامانه تیکت همراه اول (`tt_code`) هم یک گزینه است.
جمله فروش	«ما سامانه تیکت نیستیم و نمی‌خواهیم جای سامانه شما را بگیریم. درخواست را ثبت می‌کنیم، به دست مسئول می‌رسانیم و کارمند می‌تواند آن را پیگیری کند.»

۲۷.۳ج برچسب‌زنی به‌جای تیکت، و تماس خروجی از طرف ما

الف) صف پیگیری از روی برچسب (پایلوت)

پرسش: آیا سیستم برچسب‌زنی تماس نمی‌تواند جای تیکت را بگیرد؟ مثلاً تماس‌هایی که برچسب «نیاز به پیگیری» دارند بررسی شوند.

پاسخ: بله، برای پایلوت این راه درستی است. محصولات Listening همین کار را می‌کنند: Qualtrics از روی پاسخ‌هایی که شرط مشخصی دارند تیکت می‌سازد و به مسئول می‌فرستد؛ Amazon Contact Lens تماس را با قاعده دسته‌بندی می‌کند و در صورت برقراری قاعده «Task» می‌سازد. WEB W-QT3، W-AWS2 با CON-09 هم تضاد ندارد، چون IVA به کارمند قولی نمی‌دهد و پیگیری کاری است که HR بعد از تماس انجام می‌دهد.

محدودیت	یعنی چه	راه کم‌هزینه
کارمند خبر ندارد	کد پیگیری ندارد و نمی‌داند کسی پرونده‌اش را دید یا نه	در پایلوت می‌پذیریم؛ بعداً پیامک کد پیگیری
برچسب ممکن است جا بیفتد	تماسی که برچسب نخورد هیچ‌وقت دیده نمی‌شود	اندازه بگیریم از هر ۱۰۰ تماس واقعاً نیازمند پیگیری، چندتا را گرفته‌ایم؛ کارشناس هم بتواند دستی برچسب بزند
برچسب اشتباه	صف پر از تماس بی‌نیاز می‌شود و کارشناس خسته می‌شود	آستانه اطمینان و دکمه «لازم نبود» (برای اندازه‌گیری دقت)
هویت	برای پیگیری باید بدانیم کارمند کیست، ولی کانال بی‌نام است	فقط نقش «بررسی‌کننده پیگیری» صف را ببیند و هر باز کردن در لاگ ثبت شود. در حالت بی‌نام فقط اقدام جمعی (مثل «رستوران را درست کنید»)
وضعیت ندارد	معلوم نیست کدام تماس بررسی شد	فیلد وضعیت: جدید / در حال بررسی / بسته شد
موضوع حساس	در صف عادی می‌ماند	برچسب حساس به صف جدا و محدود برود

وقتی وضعیت، مسئول و صف محدود را اضافه کنیم، در عمل یک «تیکت سبک» ساخته‌ایم. ایرادی ندارد، چون همان مرز ۵٪ بخش ۲۷.۳ب است. فقط مسیر رسیدن فرق دارد: **از برچسب شروع می‌کنیم، نه از Tool داخل تماس.**

پله	چه چیزی	کی
۱. صف پیگیری از روی برچسب	برچسب «نیاز به اقدام» با دسته و واحد، صف فیلترشده در داشبورد COA، وضعیت سه‌حالته، صف محدود برای موارد حساس، اندازه‌گیری دقت برچسب	پایلوت (با CON-09 سازگار)

پله	چه چیزی	کی
۲. درخواست داخل تماس	Tool `create_request`، کد پیگیری پیامکی، پرسیدن وضعیت از IVA، اتصال به کارتابل یا سامانه تیکت	بعد از تغییر توافق و تعریف حالت‌های هویت

در پله دوم هم برچسب‌زنی کنار گذاشته نمی‌شود: اگر IVA در تماس درخواست ثبت نکرد ولی تحلیل بعد از تماس گفت «نیاز به اقدام دارد»، همان تماس به صف پیگیری می‌رود. این یک **تور ایمنی** است.

ب) تماس خروجی: ما به کارمند زنگ بزنیم

> **نقل قول — علی سلیمی:** امکان تماس از طرف ما به کاربر وجود دارد و امکان‌سنجی شده است.
>
> QUOTE گفته علی سلیمی به همین مضمون است. متن دقیق و تاریخ آن هنوز در سند ثبت نشده: متن دقیق و تاریخ را اینجا وارد کنید (جلسه، پیام یا سند منبع هم نوشته شود).

تأیید در Code: سرویس `golang/dobby` (نسخه ۰٫۱٫۰، ۲۷-۰۹-۲۰۲۶، Commit `9d0b9ef07`) یک Tool به نام `call_reminder` دارد. این Tool با LiveKit SIP (`CreateSIPParticipant`) روی Trunk تنظیم‌شده) به شماره خود کاربر زنگ می‌زند، منتظر می‌ماند تا جواب بدهد، و Voice Agent متن یادآور را برای او می‌خواند. اتاق تماس به شکل `outbound_<تصادفی>_<شماره>` ساخته می‌شود. CODE golang/dobby/internal/tools/call_reminder.go:98-140

آنچه این امکان‌سنجی هنوز ثابت نمی‌کند:

۱. **همه‌چیز فقط از روی Code خوانده شده، اجرا نشده.** نمی‌دانیم Trunk خروجی در محیط همراه اول فعال است یا نه. سرشماره، SBC و اجازه تماس خروجی در لایه اپراتور هستند و در این مخزن نیستند . TELECOM

۲. **امروز فقط «خواندن یادآور» است،** نه گفت‌وگوی کامل. تماس فقط شناسه یادآور را می‌برد.

۳. **طرف Python را پیدا نکردم.** کامنت Go می‌گوید Agent پایتونی این شکل اتاق را می‌شناسد، ولی در `agent/src` متنی با `outbound_` نیافتم. پیش از قول دادن باید با تیم تست شود . INFERENCE

۴. **قوانین و رضایت:** اجازه تماس کارمند (فیلد «اجازه تماس» در جدول Person)، ساعت‌های ممنوع، سقف تعداد تماس و راه انصراف باید پیش از استفاده برای پیگیری فردی طراحی شوند (PL-04 در FEATURE_CATALOG.md).

چه چیزی را باز می‌کند:

کاربرد	توضیح	وابستگی
پیگیری موارد برچسب‌خورده	تماس با کارمندی که «نیاز به اقدام» برایش ثبت شده، برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا اعلام نتیجه. تور ایمنی صف بخش الف	رضایت و هویت (ID-01/04)
Callback به‌جای انتظار	وقتی انسانی آزاد نیست یا خارج از ساعت کاری است، به کارمند زنگ بزنیم (VX-11)	ساعت کاری و صف
تماس‌های شنیدن فعال	پالس کوتاه، ۳۰ روز بعد از استخدام یا هنگام خروج (PL-01/02)	همگام‌سازی HR، قوانین تماس
اعلام نتیجه («گفتید، انجام دادیم»)	بستن حلقه با زنگ زدن به کسانی که شکایت کرده‌اند (LP-04)	حالت با هویت

نتیجه: وضعیت «شنیدن فعال» از «ندارد» به «جزئی» تغییر کرد (پایه فنی هست؛ محصول و قاعده ندارد). اولین گام کم‌ریسک: Callback یا پیگیری برای کسانی که **خودشان در تماس اجازه داده‌اند**، نه تماس سرد.

۲۷.۳د پیام صوتی: کارمند بین تماس، پیام متنی و پیام صوتی انتخاب کند

نیاز: بعضی کارمندها نمی‌خواهند تماس زنده بگیرند (سر و صدای محیط، وقت ندارند، خجالت می‌کشند، خارج از ساعت کاری است) و تایپ کردن هم برایشان سخت است. می‌خواهند فقط **یک پیام صوتی بگذارند**، مثل پیام صوتی در بله یا ایتا. برای موضوع‌های حساس هم یک پیام یک‌طرفه حس امن‌تری دارد. INFERENCE

راه	برای چه کسی	چطور کار می‌کند
تماس زنده (IVA)	کسی که گفت‌وگو و جواب فوری می‌خواهد	همین که امروز داریم
پیام متنی (چت)	کارکنان اداری	همین که امروز داریم
پیام صوتی (تازه)	کارکنان بدون میز، موضوع حساس، خارج از ساعت کاری	سه ورودی، یک مسیر پردازش: • **دکمه میکروفون در چت** (وب و اپ) • **خط «پیام بگذارید»** روی تلفن: یک جمله راهنما، بوق، ضبط. با گوشی ساده هم کار می‌کند. همین، راه جایگزین IVA در خارج از ساعت کاری هم هست • **پیام صوتی در پیام‌رسان‌ها** (بله، ایتا، روبیکا) بعد از دریافت: تبدیل به متن ← همان برچسب‌زنی تماس‌ها ← پاسخ با متن، پیامک یا صدا. می‌تواند مثل یک تماس، وارد صف پیگیری (۲۷.۳ج) شود.

رقبا: SpeakUp پیام صوتی می‌گیرد، امکان تغییر صدا برای ناشناس ماندن دارد و یک کد می‌دهد تا گوینده بعداً جواب را ببیند. FaceUp پیام صوتی ناشناس‌شده می‌گیرد. Whistlelink برای گزارش شفاهی تغییر صدا را به همه مشتریانش داده است. AWS پیام صوتی واتس‌اپ را با تبدیل به متن برای کارکنان میدانی پشتیبانی می‌کند. Medallia در تحلیل صدا و ویدئو قوی شمرده می‌شود. در محصولات HR ایرانی این را ندیدیم. WEB W-SU1، W-FU1، W-WL1، W-AWS4، W-MD1

Phoenix امروز: سرویس چت (`adcs`) یک مسیر تبدیل صدا به متن دارد. یک فایل صوتی می‌گیرد و متنش را برمی‌گرداند. ولی فقط فایل WAV تا ۱۰ مگابایت می‌پذیرد، صدا را نگه نمی‌دارد، و احراز هویت ندارد. خط «پیام بگذارید» و دریافت از پیام‌رسان‌ها وجود ندارد. CODE python/adcs/adcs/chat/views/audio.py (ASRView) · adcs/audio/config.py:19

نکته طراحی	چرا و چه کنیم
بی‌نامی	خود صدا هویت را لو می‌دهد. در حالت بی‌نام پیش‌فرض این است: فقط متن نگه داشته شود و صدا بعد از تبدیل به متن پاک شود. تغییر صدا یک گزینه بعدی است.
فرمت فایل	بله و تلگرام OGG/Opus می‌فرستند، مرورگر WebM، گوشی‌ها AMR یا M4A. همه پیش از تبدیل به متن باید به WAV تبدیل شوند.
طول پیام	سقف مثلاً ۳ دقیقه، که پیش از ضبط به کارمند گفته شود.
صدای نامفهوم	اگر اطمینان تبدیل به متن پایین بود، حدس نزنیم. بگوییم «متوجه نشدم، لطفاً دوباره بفرستید یا بنویسید».
چند موضوع در یک پیام	برچسب در سطح بخش‌های پیام زده شود، نه کل پیام (AN-07).
چه کسی گوش می‌دهد	شنیدن صدا بالاترین سطح دسترسی به داده است. فقط نقش مجاز، و هر بار گوش دادن در لاگ ثبت شود.

اولویت و اندازه کار: P1. دکمه میکروفون در چت کوچک است (S)، چون مسیر تبدیل به متن هست. خط «پیام بگذارید» و پیام‌رسان‌ها متوسط‌اند (M). در نسخه R2 قرار گرفت. شناسه در **CH-13** :FEATURE_CATALOG.md. INFERENCE

۲۷.۳ه اطلاع‌رسانی زمان‌دار: «چرا امروز پارکینگ بسته است؟»

نیاز: بعضی مشکل‌ها موقت‌اند: پارکینگ بسته است، رستوران امروز کار نمی‌کند، آسانسور خراب است. در این روزها ده‌ها نفر زنگ می‌زنند و همان سؤال را می‌پرسند. علت هم هر روز ممکن است فرق کند: امروز پارکینگ برای تعمیر بسته است، فردا برای یک مراسم. پس وقتی اتفاقی می‌افتد یا قرار است بیفتد، دانش ربات باید **همان لحظه** به‌روز شود و ربات به هر کس که پرسید، علت **همان روز** را بگوید.

> **مثال:** مسئول تأسیسات ساعت ۷ صبح در پنل می‌نویسد: «پارکینگ ساختمان مرکزی امروز تا ساعت ۱۴ به علت تعمیر درب بسته است. پارکینگ جایگزین: خیابان کناری.» پایان: امروز ساعت ۱۴.
> ساعت ۹ کارمندی زنگ می‌زند و می‌پرسد «چرا پارکینگ بسته است؟». IVA جواب می‌دهد: «طبق اطلاعیه ساعت ۷ امروز، پارکینگ ساختمان مرکزی تا ساعت ۱۴ برای تعمیر درب بسته است. می‌توانید از پارکینگ خیابان کناری استفاده کنید.»
> ساعت ۱۴ اطلاعیه خودکار حذف می‌شود و از آن به بعد ربات دوباره پاسخ عادی را می‌دهد.

Phoenix امروز چه دارد: بیشتر پایه کار ساخته شده است. هر پرسش و پاسخ در پایگاه دانش زمان شروع و پایان دارد. یک کار پس‌زمینه هر ۵ دقیقه (پیش‌فرض) پاسخ‌هایی را که زمانشان رسیده به جست‌وجوی ربات اضافه می‌کند و پاسخ‌های منقضی را حذف می‌کند. پس این مثال امروز هم کار می‌کند، با حداکثر ۵ دقیقه تأخیر.

(start_time، end_time، is_valid) · handlers/qdrant/sync.py:85-125 · config.py:40 (QDRANT_SYNC_INTERVAL_SECONDS = 300)

اصلاح: در فهرست قابلیت‌ها ردیف KB-E («تاریخ اعتبار») را قبلاً «ندارد» نوشته بودم. درستش «جزئی» است: زمان شروع و پایان هست، فقط تاریخچه نسخه و برگرداندن نسخه قبلی نیست.

آنچه کم داریم	چرا مهم است و چه کنیم	اندازه
فرم سریع برای مسئول	مسئول تأسیسات یا رستوران نباید برای یک خبر سه‌خطی منتظر مدیر پایگاه دانش بماند. یک فرم کوتاه در پنل (یا با پیامک): متن، علت، راه جایگزین، زمان پایان (اجباری)، محدوده.	S
محدوده (کدام ساختمان یا واحد)	بسته بودن پارکینگ تهران به کارمند تبریز ربطی ندارد. اطلاعیه برای ساختمان یا واحد مشخص باشد و فقط به همان افراد گفته شود. به درخت سازمانی (IG-01) نیاز دارد.	M
اولویت بر پاسخ عادی	پایگاه دانش یک پاسخ همیشگی هم دارد («پارکینگ از ۷ تا ۱۹ باز است»). وقتی اطلاعیه فعال است، باید بر پاسخ همیشگی برنده شود، وگرنه ربات دو حرف متناقض می‌زند.	S
گفتن زمان در پاسخ	ربات بگوید «طبق اطلاعیه ساعت ۷ امروز...» تا کارمند بداند خبر تازه است.	S
اعلام در پیام خوش‌آمد	اگر اطلاعیه مهمی برای محدوده تماس‌گیرنده فعال است، IVA همان اول بگوید. بسیاری اصلاً لازم نیست سؤال بپرسند. ابزار مدیریت پیام خوش‌آمد تازه ساخته شده و می‌شود از آن استفاده کرد.	S
پیشنهاد خودکار اطلاعیه	اگر امروز ناگهان ۳۰ نفر درباره پارکینگ زنگ زدند و اطلاعیه‌ای نیست، به مسئول پیام برود: «آیا اطلاعیه منتشر می‌کنید؟». از روند و هشدار موجود (IN-05) ساخته می‌شود.	M
«وقتی درست شد خبرم کن»	کارمند بخواهد وقتی مشکل حل شد پیامک یا تماس بگیرد (تماس خروجی، بخش ۲۷.۳ج).	M

آنچه کم داریم	چرا مهم است و چه کنیم	اندازه
یادآوری به مسئول	اگر زمان پایان رسید و مشکل هنوز هست، به مسئول یادآوری شود که اطلاعیه را تمدید یا به‌روز کند. وگرنه ربات می‌گوید «باز است» در حالی که بسته است.	S

رقبا: در ServiceNow اطلاعیه برای کارکنان زمان شروع و پایان دارد و فقط در همان بازه نشان داده می‌شود؛ مخاطب را هم می‌شود مشخص کرد. Moveworks یک API دارد که با رخ دادن یک رویداد، خودکار به کارکنان پیام می‌فرستد. در تلفن گویا (IVR) هم پیام زمان‌دار پیش از منو رایج است. در محصولات HR ایرانی این را ندیدیم. WEB W-SN3، W-MW4، W-VX1

نتیجه: این ارزان‌ترین قابلیت پرارزش بعد از «ثبت سؤال‌های بی‌جواب» است. بیشتر کار در کد هست و بقیه بیشتر S است. با «ثبت سؤال‌های بی‌جواب» هم جفت می‌شود: اگر ربات امروز ده بار نتوانست درباره پارکینگ جواب بدهد، همان علامت انتشار اطلاعیه است. اولویت: P1، در نسخه R2. شناسه در **KB-J**: FEATURE_CATALOG.md. INFERENCE

۲۷.۳و آگاهی لحظه‌ای: ربات در لحظه از همه چیز باخبر باشد

هدف: ربات بتواند در همان لحظه درست جواب بدهد، چون می‌داند الان چه خبر است: امروز چه اتفاقی افتاده، چه چیزی بسته است، وضعیت درخواست کارمند چیست.

> **واقعیت:** «آگاه از همه چیز» ممکن نیست. هر منبع اطلاعات یک اتصال جدا لازم دارد، هر مشتری سامانه‌های متفاوتی دارد، و هر اتصال هزینه ساخت و نگهداری دارد. پس باید انتخاب کنیم ربات از **کدام** چیزها و **با چه سرعتی** باخبر باشد.

چهار لایه آگاهی

لایه	مثال	چطور ربات باخبر می‌شود	Phoenix امروز
۱. دانش ثابت کم عوض می‌شود	آیین‌نامه مرخصی، ساعت کاری عادی رستوران	یک بار در پایگاه دانش نوشته می‌شود و ربات از آنجا جواب می‌دهد.	هست
۲. رویداد امروز موقت، با زمان پایان	«پارکینگ امروز تا ۱۴ برای تعمیر بسته است»	اطلاعیه زمان‌دار (بخش ۲۷.۳ه). یا مسئول آن را می‌نویسد، یا سامانه مربوط خودکار می‌فرستد.	جزئی زمان‌دار هست؛ دریافت خودکار از سامانه‌ها نیست
۳. داده زنده هر لحظه عوض می‌شود	منوی امروز رستوران، جای خالی پارکینگ، مانده مرخصی من، وضعیت درخواست من	ربات **کپی نمی‌کند**؛ در لحظه پاسخ از خود سامانه اصلی می‌پرسد (Tool یا MCP).	جزئی سازوکار هست (Tool و MCP، مثلاً قیمت لحظه‌ای طلا)؛ اتصال به سامانه‌های سازمان نیست
۴. حس جمعی کارکنان خودشان حسگرند	از ساعت ۸ تا ۹، بیست نفر گفتند «آب‌سردکن طبقه ۳ کار نمی‌کند»	وقتی چند نفر ناگهان یک چیز را می‌گویند، این خودش خبر است. هشدار به مسئول و پیشنهاد انتشار اطلاعیه، تا نفر بیست‌ویکم جواب بگیرد.	جزئی روند و هشدار هست، ولی برای تحلیل دوره‌ای است، نه لحظه‌ای

قاعده «کپی کن یا بپرس»: چیزی که کند عوض می‌شود را در پایگاه دانش **کپی** کن (لایه ۱). چیزی که سریع عوض می‌شود را در لحظه از سامانه اصلی **بپرس** (لایه ۳). چیزی که برای خیلی‌ها مهم است را **اعلام کن**، هم به ربات و هم به کارمندان (لایه ۲).

کدام منابع را اول وصل کنیم؟

از روی **فهرست سؤال‌های بی‌جواب** (KB-G). اگر آن فهرست نشان دهد کارکنان بیشتر از همه درباره منوی رستوران و مانده مرخصی می‌پرسند، همین دو منبع اول وصل می‌شوند. حدس نمی‌زنیم؛ داده تصمیم می‌گیرد.

آنچه باید بسازیم

کار	توضیح	اندازه
به‌روزرسانی فوری دانش	الان تغییر در پایگاه دانش هر ۵ دقیقه یک بار به ربات می‌رسد. باید همان لحظه ذخیره هم به‌روز شود، تا اطلاعیه فوری فوراً اثر کند. CODE adcs_kb/settings.py:191-194 (فقط زمان‌بندی دوره‌ای) · config.py:40	S
درگاه دریافت رویداد	یک آدرس (Webhook) که سامانه‌های دیگر (تأسیسات، IT، رستوران) بتوانند خودکار اطلاعیه بفرستند. مثلاً سامانه کنترل تردد بفرستد «درب پارکینگ خراب است».	S–M
اتصال به داده زنده	برای هر منبع یک Tool یا اتصال MCP: سامانه HR (مانده مرخصی، فیش)، منوی رستوران، وضعیت درخواست. هر کدام جدا.	M برای هر منبع
زمان روی هر خبر	هر پاسخ همراه با زمان خبرش باشد («طبق اطلاعیه ساعت ۷...»، «طبق سامانه HR در همین لحظه...»).	S
هشدار لحظه‌ای از حس جمعی	وقتی در یک ساعت چند تماس درباره یک موضوع آمد، همان لحظه به مسئول خبر برود، نه در گزارش فردا.	M

قاعده صداقت: اگر منبع در دسترس نیست یا خبر کهنه است، ربات **حدس نزند**. بگوید «الان اطلاع به‌روز ندارم» و راه تماس با مسئول را بدهد. جواب غلط با اطمینان، از «نمی‌دانم» بدتر است: کارمند یک بار گول بخورد، دیگر به خط اعتماد نمی‌کند.

رقبا: SAP، Workday، Moveworks و HiBob در لحظه پاسخ از سامانه اصلی داده زنده می‌خوانند (HiBob با MCP). ServiceNow اطلاعیه زمان‌دار دارد و Moveworks پیام خودکار بر اساس رویداد. در ایران چارگون پرسش زبان طبیعی روی داده سازمانی خودش دارد، ولی کانال تلفن و حس جمعی ندارد. W-SN3، W-MW4، G25، §25.5ب WEB

نتیجه: «آگاهی لحظه‌ای» یک قابلیت نیست. این چهار لایه است و باید پله‌پله ساخت. پله اول ارزان است و بیشترش در R2 جا می‌شود: به‌روزرسانی فوری، اطلاعیه زمان‌دار، درگاه رویداد و زمان روی هر خبر. اتصال به داده زنده (R4) را به ترتیب پرتکرارترین سؤال‌های بی‌جواب جلو می‌بریم. شناسه در **KB-K**: FEATURE_CATALOG.md. INFERENCE

۲۷.۳ز استخدام: از تعیین وقت مصاحبه تا اعلام وضعیت کارجو

نیاز: هماهنگی مصاحبه با تلفن‌های رفت و برگشتی وقت واحد جذب را می‌گیرد. کارجوها سر مصاحبه نمی‌آیند، مصاحبه‌گرها بازخورد را دیر می‌دهند، و بزرگ‌ترین گله کارجو این است که «هیچ‌کس خبرم نکرد». برای مشاغل پرتعداد (مرکز تماس، فروشگاه، نیروی میدانی) یک غربالگری اولیه سریع هم لازم است.

اول یک قضاوت: این حوزه با هسته محصول فرق دارد. خریدارش واحد جذب است، نه EX. کاربرش **کارجو** است، نه کارمند. ریسکش هم بالاتر است: AI در استخدام در قانون AI اتحادیه اروپا «پرریسک» است، و در نیویورک ابزار خودکار استخدام باید هر سال حسابرسی سوگیری مستقل شود و کارجو از قبل خبردار شود. WEB W-LAW1، W-LAW2 قانون مشابهی در ایران ندیدیم، ولی همین را قاعده محصول می‌گیریم (خط قرمز §۲۵.۸: «AI فقط پیشنهاد می‌دهد؛ تصمیم با انسان»).

مرز (مثل تیکت): ما **لایه صوتی و پیامکی** مسیر کارجو هستیم، نه سامانه کامل استخدام (ATS). وقت تعیین می‌کنیم، یادآوری می‌کنیم، وقت را جابه‌جا می‌کنیم، یک غربالگری تلفنی کوتاه و یکسان اجرا می‌کنیم، بازخورد مصاحبه‌گر را پیگیری می‌کنیم، و وضعیت را به کارجو می‌گوییم. سابقه اصلی در سامانه استخدام مشتری (یا جاب‌ویژن و جابینجا) می‌ماند.

مراحل و کار ما در هر مرحله

مرحله	Phoenix چه می‌کند	تصمیم با چه کسی
۱. درخواست رسید	کارجو در فهرست ثبت می‌شود (یا از سامانه استخدام می‌آید). پیامک «درخواستتان رسید» با کد پیگیری.	—
۲. غربالگری تلفنی (اختیاری)	IVA زنگ می‌زند و چند سؤال ثابت و یکسان برای همه می‌پرسد: زمان شروع، محل، شیفت، حقوق مورد انتظار، مدرک لازم. متن و خلاصه برای کارشناس جذب می‌رود.	کارشناس جذب. رد خودکار فقط روی واقعیت‌هایی که خود کارجو گفته (مثلاً «شیفت شب نمی‌توانم»)
۳. تعیین وقت	مصاحبه‌گر وقت‌های آزادش را می‌گذارد. کارجو با لینک پیامکی، چت یا تلفن یکی را انتخاب می‌کند. دعوت برای همه می‌رود. تقویم شمسی و تعطیلات رسمی رعایت می‌شود.	—
۴. یادآوری	پیامک و تماس خروجی ۲۴ ساعت و ۱ ساعت قبل: «برای تأیید ۱ را بفرستید.»	—
۵. جابه‌جایی یا لغو	کارجو یا مصاحبه‌گر بگوید «نمی‌توانم بیایم»، وقت‌های تازه پیشنهاد می‌شود.	—
۶. مصاحبه	مصاحبه را انسان انجام می‌دهد. مصاحبه دور اول با AI یک شرط‌بندی بعدی است (پایین‌تر).	مصاحبه‌گر
۷. بازخورد مصاحبه‌گر	بلافاصله بعد از مصاحبه، لینک فرم ارزیابی با پیامک. تا پر نشده یادآوری می‌شود.	مصاحبه‌گر
۸. تصمیم	فقط انسان تصمیم می‌گیرد و دلیل را ثبت می‌کند. پیشنهاد AI جدا نشان داده و لاگ می‌شود.	**انسان**
۹. اعلام وضعیت	پیامک در هر تغییر مرحله. کارجو می‌تواند به IVA زنگ بزند و با کد پیگیری وضعیتش را بشنود.	—

Phoenix امروز: بیشتر اجزا ساخته شده‌اند: تماس خروجی (`call_reminder` در dobby)، یادآور یک‌باره و کار تکرارشونده (`set_reminder`، `create_task`)، پیامک، گفت‌وگوی IVA، و متن و خلاصه تماس. آنچه نیست: فهرست کارجو و مراحل، تقویم و وقت‌های آزاد مصاحبه‌گر، فرم ارزیابی، و اتصال به سامانه‌های استخدام.

CODE golang/dobby/internal/tools/call_reminder.go · set_reminder.go · tasks.go · sms.go

رقبا: Paradox (حالا بخشی از Workday) تقویم مصاحبه‌گر را می‌خواند، کارجو در چت وقت انتخاب می‌کند، برای همه دعوت می‌رود، جلسه چندنفره و چندمکانی دارد، ۲۴ و ۱ ساعت قبل یادآوری می‌کند، و به Workday و SuccessFactors وصل است. Ribbon، HeyMilo، Eightfold و Alex مصاحبه یا غربالگری با AI دارند. در ایران جابینجا به کارفرما اجازه می‌دهد زمان مصاحبه و

ارزیابی را ثبت کند و کارجو مرحله را می‌بیند. در جاب‌ویژن هماهنگی مصاحبه را خود سازمان تلفنی انجام می‌دهد. مصاحبه صوتی یا تعیین وقت خودکار در ایران ندیدیم. WEB W-PX1، W-PX2، W-JI1، W-JV1، §25.3

خطر	چه کنیم
بی‌عدالتی بر اساس لهجه	دقت تبدیل گفتار فارسی در لهجه‌های مختلف یکسان نیست. اگر AI امتیاز بدهد، کارجوی یک استان ممکن است ناعادلانه عقب بیفتد. پیش از هر امتیازدهی: دقت را به تفکیک لهجه بسنجیم و نرخ قبولی گروه‌ها را مقایسه کنیم (قاعده چهارپنجم: نرخ قبولی هیچ گروهی کمتر از ۸۰٪ بیشترین گروه نباشد). WEB W-LAW3
اطلاع و رضایت کارجو	اول تماس گفته شود که با AI صحبت می‌کند و تماس ضبط می‌شود. اگر کارجو بخواهد، راه مصاحبه با انسان باشد.
نگهداری داده	صدای کارجوی ردشده نباید برای همیشه بماند. صدا کوتاه‌مدت نگه داشته شود و متن طبق سیاست.
کارجو جواب نمی‌دهد	چند بار تلاش در ساعت‌های مجاز، بعد پیامک با لینک انتخاب وقت.

نتیجه: تا وقتی پایلوت EX ثابت نشده، P2 بماند، چون خریدار و فروش جدیدی لازم دارد. وقتی شروع شد، از بخش ارزان و بی‌خطر شروع کنیم: تعیین وقت، یادآوری، جابه‌جایی وقت، پیگیری بازخورد و اعلام وضعیت. این بخش هیچ قضاوتی درباره کارجو نمی‌کند و بیشتر از اجزای موجود ساخته می‌شود. قدم بعد غربالگری تلفنی با سؤال‌های ثابت است. مصاحبه‌گر AI آخر از همه، و فقط بعد از سنجش عدالت. شناسه‌ها در FEATURE_CATALOG.md: **RC-01** تا **RC-12**. INFERENCE

۲۷.۴ نُه قضاوت اصلی

۱. **«جواب دادن» دیگر مزیت نیست.** هر ۱۳ HCM بزرگ Agent سرویس HR دارند (§۲۵.۵ب). هیچ‌کدام صوت فارسی روی تلفن با مدل داخلی ندارد. رقابت روی کانال، زبان و اعتماد است.

۲. **اول اعتماد، بعد قابلیت.** بیشتر کارهای امنیتی کوچک‌اند (S یا M). بدون آن‌ها آزمون خرید رد می‌شود، هر قدر هم AI خوب باشد.

۳. **درخت سازمانی وابستگی پنهان است.** محدوده دسترسی، حداقل نفر، مسیر تیکت، شخصی‌سازی و تحلیل هر واحد همه به آن نیاز دارند. اول همین را بسازید.

۴. **برچسب‌گذاری = دسته ثابت + کشف خودکار + اصلاح انسانی.** Google، Qualtrics و AWS همین ترکیب را دارند. دسته ثابت تنها مشکل تازه را نمی‌بیند؛ کشف خودکار تنها داشبورد را ناپایدار می‌کند. WEB W-QT1، W-GO1، W-AWS2

۵. **ثبت سؤال‌های بی‌جواب ارزان‌ترین کار پرارزش است.** چند روز کار است، هر هفته ربات را بهتر می‌کند و برای EX گزارش ملموس می‌سازد. Moveworks همین را به پیشنهاد «این مقاله را بنویسید» تبدیل کرده است. WEB W-MW3

۶. **تیکت اول تصمیم قراردادی می‌خواهد** (بخش ۲۷.۳)، نه Code.

۷. **حقوق و ترفیع تیکت نیستند.** صف «می‌خواهم حقوقم زیاد شود» انتظاری می‌سازد که HR نمی‌تواند برآورده کند، و تقصیرش به گردن محصول می‌افتد.

۸. **اگر حلقه بسته نشود، مشارکت می‌میرد.** برنامه اقدام و پیام «گفتید، انجام دادیم» ارزان‌اند و دلیل تماس دوباره کارمند هستند.

۹. **موتور تحلیل را دوباره در اختیار بگیرید.** برچسب‌هایی که HR محصول را با آن قضاوت می‌کند از `coa-ai` می‌آید که ۱۴ ماه دست نخورده و برای مرکز تماس مشتری ساخته شده. این ریسک P0 است، نه بازنویسی اختیاری.

۲۷.۵ ترتیب انتشار پیشنهادی

مهلت‌ها طبق قاعده README: «T + n روز کاری از دریافت ورودی مشخص»، نه تاریخ تقویمی.

نسخه	هدف	قابلیت‌ها (شناسه در FEATURE_CATALOG.md)
R0 — اعتماد (دروازه پایلوت)	قبولی در آزمون حریم خصوصی خریدار	SC-01/03/04/05/06/10، ID-01/04/05/06/08، IN-02/03/13، AN-02/09، BR-06/07، AC-07، OP-07، IG-01، IG-02 (Excel)
R1 — اثبات پایلوت	ارزش قابل اندازه‌گیری	KB-G، AN-04/06/14/17/18، BR-01/02/04/10، VX-08، IN-06/07/12، QA-01/05
R2 — فروش دوم	درخواست و اقدام	CS-01..06، CS-09/11/12، VX-11 (Callback)، LP-01/02/04، IN-05/09/11، AN-05/10/11/13، CH-04، CH-13، KB-J، KB-K (پله اول)، ID-03/07
R3 — محصولی‌سازی	مشتری دوم در یک هفته	AD-*، OP-01/03/05، QA-02/03، CM-01/02، IG-03/05، KB-B/C/D/E/F
R4 — شرط‌بندی‌ها	تمایز بیشتر	AC-02/03/04، PL-*، CS-07/10/13، IG-07، AD-06، OP-02، و لایه صوتی استخدام (RC-01..05 و RC-07..12؛ مصاحبه‌گر AI یعنی RC-06 بعداً)

خط قرمزهای تازه (علاوه بر §۲۵.۸): سامانه کامل ITSM یا BPM نمی‌سازیم؛ میز درخواست سبک می‌ماند و برای بقیه اتصال می‌دهیم. در حالت بی‌نام هیچ حافظه‌ای نگه نمی‌داریم.

فهرست اختصارات کل سند

هر اختصار در متن هم در اولین استفاده در هر بخش با فرم کامل آمده است؛ این فهرست برای مراجعه سریع به همه آن‌هاست. ردیف‌هایی که فرم کامل ندارند **نام داخلی** هستند و فرم کامل‌شان در مخزن تعریف نشده است — حدس زده نشد. اختصارهای مخصوص فصل مسیر تماس (مثل BGP، SLA، PBX) در جدول ابتدای همان فصل آمده‌اند.

اختصار	فرم کامل	معنی / نقش
AQA	Agentic Query Analyzer	سرویس NL→SQL برای تحلیل‌گران (نام قدیمی: Spotter) — python/aqa/README.md
AIVA	Agentic Intelligent Virtual Assistant	مغز مکالمه (Django) — python/aiva/pyproject.toml
IVA	Intelligent Virtual Assistant	دستیار صوتی/چت‌بات تماس — INFERENCE از AIVA؛ در مخزن جدا تعریف نشده
ADCS	Agentlib Django Customer Support	پلتفرم Chat/KB — عنوان python/adcs/README.md
CCA	Call Center Analyze	Pipeline تحلیل تماس‌ها — عنوان روی جلد همین سند
COA	(نام داخلی) —	نام پروژه/برد؛ فرم کامل در مخزن تعریف نشده (coa-ai، coa-api)
TelC	(نام داخلی) —	پلتفرم Contact Center منبع تماس‌ها؛ فرم کامل در مخزن نیست
MyMCI	(نام داخلی) —	سرویس اطلاعات حساب مشتری MCI که grogu از آن غنی‌سازی می‌کند
MCINEXT	(نام شرکت) —	شرکت متولی پروژه
MCI	Mobile Telecommunication Company of Iran	همراه اول
EX	Employee Experience	پروژه Pilot «صدای کارمند» بین MCINEXT و بخش EX همراه اول
UAT	User Acceptance Testing	تست پذیرش کاربر
MVP	Minimum Viable Product	حداقل محصول قابل ارائه
SAP	Systems, Applications and Products (ERP)	سامانه منابع سازمانی/کارکنان (SEG-07)
HR	Human Resources	منابع انسانی
LLM	Large Language Model	مدل زبانی بزرگ
RAG	Retrieval-Augmented Generation	بازیابی دانش و افزودن به Prompt
MCP	Model Context Protocol	استاندارد اتصال Tool/داده به Agent
AI	Artificial Intelligence	هوش مصنوعی
NL	Natural Language	زبان طبیعی (NL→SQL)
ASR	Automatic Speech Recognition	گفتار به متن (هم‌معنی STT؛ در فصل تماس: Answer-Seizure Ratio)
STT	Speech-to-Text	گفتار به متن

اختصار	فرم کامل	معنی / نقش
TTS	Text-to-Speech	متن به گفتار
VAD	Voice Activity Detection	تشخیص وجود گفتار
WER	Word Error Rate	نرخ خطای کلمه
WAV	Waveform Audio File Format	فرمت فایل صوتی خام
SIP	Session Initiation Protocol	پروتکل Signaling تماس
RTP	Real-time Transport Protocol	حمل صدا
SDP	Session Description Protocol	مذاکره Media
SBC	Session Border Controller	دروازه SIP
PSTN	Public Switched Telephone Network	شبکه تلفن ثابت/عمومی
WebRTC	Web Real-Time Communication	استاندارد صدا/تصویر Real-time در مرورگر و LiveKit
NAT	Network Address Translation	ترجمه آدرس شبکه
DLQ	Dead Letter Queue	صف پیام‌های شکست‌خورده
SSE	Server-Sent Events	استریم یک‌طرفه سرور→کلاینت
API	Application Programming Interface	واسط برنامه‌نویسی
REST	Representational State Transfer	سبک API روی HTTP
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	پروتکل وب
JSON	JavaScript Object Notation	فرمت داده
CSV	Comma-Separated Values	فرمت جدولی متنی
CRUD	Create, Read, Update, Delete	عملیات پایه داده
DRF	Django REST Framework	چارچوب API در coa-api
JWT	JSON Web Token	توکن احراز هویت بدون State
ID	Identifier	شناسه
DB	Database	پایگاه داده
SQL	Structured Query Language	زبان پرس‌وجوی پایگاه داده
S3	Simple Storage Service	API ذخیره‌ساز شیء (MinIO سازگار با آن)
KB	Knowledge Base	پایگاه دانش
FAQ	Frequently Asked Questions	پرسش‌های پرتکرار
SMS	Short Message Service	پیامک
UI	User Interface	رابط کاربری
TUI	Text User Interface	رابط کاربری متنی (ترمینال)

اختصار	فرم کامل	معنی / نقش
CI	Continuous Integration	ساخت/تست خودکار در GitLab
SemVer	Semantic Versioning	نسخه‌گذاری MAJOR.MINOR.PATCH
APM	Application Performance Monitoring	پایش عملکرد برنامه
TPM	Technical Product Manager	مدیر فنی محصول
HA	High Availability	در دسترس بودن بالا
IP	Internet Protocol	آدرس‌دهی شبکه
UDP	User Datagram Protocol	انتقال بدون اتصال
VLAN	Virtual Local Area Network	شبکه محلی مجازی
ACL	Access Control List	فهرست مجاز/ممنوع
QoS	Quality of Service	اولویت ترافیک
DSCP	Differentiated Services Code Point	برچسب اولویت IP
ACK	Acknowledgement	تأیید دریافت در SIP
RFC	Request for Comments	سند استاندارد اینترنت
PCMA	Pulse Code Modulation A-law	Codec G.711 A-law

واژه‌نامه

اصطلاح	معنا
IDOR — Insecure Direct Object Reference	Insecure Direct Object Reference — دسته‌ای از آسیب‌پذیری Access Control؛ سرور یک شناسه (مثل `call_id` یا نام فایل) را از کاربر می‌گیرد و بدون بررسی اینکه آن رکورد واقعاً متعلق به همان کاربر/دسترسی اوست، مستقیماً آن را واکشی می‌کند. نمونه در این سند: `GET /api/v1/files?name=<call-id>.wav` با تغییر `call-id` ، فایل صوتی تماس دیگران قابل دانلود است.
VAD — Voice Activity Detection	Voice Activity Detection — الگوریتمی (معمولاً یک مدل سبک) که به‌صورت لحظه‌ای روی جریان صوتی اجرا می‌شود و فریم‌های حاوی گفتار را از سکوت/نویز پس‌زمینه جدا می‌کند. خروجی VAD ورودی مرحله‌ی Turn Detection است و در معماری Agent صوتی (LiveKit) پیش از ASR اجرا می‌شود.
Turn Detection / Endpointing	منطقی که روی خروجی VAD (و گاه سیگنال‌های زبانی) تصمیم می‌گیرد کاربر نوبت صحبت خود را تمام کرده و اکنون نوبت پاسخ Agent است. تشخیص زودهنگام باعث قطع‌شدن وسط جمله‌ی کاربر می‌شود و تشخیص دیرهنگام باعث تأخیر محسوس در پاسخ Agent؛ تنظیم آن یک Trade-off مستقیم روی تجربه‌ی مکالمه است.
Barge-in	قابلیتی که به کاربر اجازه می‌دهد وسط صحبت Agent (TTS) حرف بزند و Agent را متوقف کند — رفتار طبیعی مکالمه‌ی انسانی. در کد این پروژه با فلگ‌هایی مثل `allow_interruptions` در `chatbot-iva-` `agent/src/agents/agentlib.py` و `entrypoint.py` کنترل می‌شود (مثلاً در حالت‌های خاص مثل پیام خوش‌آمدگویی یا سکوت کاربر، Interruption غیرفعال می‌شود).

اصطلاح	معنا
Egress	در LiveKit، فرایند خروج/ضبط محتوای یک Room (صدا/تصویر Real-time) به یک فایل یا Stream خارجی (مثل ذخیره در Object Storage). در این پروژه برای ضبط ترک صدای کاربر و Agent (`participant_track_path` , `agent_track_path`) استفاده می‌شود تا بعداً برای ASR آفلاین یا Audit در دسترس باشد.
RAG — Retrieval-Augmented Generation	Retrieval-Augmented Generation — الگویی که قبل از فراخوانی LLM، اسناد مرتبط از یک پایگاه دانش (Vector DB / Knowledge Base) بازیابی و به‌عنوان Context به Prompt اضافه می‌شوند، تا پاسخ مبتنی بر داده‌ی واقعی سازمان باشد نه فقط دانش ازپیش‌آموخته‌ی مدل. کاهش Hallucination و امکان به‌روزرسانی دانش بدون Fine-tune از مزایای اصلی آن است.
ReAct	الگوی طراحی Agent (Reason + Act) که در آن مدل به‌صورت تکرارشونده بین «استدلال درباره‌ی قدم بعدی» (Reason)، «اجرای یک Tool/Action» (Act) و «مشاهده‌ی نتیجه» (Observe) حرکت می‌کند تا به پاسخ نهایی برسد؛ پایه‌ی بسیاری از فریم‌ورک‌های Agentic از جمله ساختار Tool-calling در این پروژه.
SSE — Server-Sent Events	Server-Sent Events — یک پروتکل HTTP تک‌جهته (سرور به کلاینت) که روی یک Connection باز، رویدادهای متنی را پشت‌سرهم Push می‌کند؛ در این پروژه برای Stream کردن تدریجی پاسخ LLM (Token-by-token) به کلاینت Chat استفاده می‌شود، بدون نیاز به WebSocket کامل.
DLQ — Dead Letter Queue	Dead Letter Queue — یک صف جداگانه (روی Kafka/RabbitMQ) که پیام‌هایی را نگه می‌دارد که پردازش‌شان بارها Fail شده و Consumer اصلی نتوانسته آن‌ها را کامل کند؛ به‌جای گم‌شدن یا Retry بی‌نهایت پیام، امکان بررسی دستی/Replay بعدی را فراهم می‌کند.
Circuit Breaker	الگوی مقاوم‌سازی سرویس: وقتی فراخوانی یک وابستگی بیرونی (مثل سرویس ASR) پی‌درپی خطا می‌دهد، Circuit Breaker به‌طور موقت مسیر فراخوانی را «باز» (Open) می‌کند تا درخواست‌های جدید بلافاصله Fail شوند و به سرویس خراب فشار نیاورند؛ بعد از یک بازه‌ی زمانی دوباره تست می‌کند (Half-Open) و در صورت موفقیت مسیر را می‌بندد. پیاده‌سازی آن در `golang/grogu/internal/circuitbreak` و استفاده‌اش در `golang/grogu/internal/asr/service.go` است.
MCP — Model Context Protocol	Model Context Protocol — یک استاندارد باز برای اتصال مدل‌های زبانی به Tool ها/منابع داده‌ی بیرونی به‌شکل یکنواخت (سرور MCP قابلیت‌ها را اعلام می‌کند، مدل/Agent آن‌ها را فراخوانی می‌کند)، به‌جای اینکه هر Integration به‌صورت Ad-hoc و اختصاصی نوشته شود. در این پروژه `agentlib-plugin-mcp` این نقش را ایفا می‌کند.
WER — Word Error Rate	Word Error Rate — معیار استاندارد دقت ASR: نسبت مجموع کلمات جایگزین‌شده (Substitution)، حذف‌شده (Deletion) و اضافه‌شده (Insertion) در متن پیاده‌شده به تعداد کل کلمات متن مرجع. WER پایین‌تر یعنی Transcript دقیق‌تر؛ مکمل معیار `transcript_confidence` که در سطح هر Utterance در Schema این پروژه ذخیره می‌شود.
سرشماره (Service Number)	شماره کوتاه/خاصی که مشتری برای ورود به یک سرویس می‌گیرد. تخصیص آن فقط یک شناسه ورود است؛ تا Routing، اتصال، SBC و SIP Trunk آماده نشوند سرویس قابل استفاده نیست.
Zone / Core Network (شبکه مرکزی اپراتور)	بخش مرکزی شبکه اپراتور که تماس را کنترل و Route می‌کند؛ تصمیم می‌گیرد تماس به یک سرشماره به کدام Trunk/مقصد برود.
Signaling	پیام‌های کنترلی برقراری، تغییر و پایان تماس (چه کسی، به کجا، آزاد است یا نه، برقرار شد یا قطع). جدا از خود صدا (Media).
Backbone	شبکه اصلی و پرظرفیت انتقال اپراتور (فیبر + تجهیزات Core) که Zoneها و دیتاسنترها را به هم وصل می‌کند. «وصل شدن به Backbone» یعنی Connectivity + Routing + IP + Security، نه فقط کابل.

اصطلاح	معنا
VLAN / ACL / QoS — Virtual Local Area Network / Access Control List / Quality of Service	VLAN: جداسازی منطقی شبکه روی یک زیرساخت فیزیکی. ACL: فهرست مجاز/ممنوع ترافیک بر اساس IP/پورت. QoS: اولویت‌دادن به ترافیک صدا (مثلاً DSCP EF) تا Jitter و Loss کم شود.
SBC — Session Border Controller	Session Border Controller — دروازه امنیتی و کنترلی تماس‌های SIP در مرز شبکه: کنترل Session، امنیت، NAT Traversal، Topology Hiding، محدودسازی ظرفیت و Normalization پیام‌ها. معمولاً SIP Trunk اپراتور روی آن خاتمه می‌یابد.
SIP — Session Initiation Protocol	Session Initiation Protocol (RFC 3261) — پروتکل Signaling تماس صوتی روی IP با پیام‌هایی مثل INVITE، 180 Ringing، 200 OK، ACK، BYE، OPTIONS و MESSAGE. خودش صدا را حمل نمی‌کند.
SIP Trunk (Session Initiation Protocol Trunk)	ارتباط منطقی SIP بین دو سیستم (مثلاً اپراتور و SBC) با IPهای Transport، Peer، سقف کانال هم‌زمان و فرمت شماره توافق‌شده.
RTP — Real-time Transport Protocol	Real-time Transport Protocol — حمل خود صدا (Media) روی UDP، معمولاً در بسته‌های ۲۰ms. مسیر آن ممکن است با مسیر SIP متفاوت باشد.
SDP — Session Description Protocol	Session Description Protocol — بدنه پیام‌های SIP که IP، پورت و Codecهای Media را مذاکره می‌کند (Offer در INVITE، Answer در 200 OK). IP اشتباه در SDP علت رایج «صدا نمی‌آید» است.
Codec (G.711 — ITU-T standard; PCMA/PCMU)	الگوریتم کدگذاری صدا. G.711 (PCMA/PCMU) استاندارد رایج تلفن: ۸ kbps، ۶۴ kHz خالص (~۸۷ kbps با Overhead). STT در IVA با همین صدای Narrowband کار می‌کند.
Jitter / Packet Loss (نوسان تأخیر / گم‌شدن بسته)	Jitter: نوسان زمان رسیدن بسته‌های RTP؛ Packet Loss: بسته‌های گم‌شده. هر دو صدای تکه‌تکه/رباتیک و افت دقت STT ایجاد می‌کنند.
NAT Traversal — Network Address Translation Traversal	مسئله عبور SIP/RTP از NAT: آدرس داخلی که در SDP/Via نوشته شده از بیرون قابل دسترسی نیست؛ نتیجه‌اش صدای یک‌طرفه یا قطع تماس بعد از ~۳۲ ثانیه است. SBC معمولاً آن را حل می‌کند.
LiveKit SIP / Dispatch	پل LiveKit که تماس SIP را به یک Room تبدیل و Caller را با Participant `sip_+98…` Identity می‌کند؛ Dispatch Rule تعیین می‌کند کدام Agent Worker تماس را بگیرد. Headerهای SIP به‌شکل `sip.h.*` در Attributeهای Participant می‌آیند.
SIP MESSAGE (Redirect) — Session Initiation Protocol MESSAGE	روش انتقال به کارشناس در Phoenix: به‌جای REFER استاندارد، `sip-messager` یک پیام MESSAGE با `X-Resolution` و `X-Destination` (پیش‌فرض `6040`) به Hop استخراج‌شده از Via می‌فرستد و انتظار `202` دارد.
HA / Failover — High Availability	High Availability: چند Node/دیتاسنتر تا خرابی یکی سرویس را متوقف نکند. Failover: انتقال خودکار ترافیک به Node سالم.
Concurrent Calls (تماس‌های هم‌زمان)	تعداد تماس‌های هم‌زمان — واحد اصلی ظرفیت: هر تماس هم‌زمان یک SIP Session، دو جریان RTP، یک Agent Job و یک Session هم‌زمان STT/LLM/TTS مصرف می‌کند.
Fine-tuning	آموزش مجدد پارامترهای یک مدل ازپیش‌آموزش‌دیده روی دیتاست مشخص تا رفتار، لحن یا یک Task خاص را بهتر یاد بگیرد. برخلاف RAG برای دانش متغیر (قیمت، رویه) مناسب نیست. RAG و Fine-tuning می‌توانند با هم باشند: RAG دانش را می‌دهد، Fine-tuning رفتار را تنظیم می‌کند. در Phoenix کد Fine-tuning وجود ندارد.

اصطلاح	معنا
k-anonymity	یک مدل حریم‌خصوصی آماری: داده یا آمار تجمیعی فقط زمانی نمایش داده می‌شود که حداقل k رکورد/فرد پشت آن گروه باشند، تا نتوان با ترکیب فیلترها یک فرد خاص را از داخل گروه شناسایی کرد (مثلاً جلوگیری از نمایش «Sentiment منفی» برای گروهی با فقط ۲ نفر که عملاً هویت را لو می‌دهد). در این سند به‌عنوان مکانیزم Suppression گروه‌های کوچک (PRV-05) به‌کار رفته.

شاهد هر ادعا به‌صورت File و Line در `FIT_GAP_TRACKER.xlsx` آمده است. سند فنی همراه: `technical/TECHNICAL_DOSSIER_FA.pdf`. بازتولید: `product/README.md`.